Le Code oublié : une méthode de traduction automatique centenaire validée par l'IA

Jean-Marie Le Ray

Chercheur indépendant, Rome, Italie

jmleray@translation2.com

Résumé — Un système pionnier de traduction mécanique à base de règles (précurseur des systèmes modernes de traduction automatique de type RBMT[*]) fut présenté pour la première fois en **décembre 1929** par son inventeur, Federico Pucci, qui publia ensuite la méthode complète dans un ouvrage intitulé *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua: Parte I*, à Salerne (Italie), en 1931.

La présente étude montre comment l'intelligence artificielle redonne vie au système de clés internationales et d'idéogrammes conçu par Pucci pour traduire depuis/vers toute langue romane (du moins comme première étape). La méthodologie consiste à faire retraduire par des IA, en suivant la méthode de Pucci, deux extraits de texte initialement traduits en 1931 et clairement documentés dans sa publication : un passage de la *Vita Nuova* de Dante, traduit de l'italien vers le français, et un passage du *Zadig* de Voltaire, traduit du français vers l'italien.

Le résultat est notable : les deux textes, traduits à 94 ans d'intervalle selon la même méthode — par Pucci en 1931 et par les IA en 2025 — montrent un écart moyen de faible amplitude, avec seulement des variations mineures observées. Ces résultats corroborent le système de Pucci et autorisent des extensions exploratoires dans un même cadre opératoire pour ressusciter près d'un siècle plus tard, via l'intelligence artificielle, une invention restée presque totalement inconnue et jamais appliquée au-delà de son créateur, aujourd'hui portée à l'attention d'un plus large public et ouverte à l'expérimentation.

Une telle démonstration ne se limite pas à réaffirmer la portée historique de Pucci ; elle conduit à le situer parmi les précurseurs et contributeurs intellectuels de la traduction automatique, dont l'apport mérite d'être analysé en parallèle à celui de figures telles que Trojanskij, Booth ou Weaver, avec des implications potentielles pour la compréhension même de l'histoire du domaine.

Mots-clés — Grand modèle de langage, traduction automatique, RBMT, intelligence artificielle, IA, IA explicable, Federico Pucci, méthode de Pucci, clés grammaticales, idéogrammes, TAL (NLP).

N.B. Ce document est une adaptation française de mon étude en anglais, mise à jour, intitulée *The Forgotten Code: Validating a Century-Old Translation System with AI*.

[*] Pour une meilleure lisibilité, un glossaire des sigles et termes techniques de cette étude est proposé à l'**Annexe K**.

1. Introduction

Le phénomène des inventions simultanées, par lequel plusieurs individus — souvent isolés les uns des autres et situés dans différents pays — aboutissent indépendamment à une même découverte, montre que les percées scientifiques et technologiques ne résultent pas uniquement de collaborations directes, mais aussi de contextes intellectuels, sociaux et techniques communs, propices à l'émergence parallèle d'idées similaires. Les grands esprits se rencontrent…

L'un des exemples les plus emblématiques est le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens au XIXe siècle, où les travaux parallèles de Jean-François Champollion en France et de Thomas Young au Royaume-Uni, rendus possibles par l'étude de la Pierre de Rosette et par une connaissance croissante du copte, illustrent la convergence de recherches distinctes au sein d'un même environnement intellectuel. Ce modèle dépasse le seul champ des écritures anciennes : **le développement de la traduction automatique** constitue lui aussi un cas paradigmatique d'invention simultanée, puisque, bien avant l'ère informatique, des chercheurs de différents pays concevaient déjà l'idée de machines capables de franchir les barrières linguistiques.

Au cours des années 1930 et 1940, des idées visant à automatiser la traduction se développèrent en parallèle en Europe et en Union soviétique. Ces premières initiatives répondaient à un besoin croissant de communication multilingue, en particulier pendant et après les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale :

> *« Puis ce fut la guerre, et le soussigné tenta de transposer ses études sur un plan militaire, en parvenant à créer les traducteurs mécaniques de type C et D, c'est-à-dire en reportant le problème sur un plan mécanique et en essayant de créer une nouvelle langue de formation mécanique, le dispositif C fonctionnant comme émetteur, et le dispositif D comme récepteur,* ***ces deux dispositifs devant participer à l'Exposition de la Technique en 1940 ; pour autant, le Ministère de la Guerre s'opposa à cette participation, et je fus appelé à Rome pour apporter des éclaircissements sur mon invention****, qui fut reconnue correcte et pour laquelle on m'autorisa à construire l'appareil aux frais de l'état pour les premières expériences, vu que je n'avais pas les capacités financières pour le faire. Naturellement, je fus obligé de garder le silence. Toutefois, en sachant que je n'avais pas les compétences mécaniques pour construire l'appareil et qu'il m'aurait fallu faire appel à des tiers, qui n'auraient pas forcément gardé le secret, j'ai préféré refuser la mission pour ne pas courir de risque, en abandonnant l'invention aux mains du Ministère de la Guerre afin qu'il en fit ce qu'il aurait jugé bon. »*

Ces mots, rédigés par Federico Pucci dans sa première lettre au CNR, le Conseil national de la recherche italien, le 10 juillet 1949, visaient à revendiquer sa priorité pour une « machine à traduire » qu'il avait imaginée vingt ans plus tôt (voir l'**Annexe A**, Figure A.1). Sa méthode, exposée en détail pour la première fois dans un livre publié à Salerne en 1931, marque un moment fondateur de la préhistoire de la traduction automatique. L'ouvrage, intitulé *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra europei, conoscendo ciascuno solo*

la propria lingua: Parte I [4] (voir l'**Annexe B**, Figure B.1), constitue ce qui peut être considéré comme le premier plan d'un système de traduction automatique à base de règles (RBMT).

Cette publication contient également deux passages traduits, l'un de la *Vita Nuova* de Dante et l'autre du *Zadig* de Voltaire, rendus respectivement de l'italien vers le français et du français vers l'italien. Ceux-ci représentent probablement les tout premiers exemples connus de « traduction automatique », même si le terme ne sera forgé qu'avec le célèbre mémorandum *Translation* de Warren Weaver en 1949 [5], puis popularisé en 1952 lors de la première conférence internationale sur la TA au MIT [6].

Dans la préface datée du 10 décembre 1930, Pucci expliquait que sa méthode visait à permettre la communication entre des personnes parlant différentes langues européennes, chacune ne connaissant que sa propre langue. Sa proposition, cependant, resta théorique : il n'existe aucune trace d'un prototype fonctionnel, ni d'aucun soutien institutionnel pour transformer sa vision en réalité.

Les efforts de Pucci furent parallèles, sans qu'il en ait conscience, à ceux d'autres inventeurs. En 1933, Georges B. Artsrouni en France et Petr Petrovich Trojanskij en Union soviétique déposèrent des brevets pour des dispositifs de traduction mécanique [8]. Le brevet d'Artsrouni, accordé le 22 juillet 1933, décrivait un « cerveau mécanique », une machine polyvalente pouvant aussi fonctionner comme dictionnaire multilingue. Il avait commencé ses travaux dès 1929 et achevé un prototype en 1932. Présentée à Paris en 1937 et couronnée de distinctions, la machine se limitait en réalité à des recherches lexicales sur bande perforée et ne produisait pas de traductions complètes.

Trojanskij déposa un brevet soviétique en 1933 (accordé en 1935), mais son dispositif fut mal interprété par les autorités comme une simple machine de composition typographique, ce qui retarda sa reconnaissance. Ce n'est qu'en 1959 que l'Académie des sciences soviétique publia ses travaux. Comme Pucci, mais contrairement à Artsrouni, il imaginait un véritable système de traduction : codage grammatical, interlingua symbolique inspirée de l'espéranto et processus en trois étapes pour convertir les textes sources en langues cibles. Son modèle, resté théorique, posa néanmoins les bases de développements ultérieurs.

Comme l'a observé John Hutchins, spécialiste et historien de la TA, l'accent mis par Trojanskij sur l'ingénierie contrastait avec sa faible formation linguistique [14]. L'inverse est aussi vrai de Pucci : linguiste de formation, sa maîtrise de la mise en œuvre mécanique était minimale. Pourtant, dans sa portée conceptuelle, l'œuvre de Pucci se rapproche davantage de celle de Trojanskij que de celle d'Artsrouni, notamment par son attention envers les structures syntaxiques et morphologiques, plutôt qu'au simple appariement lexical.

Malgré leurs différences, ces trois pionniers participaient à un mouvement plus large, né du climat intellectuel du début du XXe siècle — une époque où la communication mondiale devenait de plus en plus urgente. La clairvoyance de Pucci reste toutefois particulièrement remarquable. Ses travaux précèdent de 25 ans l'expérience Georgetown–IBM de 1954 [15], souvent citée comme la démonstration fondatrice du domaine, et de 20 ans la proposition de Weaver de 1949, qui supposait l'usage des ordinateurs [11]. Or Pucci formula ses idées avant même que les technologies numériques ne soient envisageables.

Il est donc frappant qu'il soit resté quasiment inconnu. De son vivant, ses travaux ne reçurent pas la moindre attention. Après sa mort, ils furent totalement oubliés, jamais cités ni étudiés par aucun chercheur. Ce n'est qu'en mars 2017 que sa publication de 1931 – dont un exemplaire original est conservé à la Bibliothèque nationale centrale de Florence – fut redécouverte, après que le soussigné ait trouvé par le plus grand des hasards deux brèves mentions de John Hutchins, références qui ont depuis disparu du Web (voir l'**Annexe C**, Figure C.1). Dans la première [9], Hutchins écrivait :

> « *In August 1949, the New York Times reported from Salerno that an Italian named Federico Pucci, had invented a machine to translate, saying that it would be exhibited at a Paris Fair;* ***but no more was to be heard of it****.* »

Puis, dans une seconde version mise à jour [10, 16] :

> « (…) The second consists of an intriguing announcement from Italy just three months after the newspaper report of SWAC. On 26 August 1949, the New York Times reported (page 9) from Salerno:
>
> *Federico Pucci announced today that he had invented a machine that could translate copy from any language into any other language. He said that the machine was electrically operated, but refused to disclose details. He said that he would enter it in the Paris International Fair of Inventions next month.*
>
> *It is uncertain whether Pucci had any knowledge of Huskey's proposals, and it seems most unlikely he knew about Weaver's memorandum or the British experiments. In any event, there is no trace of any demonstration at the Paris fair;* ***and nothing more is known about Pucci****. »*[*]

Ce manque de reconnaissance est particulièrement frappant, compte tenu de l'abondante documentation trilingue disponible et de la profonde convergence des concepts de Pucci avec les paradigmes modernes de la traduction. Pucci avait imaginé une communication sans aucune maîtrise des langues, mais reposant au contraire sur un système structuré d'équivalences linguistiques — un principe qui sous-tend aujourd'hui une grande partie du traitement automatique des langues par l'IA.

---

[*] Première : « *Au mois d'août 1949, une dépêche du New York Times rapporta qu'un Italien de Salerne, nommé Federico Pucci, avait inventé une machine à traduire devant être présentée à la foire de Paris de 1949 ;* ***mais personne n'en entendit plus jamais parler****.* »
La deuxième consiste en une annonce « intrigante » en provenance d'Italie, seulement trois mois après le rapport de presse sur le SWAC. Le 26 août 1949, le *New York Times* rapportait (en page 9), depuis Salerne : « *Federico Pucci a annoncé aujourd'hui qu'il avait inventé une machine capable de traduire un texte d'une langue à une autre. Il a déclaré que la machine était actionnée électriquement, mais a refusé d'en dévoiler les détails. Il a indiqué qu'il la présenterait le mois suivant à la Foire internationale des inventions de Paris.*
Il n'est pas certain que Pucci ait eu connaissance des propositions de Harry Huskey, et il semble très improbable qu'il ait eu connaissance du mémorandum de Weaver ou des expériences britanniques. En tout état de cause, aucune trace de démonstration n'existe à la foire de Paris ; ***et nul n'a jamais rien su d'autre sur Pucci****.* »

À l'approche du centenaire de la première présentation publique de Pucci datée de décembre 1929, il serait temps de réexaminer sa contribution. Cet article propose que Pucci soit reconnu comme un pionnier de l'histoire « pré-numérique » de la traduction automatique. Son travail conceptuel a anticipé nombre des développements ultérieurs du domaine, y compris les approches à base de règles, les concepts de « *plain language* » et de « *good enough* » (voir l'**Annexe D**), ainsi que le raisonnement symbolique. Aujourd'hui, grâce aux capacités des systèmes d'IA à traiter l'analyse morphologique, la représentation interlinguale et l'alignement sémantique, sa méthode peut enfin être mise en œuvre.

En réalité, Federico Pucci avait conçu une sorte de **pierre de Rosette mécanique du XXIe siècle**, reflétant la même logique multilingue qui avait fait de la stèle originale un outil révolutionnaire permettant de déchiffrer une écriture perdue. Le fait que sa méthode n'ait jamais été concrétisée sous une forme matérielle importe moins que l'originalité de son architecture conceptuelle et les deux premiers textes traduits « automatiquement » au monde qu'il nous a légués en héritage. La vision de Pucci était suffisamment robuste pour survivre à des décennies d'évolution technologique et aurait pu servir de fondement théorique aux efforts du milieu du XXe siècle — si elle avait été connue.

La présente étude vise à corriger un tel oubli historique. Elle cherche non seulement à documenter les contributions oubliées de Pucci, mais aussi à réévaluer sa place légitime parmi les premiers penseurs de la traduction automatique. Si sa méthode avait inspiré l'expérience Georgetown-IBM ou les théories fondatrices de Warren Weaver, la trajectoire du domaine aurait pu sensiblement s'en trouver modifiée. De plus, l'exemple de Pucci nous oblige à reconsidérer les critères qui définissent l'innovation. Est-ce la production d'un prototype fonctionnel, ou bien l'élaboration d'un cadre conceptuel inédit ? Dans un domaine où les premiers prototypes étaient souvent rudimentaires et peu pratiques, la sophistication théorique de Pucci mérite une attention renouvelée.

En définitive, la redécouverte de l'œuvre de Pucci ouvre un nouveau chapitre dans l'historiographie de la traduction automatique. Elle invite chercheurs, ingénieurs et linguistes à revisiter les origines du domaine et à considérer que les germes des technologies langagières actuelles ont été semés non seulement dans l'Amérique d'après-guerre ou en Union soviétique, mais aussi dans l'Italie de l'entre-deux-guerres, par un linguiste peu connu mais visionnaire.

Hypothèses et questions liées à la présente recherche

De cette recherche découle un riche éventail d'hypothèses et de questions à l'intersection de la traduction automatique, de l'historiographie de l'IA, de la philosophie de la technologie et de la justice épistémique.

Hypothèses :

- La méthode de Pucci, bien que conçue en 1931, est suffisamment rigoureuse et structurée pour être opérationnalisée par des systèmes d'IA contemporains afin de produire des traductions précises entre langues romanes (dans un premier temps).

- Le travail de Pucci est resté obscur non pas en raison d'un manque de mérite, mais à cause de limitations contextuelles (technologiques, géographiques, politiques ou linguistiques) et de biais historiographiques.

- La réactivation du système de Pucci par l'IA constitue à la fois une continuation et une transformation du concept original, remettant en question les conceptions traditionnelles de l'identité technologique.

- L'intelligence artificielle peut servir d'agent actif de révision historique en permettant la réalisation et la mise à l'épreuve de systèmes oubliés ou jamais construits, en réécrivant ainsi les trajectoires historiques.

- Mettre en lumière le système de Pucci par l'IA constitue un acte de justice épistémique, redonnant voix et valeur à un contributeur jusque-là négligé dans le domaine de la traduction automatique.

Questions :

- Dans quelle mesure l'IA moderne peut-elle reproduire fidèlement des traductions selon le système de traduction mécanique de 1931 de Federico Pucci ? Quelle est la robustesse de la méthode à base de règles de Pucci lorsqu'elle est appliquée, via l'IA, à des textes modernes et techniques ?

- Que suggère la mise en œuvre réussie de la méthode de Pucci par l'IA quant à son rôle dans l'histoire initiale de la TA ? Et en quoi ce cas remet-il en cause le récit linéaire du progrès technologique (voir la section **6. Conclusion**) dans ce domaine ?

- Un système technologique est-il identique lorsqu'il renaît plusieurs décennies plus tard sous une forme matérielle différente (IA vs. mécanique) ? L'IA peut-elle fonctionner comme un médium de mémoire historique et de renaissance technologique ?

- Qu'est-ce qui constitue l'identité d'un système de traduction automatique — sa réalisation matérielle, sa conception conceptuelle ou sa fonction ? Comment les réutilisations par l'IA remettent-elles en cause nos définitions d'« invention » et d'« auteur » sur le plan technologique ?

- L'IA peut-elle contribuer à restaurer des apports oubliés ou marginalisés dans l'histoire scientifique et technologique ? Quels mécanismes expliquent l'effacement ou l'omission de ces contributions dans les récits dominants ?

Structure de l'article

La recherche présentée dans cet article adopte une **approche pluridisciplinaire**, combinant les champs de la traduction automatique et des technologies langagières, ainsi que les applications pratiques des modèles génératifs d'IA.

- **Section 1** : introduction.

- **Section 2** : méthodologie, sources, reconstruction de la méthode de Pucci et systèmes d'IA utilisés.

- **Section 3** : objections possibles et processus détaillé de traduction par les IA selon la méthode de Pucci, avec un test de contrôle comparant les résultats quantitatifs produits par les IA et ceux de Pucci.

- **Section 4** : analyse des résultats, incluant une évaluation qualitative, leurs interprétations, limites et ambiguïtés — ce que ces résultats révèlent sur la robustesse de la méthode de Pucci et sur son application possible par l'IA à des textes modernes et techniques dans d'autres langues.

- **Section 5** : recommandations visant à reconfigurer l'historiographie de la traduction automatique, en situant Pucci dans un récit repensé reconnaissant les implications de la présente étude en vue de réévaluer son rôle de pionnier.

- **Section 6** : conclusion.

*

<u>Plan</u> :

1. **Introduction**
2. **Méthodologie**
3. **La traduction automatisée selon Pucci implémentée par les IA**
4. **Discussion**
5. **Réécrire l'histoire de la traduction automatique**
6. **Conclusion**
7. **Remerciements**
8. **Références bibliographiques**
9. **Documents annexes et matériaux complémentaires**

2. Méthodologie

2.1 Matériel source

En l'état actuel de nos connaissances, Federico Pucci a rédigé dix ouvrages consacrés à son invention entre 1931 et 1960 (voir l'**Annexe E**, Figure E.1). La présente étude s'appuie sur ces sources primaires, intégralement conservées dans diverses bibliothèques italiennes, notamment à Florence et Salerne. Parmi ces publications, la plus significative est sans conteste le volume inaugural : *Il Traduttore Meccanico ed il Metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua: Parte I* (1931) [4], texte fondateur. Un exemplaire original est conservé à la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (voir l'**Annexe B**, Figure B.1).

Le deuxième texte par ordre d'importance est le septième, publié en 1950, désigné sous le nom de « **livre-machine** » (voir l'**Annexe F**, Figure F.1). Ce volume comprend une maquette « fonctionnelle » destinée à servir de base à la construction de la machine de traduction envisagée par Pucci, ainsi qu'une explication détaillée de sa logique de fonctionnement (voir l'**Annexe F**, Figure F.3). Dans ce dispositif, la section A désigne le vocabulaire mobile, B son supplément, C un correcteur syntaxique et D un correcteur morphologique (voir l'**Annexe F**, Figure F.4). Au moins deux exemplaires de ce livre sont connus : l'un conservé à Salerne (voir l'**Annexe F**, Figure F.2) et l'autre à Florence, chacun contenant une maquette faite main par Pucci lui-même.

Bien que le tirage exact soit inconnu, l'ouvrage représente manifestement un travail colossal et un investissement personnel considérable. Dans ses écrits, Pucci soutenait que ses machines pouvaient prendre plusieurs formes — mécaniques simples, électriques, phono-électriques, photo-électriques et télé-électriques — et donner naissance à divers dérivés complexes. Parmi eux figurait l'*Interprète électro-mécanique portable*, qui obtint une médaille d'argent à l'Exposition internationale de Liège (1950), dans le cadre du Concours des grandes inventions. Les volumes restants consistent principalement en grammaires bilingues et vocabulaires spécialisés (principalement en italien, français, anglais et allemand), destinés à faciliter l'application pratique du système de traduction de Pucci.

La reconstruction de la méthode de Pucci a été réalisée en reproduisant fidèlement son système selon ses propres instructions. Cela a impliqué l'encodage numérique de ses tables de clés internationales et des symboles idéographiques qu'il avait conçus. Principalement, le *prompting* a consisté ensuite à alimenter chaque LLM avec les figures 1 et 2 (schémas « A », « B » et clés de base tels que définis par Pucci), puis à soumettre cet ensemble structuré de données aux différents systèmes d'IA générative au moyen d'une instruction simple : « *Traduire l'extrait de Dante en appliquant la méthode de Pucci.* » Pour répondre à cette requête, chaque système devait implicitement reconstituer le dispositif de Pucci à partir des schémas fournis — un aspect déterminant qui met en évidence la capacité remarquable des modèles de langage contemporains à inférer des systèmes complexes fondés sur des règles à partir d'un volume de données minimal. Cela fait l'objet de la section suivante.

2.2 Reconstruction de la méthode de Pucci

Au début des années 1930, Federico Pucci illustrait sa méthode de traduction « automatique » sans exiger du lecteur la connaissance de l'autre langue. Son objectif déclaré était de permettre à chacun, y compris aux personnes les moins instruites, de comprendre un discours étranger rendu dans sa propre langue.

Même selon les critères actuels, traduire les textes de démonstration de Pucci constituerait une tâche complexe. Il est donc difficile d'ignorer la portée visionnaire de sa proposition : il visait une traduction mécanique il y a près d'un siècle, bien avant l'ère du calcul numérique, et promettait que chacun(e) pourrait apprendre à traduire en moins d'une minute. En 1950, reflet de son désintéressement commercial, Pucci fixait le prix de sa publication à 150 lires pour le livre, et 600 lires (environ 10-12 euros de l'époque) pour la version incluant la maquette (voir l'**Annexe F**, Figure F.1). La machine envisagée, à la fois économique et portable, ne dépassa jamais le stade des plans. Néanmoins, le saut conceptuel accompli le plaçait près d'un siècle en avance sur son temps.

Le cœur de l'invention de Pucci reposait sur trois étapes principales :

1. découper les phrases en unités sémantiques minimales (*morphèmes*) ;
2. transposer ces unités dans la langue cible au moyen d'un système d'idéogrammes ;
3. laisser le destinataire locuteur natif réordonner les éléments traduits en une syntaxe correcte et fluide.

Cette approche, très ambitieuse, se rapproche du système en trois phases proposé plus tard par Trojanskij : un encodage grammatical basé sur l'espéranto, avec pré-édition humaine, traduction mécanique et post-édition, devançant de loin une conception moderne de la traduction automatique.

Ce faisant, Pucci anticipait également deux idées déterminantes de la MTPE contemporaine : la simplification de la langue d'entrée — que l'on peut considérer comme un précurseur du « *Plain Language* » — et une traduction caractérisée par le principe du « *Good enough* » en sortie (voir l'**Annexe D**). Les éléments les plus décisifs de son système, à la fois logiques et fonctionnels, étaient portés par des idéogrammes — de base et dérivés — rassemblés dans deux tableaux de « clés internationales » et obéissant à un ensemble de règles opératoires. Ils constituent le code symbolique qu'aurait utilisé la machine proposée pour traduire mécaniquement les textes.

Le tableau « A » définit les fonctions grammaticales au moyen d'idéogrammes applicables aux langues romanes et — avec de légères adaptations — aussi aux langues germaniques et slaves. Il comprend des symboles pour les articles, pronoms personnels, possessifs, démonstratifs et relatifs. Par exemple, « m » et « f » indiquent le masculin et le féminin, tandis que « I » à « III+ » désignent les pronoms de la première à la troisième personne, singulier et pluriel.

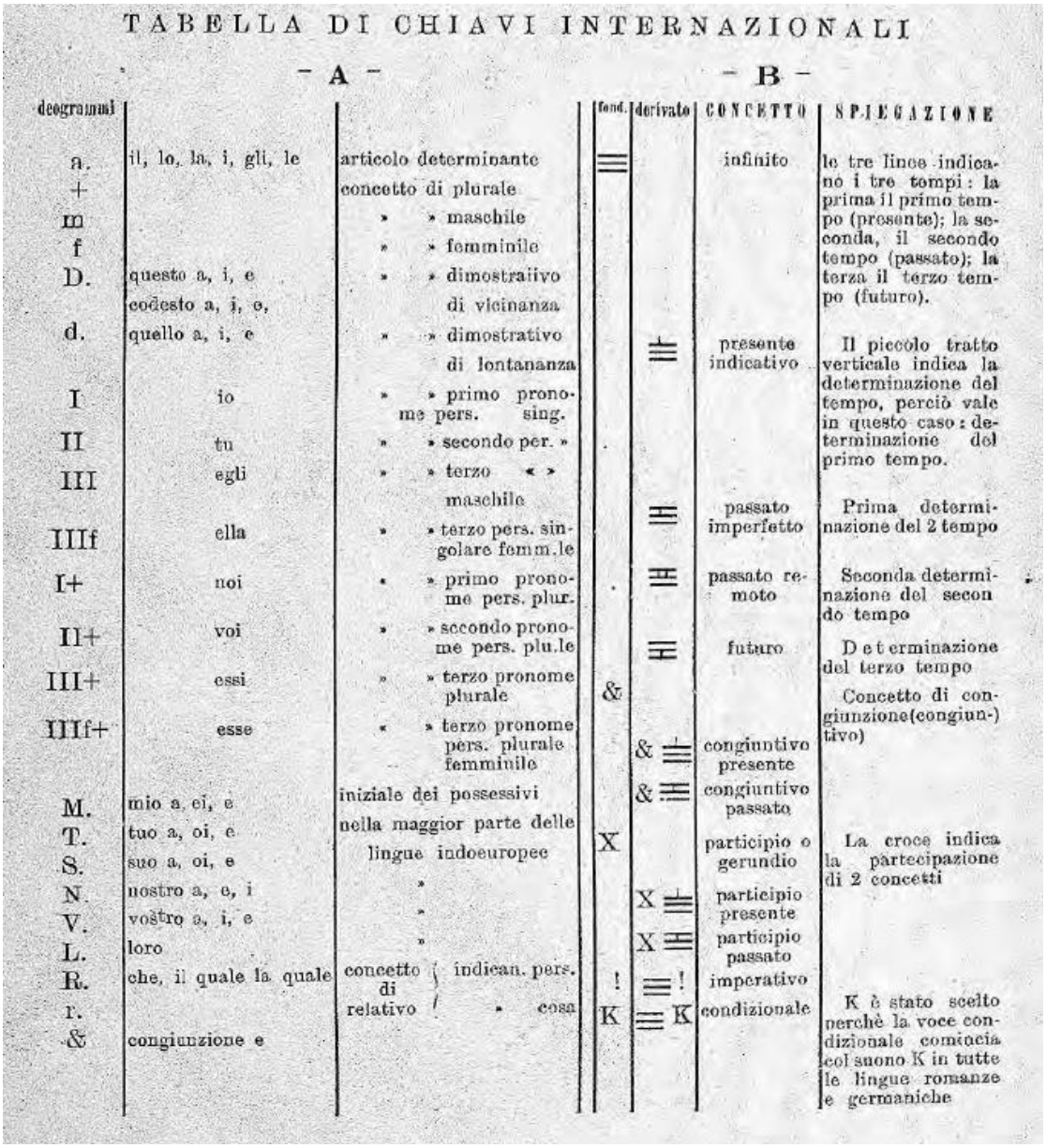


TABELLA DI CHIAVI INTERNAZIONALI

	– A –		– B –			
deogrammi			fond.	derivato	CONCETTO	SPIEGAZIONE
a.	il, lo, la, i, gli, le	articolo determinante	≡		infinito	le tre linee indicano i tre tempi: la prima il primo tempo (presente); la seconda, il secondo tempo (passato); la terza il terzo tempo (futuro).
+		concetto di plurale				
m		» » maschile				
f		» » femminile				
D.	questo a, i, e	» » dimostrativo				
	codesto a, i, e,	di vicinanza				
d.	quello a, i, e	» » dimostrativo di lontananza		≡	presente indicativo	Il piccolo tratto verticale indica la determinazione del tempo, perciò vale in questo caso: determinazione del primo tempo.
I	io	» » primo pronome pers. sing.				
II	tu	» » secondo per. »				
III	egli	» » terzo « » maschile				
IIIf	ella	» » terzo pers. singolare femm.le		≡	passato imperfetto	Prima determinazione del 2 tempo
I+	noi	» » primo pronome pers. plur.		≡	passato remoto	Seconda determinazione del secondo tempo
II+	voi	» » secondo pronome pers. plu.le		≡	futuro	Determinazione del terzo tempo
III+	essi	» » terzo pronome plurale	&			Concetto di congiunzione(congiuntivo)
IIIf+	esse	» » terzo pronome pers. plurale femminile		& ≡	congiuntivo presente	
M.	mio a, ei, e	iniziale dei possessivi		& ≡	congiuntivo passato	
T.	tuo a, oi, e	nella maggior parte delle				
S.	suo a, oi, e	lingue indoeuropee	X		participio o gerundio	La croce indica la partecipazione di 2 concetti
N.	nostro a, e, i	»				
V.	vostro a, i, e	»		X ≡	participio presente	
L.	loro	»		X ≡	participio passato	
R.	che, il quale la quale	concetto di relativo (indican. pers. / » cosa	!	≡ !	imperativo	
r.			K	≡ K	condizionale	K è stato scelto perchè la voce condizionale comincia col suono K in tutte le lingue romanze e germaniche
&	congiunzione e					

Figure 1

Tableaux « A » et « B » des clés internationales et idéogrammes de Pucci

Le tableau « B » introduit des formes dérivées pour les temps et modes verbaux. Il comporte des marques pour l'infinitif, le présent de l'indicatif, l'imparfait, le passé simple, le futur, le subjonctif, le participe, l'impératif et le conditionnel. Chaque forme est représentée par un idéogramme logique et abstrait — par exemple, la lettre « K » pour le conditionnel, en référence au phonème initial commun à de nombreuses langues indo-européennes.

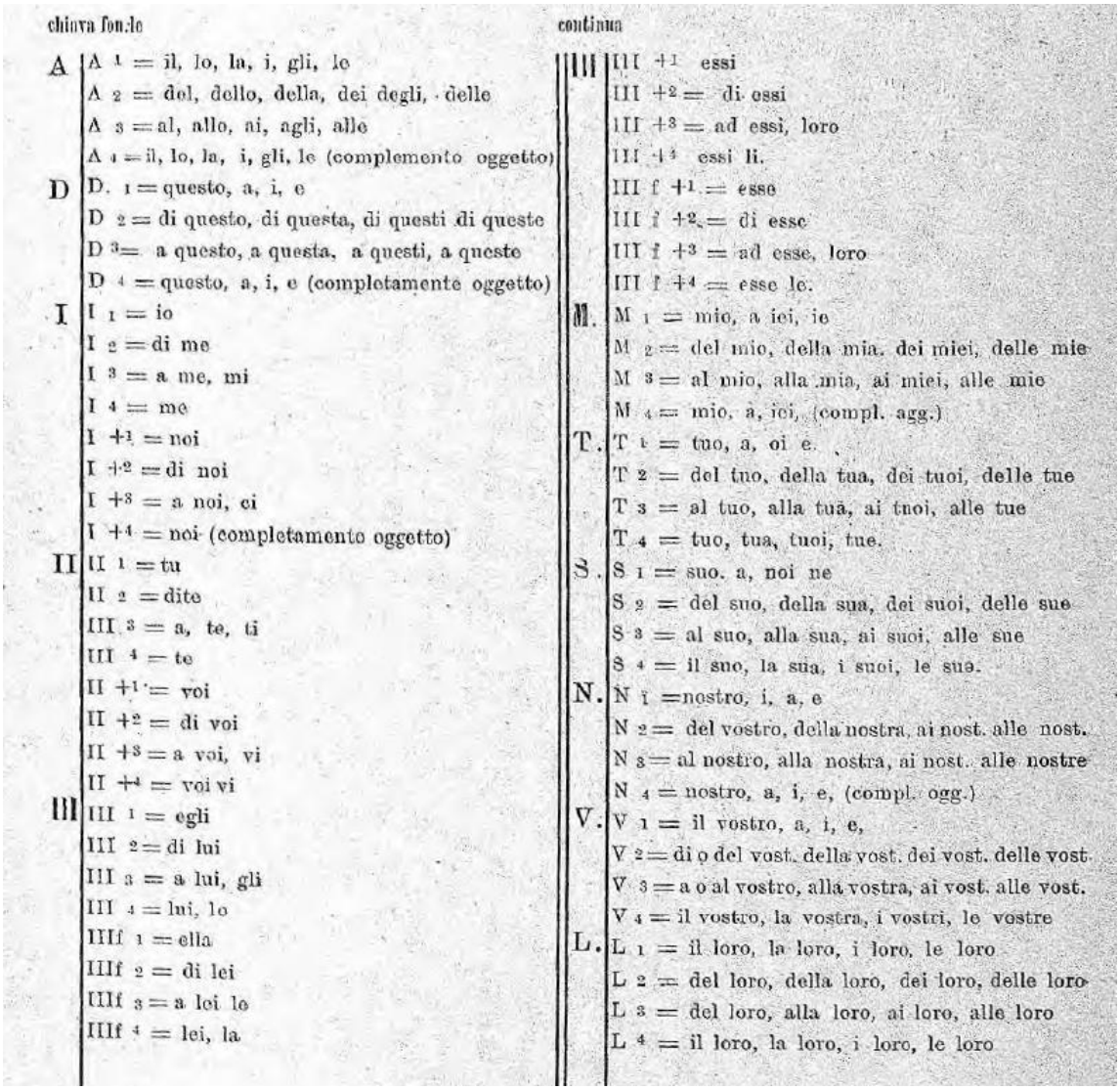


Figure 2

Deuxième tableau de clés de base par flexion des pronoms personnels, articles, possessifs, démonstratifs, etc.

Pucci a également énoncé des règles précises d'usage. Ainsi, certains mots doivent être remplacés par des idéogrammes, avec des indicateurs de genre attachés aux adjectifs pertinents (p. ex. *buon-m libro* : « bon [masculin] livre »). Les formes verbales telles que *porterebbe* (« il/elle apporterait ») sont décomposées en radical infinitif + idéogramme du conditionnel. Des formes simplifiées et des substitutions lexicales sont encouragées, notamment pour les idiotismes ou les tournures rares. Le système prévoit même des mécanismes d'adaptation du genre et du nombre entre la langue source et la langue cible en s'appuyant sur des correspondances établies entre dictionnaires.

2.3 Sélection des IA

Une fois les tables de clés et symboles idéographiques de Pucci encodés numériquement, ces données structurées ont été soumisses à divers systèmes d'IA génératives pour analyse et mise en œuvre. Les trois IA retenues sont des versions gratuites en ligne : **GPT-4o**, **Claude Sonnet 4** et **Grok 3**. Nous n'avons pas choisi Google Translate ni DeepL, car il ne s'agit pas de LLM entraînables.

Le choix stratégique de recourir exclusivement à des outils d'IA gratuits découle d'une méthodologie volontairement prudente, fondée sur l'établissement d'un niveau de qualité de référence. Cette approche repose sur un postulat simple : si des résultats satisfaisants peuvent être obtenus avec des systèmes d'IA « simplifiés » ou basiques, alors les performances seront, a fortiori, nettement supérieures avec des versions premium plus sophistiquées. Par ailleurs, cette approche basique montre ce que des chercheurs indépendants ou de petites structures ayant des budgets limités peuvent raisonnablement accomplir, tout en indiquant le potentiel d'amélioration lorsque des ressources plus importantes permettront des mises en œuvre plus avancées.

*

3. La traduction automatisée selon Pucci implémentée par les IA

Je dois d'abord répondre à deux objections concernant la traduction de ces textes — la première réalisée en 1931 par Pucci, et la seconde en 2025 par des IA suivant sa méthode.

1. Selon la première objection, M. Pucci aurait très bien pu traduire ce passage lui-même sans recourir à sa méthode.
2. La seconde objection a été ainsi formulée : « *Je crains simplement que ceux qui connaissent l'IA générative ne critiquent l'approche, compte tenu de la tendance de l'IA à halluciner.* »

En fait, ces deux problématiques sont étroitement liées, car toutes deux portent sur le défi de valider la méthode de Pucci par l'IA, en évaluant simultanément la fiabilité des IA selon la proximité de leurs résultats avec les traductions originales des textes sources par Pucci.

En réponse à la première, je me dois tout d'abord de reconnaître la rigueur intellectuelle et l'intégrité de Pucci. Après plus de huit années de recherches approfondies sur sa vie et son œuvre, je suis convaincu qu'il était trop sérieux pour fausser les résultats en traduisant de façon conventionnelle pour les attribuer simplement à sa méthode. En tant que linguiste émérite, Pucci n'aurait pas employé certains modes stylistiques relevés dans la traduction — précisément parce qu'elle reflète une procédure mécanique et systématique plutôt que des choix propres à un traducteur humain (*ce qui est toujours le problème de la traduction automatique un siècle plus tard…*).

Quant à la seconde objection — le risque d'hallucination de l'IA — elle est légitime, notamment dans le contexte actuel des débats sur les modèles génératifs. Toutefois, ce risque peut être réduit par une expérimentation contrôlée.

Ainsi, pour mener l'expérience de façon rigoureuse, nous avons d'abord numérisé le texte original traduit par Pucci en 1931 et reconstruit sa méthode aussi fidèlement que possible d'après ses propres descriptions. Ensuite, en utilisant différents modèles de langage — tous étant entraînés pour appliquer pas à pas la procédure de Pucci —, il s'agit de produire des traductions indépendantes du même passage. Les résultats sont alors alignés et analysés à la fois quantitativement (scores de similarité, chevauchements lexicaux, structures syntaxiques) et qualitativement (caractéristiques stylistiques, types d'erreurs). Si les traductions produites par l'IA convergent fortement avec la version de Pucci, et cela de façon répétée à travers différents modèles, nous tenons un argument solide à la fois en faveur de la cohérence interne de la méthode de Pucci, et de sa compatibilité anticipatrice avec les cadres contemporains de traduction automatique.

De plus, halluciner signifie inventer au-delà des données ou instructions fournies. Or, si une IA, en appliquant de façon contrôlée la méthode de Pucci, reproduit une traduction presque identique à celle produite manuellement par Pucci en 1931, cela renforce — au lieu d'affaiblir — l'argument de son intuition visionnaire. L'IA devient alors un outil de simulation de son raisonnement, et non un agent indépendant produisant une invention propre.

Cette objection montre l'importance de répliquer rigoureusement le processus de Pucci. Qu'une IA produise par hasard une traduction identique à celle de 1931 serait extraordinaire, mais très

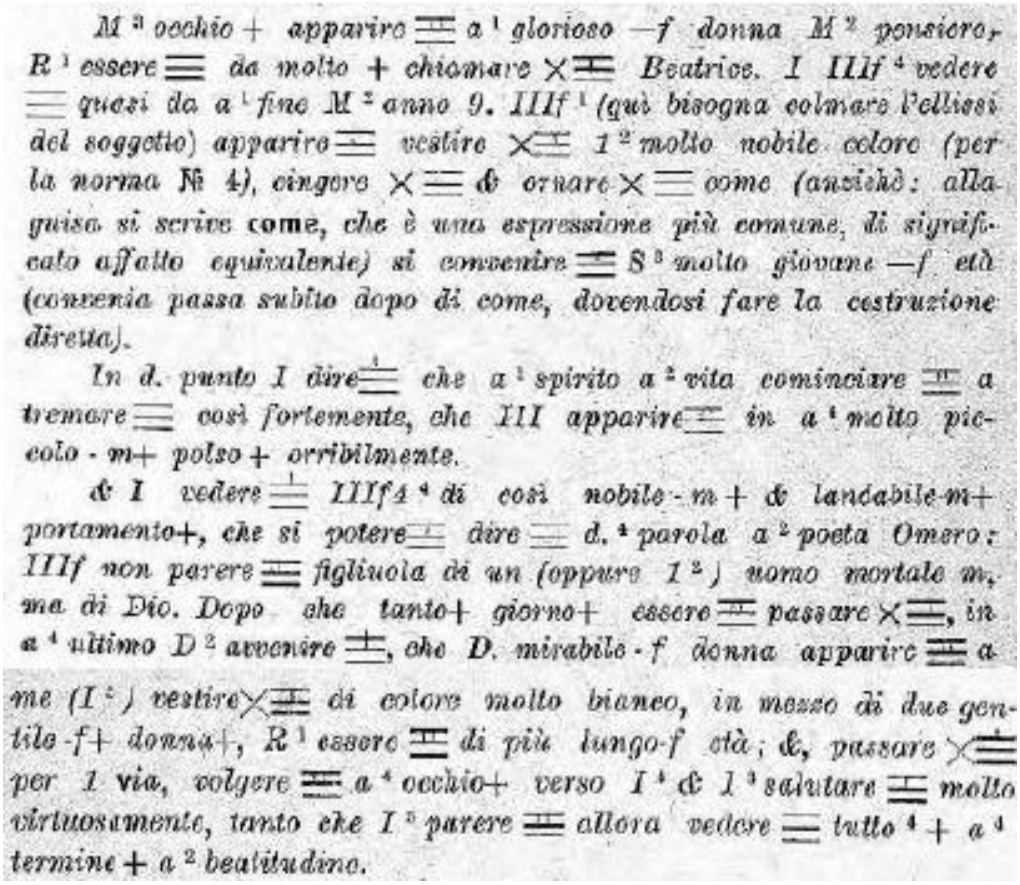
improbable. L'explication la plus plausible est que la méthode de Pucci était solide et déjà proche de principes qui régissent aujourd'hui la traduction automatique. Le fait que plusieurs systèmes, malgré un siècle d'écart, aboutissent à des résultats semblables constitue une preuve concrète : on ne parle plus d'une coïncidence curieuse, mais d'un modèle reproductible qui préfigurait des mécanismes clés de la traduction computationnelle moderne. Ce n'est donc pas une hallucination, mais une validation empirique.

3.1 Comparaison des encodages entre Pucci et les IA

Des deux textes traduits « mécaniquement » par Federico Pucci en 1931, cette étude limite son analyse comparative des traductions générées par les IA contemporaines à l'extrait de Dante (de l'italien vers le français), car les résultats suffisent à démontrer la solidité méthodologique et la valeur prédictive de son système. En effet, la traduction du second extrait de Voltaire, du français vers l'italien (voir l'**Annexe J**, Figure J.1) n'apporte aucune valeur comparative supplémentaire. Voici le passage de *La Vita Nuova*, de Dante, choisi par Pucci (voir l'**Annexe H**, Figure H.1) :

> *Ai miei occhi apparve la gloriosa donna della mia mente, la quale fu da molti chiamata Beatrice.*
>
> *Io la vidi quasi dalla fine del mio anno nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, cinta ed ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si convenia. In quel punto dico veramente che lo spirito della vita cominciò a tremar sì fortemente che apparia nei menomi polsi orribilmente.*
>
> *E vedeala di sì nobili e laudabili portamenti, che si potea dire quella parola del poeta Omero: Ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Dio.*
>
> *Poi che furono passati tanti dì, nell'ultimo di questi, avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di piu lunga età; e, passando per una via, volse gli occhi verso me e mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine.*

Selon sa propre méthode, Pucci a codé le passage à traduire de la manière suivante :



M 3 occhio + apparire ≡ a 1 glorioso —f donna M 2 pensiero, R 1 essere ≡ da molto + chiamare ×≡ Beatrice. I IIIf 4 vedere ≡ quasi da a 1 fine M 2 anno 9. IIIf 1 (qui bisogna colmare l'ellissi del soggetto) apparire ≡ vestire ×≡ 1 2 molto nobile colore (per la norma № 4), cingere ×≡ & ornare ×≡ come (anzichè: alla guisa si scrive **come**, *che è una espressione più comune, di significato affatto equivalente) si convenire ≡ S 3 molto giovane —f età (convenia passa subito dopo di come, dovendosi fare la costruzione diretta).*

In d. punto I dire ≡ che a 1 spirito a 2 vita cominciare ≡ a tremare ≡ così fortemente, che III apparire ≡ in a 4 molto piccolo - m+ polso + orribilmente.

& I vedere ≡ IIIf 4 4 di così nobile - m + & landabile m+ portamento+, che si potere ≡ dire ≡ d. 4 parola a 2 poeta Omero: IIIf non parere ≡ figliuola di un (oppure 1 2) uomo mortale m, ma di Dio. Dopo che tanto+ giorno+ essere ≡ passare ×≡, in a 4 ultimo D 2 avvenire ≡, che D. mirabile - f donna apparire ≡ a me (I 2) vestire ×≡ di colore molto bianco, in mezzo di due gentile -f+ donna+, R 1 essere ≡ di più lungo-f età; &, passare ×≡ per 1 via, volgere ≡ a 4 occhio+ verso I 4 & I 3 salutare ≡ molto virtuosamente, tanto che I 5 parere ≡ allora vedere ≡ tutto 4 + a 4 termine + a 2 beatitudine.

Figure 3

Encodage de l'extrait original italien de Dante (page 27 du livre de Pucci)

Voici la traduction française obtenue par Pucci :

À mes yeux apparut la glorieuse femme de ma pensée, laquelle était par bien des personnes appelée Béatrice.

Je la vis depuis la fin de mon année neuvième. Elle apparut habillée d'une très noble couleur, ceinte et ornée comme il se convenait à son très jeune âge. À ce point je dis vraiment que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il apparaissait dans les très petits pouls horriblement.

Et je la voyais de si nobles et louables contenances qu'on pouvait dire cette parole du poète Homère: elle ne semblait pas fille d'un homme mortel, mais de Dieu.

Après que tant de jours furent passés, dans le dernier de ceux-ci, il arriva, que cette femme admirable apparut à moi, habillée d'une couleur très blanche au milieu de

deux femmes de condition, qui étaient d'un plus long âge ; en passant elle tourna les yeux vers moi et me salua très vertueusement de sorte que il me parut alors de voir tous les limites de la béatitude.

Concernant le codage du texte par les IA, n'ayant pas pu intégrer les idéogrammes graphiques pour indiquer leur signification aux LLM, j'ai utilisé des équivalents textuels, de ID1, ID2, ..., à ID11 pour spécifier les temps verbaux :
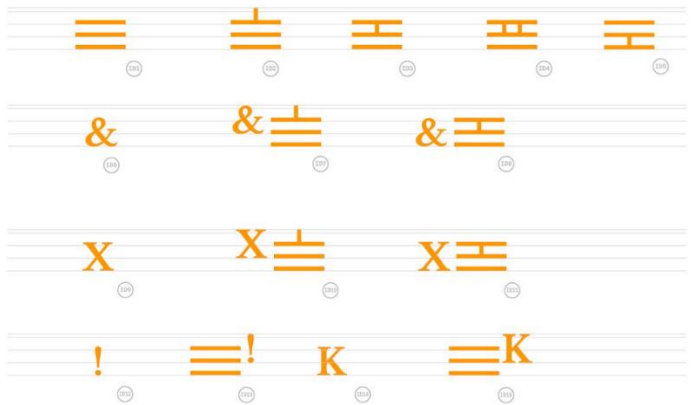


Figure 4

Numérotation des idéogrammes graphiques (sauf &, X, ! et K), de ID1 à ID11

Où ID1 = infinitif, ID2 = présent indicatif, ID3 = imparfait, ID4 = passé simple, ID5 = futur, ID6 = présent subjonctif, ID7 = passé subjonctif, ID8 = participe présent, ID9 = participe passé, ID10 = impératif et ID11 = conditionnel (voir l'**Annexe J**, Figure J.2).

Pour donner un exemple du codage original, nous l'avons reconstitué après recréation graphique des idéogrammes inventés par Pucci :

M [3] *occhio* + *apparire* ☲ a[1] *glorioso* –f donna M[2] *pensiero*, *R[1] essere* ☰ *da molto* + *chiamare* X☲ *Beatrice. I III f [4] vedere* ☰ *quasi da a[1] fine M[2] anno 9. III f [1]* (qui bisogna colmare l'ellissi del soggetto) *apparire* ☲ *vestire* X☲ *1[2] molto nobile colore (per la norma N° 4), cingere* X☲ *& ornare* X☲ *come (anziché: alla guisa si scrive* **come**, *che è una espressione più comune, di significato affatto equivalente) si convenire* ☲ *S [3] molto giovane – f età (convenia passa subito dopo di come, dovendosi fare la costruzione diretta*).

In d. punto I dire ☱ *che a [1] spirito a [2] vita cominciare* ☲ *a tremare* ☰ *così fortemente, che III apparire* ☲ *in a [4] molto piccolo – m+ polso + orribilmente.*

& I vedere ☱ *III f4 [4] di così nobile – m + & laudabile m+ portamento+, che si potere* ☲ *dire* ☰ *d. [4] parola a [2] poeta Omero:*

IIIf non parere ☲ *figliuola di un (oppure 1 [2]) uomo mortale m, ma di Dio. Dopo che tanto+ giorno+ essere* ☲ *passare* X☲, *in a [4] ultimo D[2] avvenire* ☱, *che D. mirabile-f donna apparire* ☲ *a me (I [3]) vestire* X☲ *di colore molto bianco, in mezzo di due gentile – f+ donna+, R [1] essere* ☲ *di più lungo-f età; &, passare* X☱ *per 1 via, volgere* ☲ *a [4] occhio+ verso I [4] & I [3] salutare* ☲ *molto virtuosamente, tanto che I [3] parere* ☲ *allora vedere* ☰ *tutto [4] + a [4] termine + a2 beatitudine.*

Figure 5

Codage selon Pucci après recréation graphique des idéogrammes de son invention

Codage du même passage selon ChatGPT :

a. M. yeux apparaître-ID4 a. glorieuse femme de M. esprit, r. être-ID4 appelée Beatrice par plusieurs. I la voir-ID4 presque à la fin de M. année neuvième. Apparaître-ID4 vêtue d'un très noble couleur, ceinte et ornée selon la manière convenable à S. jeune âge. En ce moment I dire-ID2 vraiment que l'esprit de la vie commencer-ID4 à trembler si fortement qu'il apparaître-ID3 horriblement dans les moindres pouls. Et I la voir-ID3 de si nobles et louables manières qu'on pouvoir-ID3 dire cette parole du poète Homère : Elle ne sembler-ID3 fille d'un homme mortel, mais de Dieu. Puisque plusieurs jours être-ID4 passés, au dernier de ceux-ci, il arriver-ID4 que D. admirable femme apparaître-ID4 à I, vêtue de couleur très blanche, entre deux femmes gentilles, r. être-ID3 de plus grande âge ; et, en passant par une rue, tourner-ID4 les yeux vers I et I saluer-ID4 très vertueusement, tellement que il I sembler-ID4 alors voir tous les confins de la béatitude.

Figure 6

Codage du texte italien original par ChatGPT

Codage du même passage par Claude (apparemment plus sophistiqué que celui de ChatGPT) :

Pucci·Ideographic·Encoding:·(Claude)¶

First·Paragraph:·À·**M.**·yeux·**apparir-ID4**·**a.**·glorios-f·**donn-f**·de·**a.**·**M.**·ment-f,·**a.**·**r.**·**être-ID4**·de·beaucoup·**appeler-ID9**·Béatrice.·**l**·**a.**·**voir-ID4**·presque·de·**a.**·fin·de·**M.**·**ann-f**·neuvièm-f.·**Apparir-ID4**·vêtu-f·de·très-nobl-m·**couleur-f**,·ceint-f·&·**orner-ID9**·à·**a.**·façon·**r.**·à·**S.**·très-jeun-f·**âg-m**·**se**·**convenir-ID3**.·Dans·ce·**point-m**·**dir-ID2**·vraiment·**r.**·**a.**·**esprit-m**·de·**a.**·**vi-f**·**commencer-ID4**·à·**trembler**·si·fortement·**r.**·**apparir-ID3**·dans·**a.**·moindre·**poul-m**·horriblement.·&·**a.**·**voir-ID3**·de·si·**nobl-m**·&·**louabl-m**·**comportement-m**,·**r.**·**se**·**pouvoir-ID3**·**dir**·cette·**parol-f**·du·**poèt-m**·Homère:·**IIIf**·ne·**paraîtr-ID3**·**fill-f**·d'**homm-m**·**mortel-m**,·mais·de·Dieu.¶

Second·Paragraph:·Après·**r.**·**être-ID4**·**passer-ID9**·tant·**jour-m**,·dans·**a.**·dernier·de·ces,·**advenir-ID4**·**r.**·cette·**miracul-f**·**donn-f**·**apparir-ID4**·à·**I**·vêtu-f·de·**couleur-f**·très-**blanc-f**,·au·milieu·de·deux·**gentil-f**·**donn-f**,·**a.**·**r.**·**être-ID3**·de·+·**long-f**·**âg-m**;·&,·**passer-ID8**·par·un-f·**voi-f**,·**tourner-ID4**·**a.**·yeux·vers·**I**·&·**I**·**saluer-ID4**·très·**virtueus-m**,·tant·**r.**·**I**·**paraîtr-ID4**·alors·**voir**·tous·**a.**·**term-m**·de·**a.**·**béatitud-f.**¶

Figure 7

Codage du texte italien original par Claude

Le codage du texte italien original par Grok est nettement plus précis et détaillé que ceux des deux autres, en analysant le texte mot par mot.

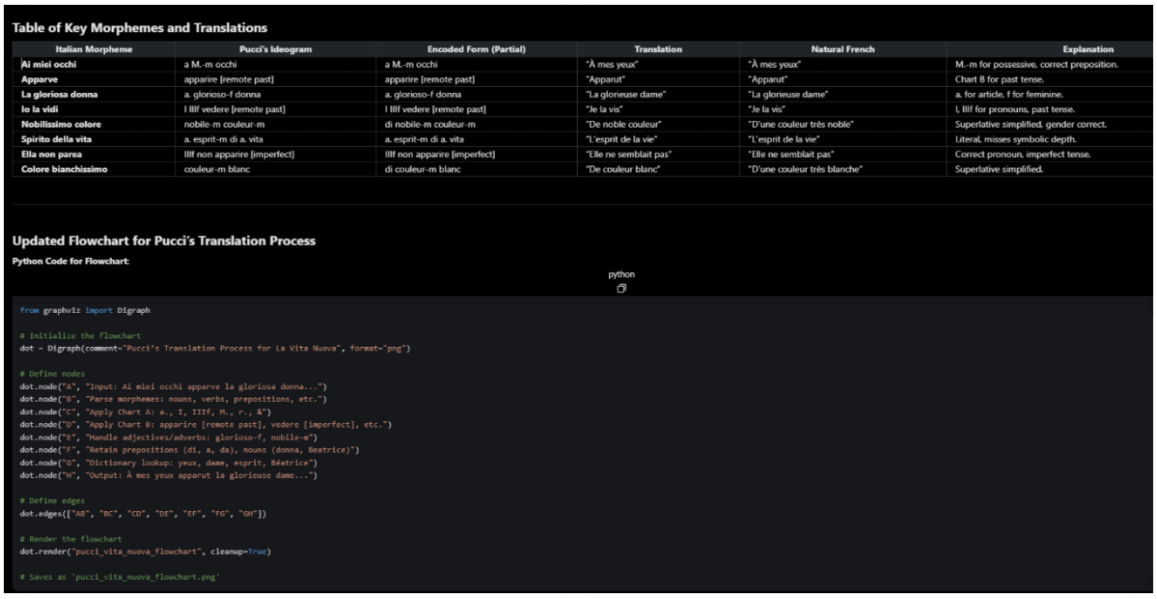


Table of Key Morphemes and Translations

Italian Morpheme	Pucci's Ideogram	Encoded Form (Partial)	Translation	Natural French	Explanation
Ai miei occhi	a M.-m occhi	a M.-m occhi	"À mes yeux"	"À mes yeux"	M.-m for possessive, correct preposition.
Apparve	apparire [remote past]	apparire [remote past]	"Apparut"	"Apparut"	Chart B for past tense.
La gloriosa donna	a. glorioso-f donna	a. glorioso-f donna	"La glorieuse dame"	"La glorieuse dame"	a. for article, f for feminine.
Io la vidi	I IIIf vedere [remote past]	I IIIf vedere [remote past]	"Je la vis"	"Je la vis"	I, IIIf for pronouns, past tense.
Nobilissimo colore	nobile-m couleur-m	di nobile-m couleur-m	"De noble couleur"	"D'une couleur très noble"	Superlative simplified, gender correct.
Spirito della vita	a. esprit-m di a. vita	a. esprit-m di a. vita	"L'esprit de la vie"	"L'esprit de la vie"	Literal, misses symbolic depth.
Ella non parea	IIIf non apparire [imperfect]	IIIf non apparire [imperfect]	"Elle ne semblait pas"	"Elle ne semblait pas"	Correct pronoun, imperfect tense.
Colore bianchissimo	couleur-m blanc	di couleur-m blanc	"De couleur blanc"	"D'une couleur très blanche"	Superlative simplified.

Updated Flowchart for Pucci's Translation Process

Python Code for Flowchart:

python

```python
from graphviz import Digraph

# Initialize the flowchart
dot = Digraph(comment="Pucci's Translation Process for La Vita Nuova", format="png")

# Define nodes
dot.node("A", "Input: Ai miei occhi apparve la gloriosa donna...")
dot.node("B", "Parse morphemes: nouns, verbs, prepositions, etc.")
dot.node("C", "Apply Chart A: a., I, IIIf, M., r., &")
dot.node("D", "Apply Chart B: apparire [remote past], vedere [imperfect], etc.")
dot.node("E", "Handle adjectives/adverbs: glorioso-f, nobile-m")
dot.node("F", "Retain prepositions (di, a, da), nouns (donna, Beatrice)")
dot.node("G", "Dictionary lookup: yeux, dame, esprit, Béatrice")
dot.node("H", "Output: À mes yeux apparut la glorieuse dame...")

# Define edges
dot.edges(["AB", "BC", "CD", "DE", "EF", "FG", "GH"])

# Render the flowchart
dot.render("pucci_vita_nuova_flowchart", cleanup=True)

# Saves as `pucci_vita_nuova_flowchart.png`
```

Figure 8

Codage du texte italien original par Grok

Comparaison du passage de Dante traduit par les trois IA :

ChatGPT	Claude	Grok
À mes yeux apparut la glorieuse femme de mon esprit, celle que beaucoup appelaient Béatrice. Je la vis presque à la fin de ma neuvième année. Elle apparut vêtue d'une couleur des plus nobles, ceinte et ornée selon la manière convenant à sa très jeune âge. À ce moment précis, je dis en vérité que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il apparaissait horriblement dans les moindres pulsations. Et je la voyais dotée de manières si nobles et louables qu'on pouvait reprendre ici la parole du poète Homère : Elle ne semblait pas fille d'un homme mortel, mais de Dieu. Après que plusieurs jours furent passés, le dernier de ceux-ci, il arriva que cette femme admirable m'apparut vêtue d'un blanc éclatant, entre deux dames nobles de plus grande maturité. En passant dans une rue, elle tourna les yeux vers moi et me salua avec une telle vertu que je crus voir alors tous les confins de la béatitude.	À mes yeux apparut la glorieuse dame de mon esprit, laquelle fut par beaucoup appelée Béatrice. Je la vis presque dès la fin de ma neuvième année. Elle apparut vêtue de très noble couleur, ceinte et ornée à la façon qui convenait à son très jeune âge. En ce point je dis vraiment que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il apparaissait dans les moindres pouls horriblement. Et je la voyais de si nobles et louables comportements, qu'on pouvait dire cette parole du poète Homère: Elle ne paraissait fille d'homme mortel, mais de Dieu. Après que furent passés tant de jours, au dernier de ceux-ci, il advint que cette admirable dame apparut à moi vêtue de couleur très blanche, au milieu de deux gentilles dames, lesquelles étaient de plus long âge; et, passant par une voie, elle tourna les yeux vers moi et me salua très vertueusement, tant qu'il me parut alors voir tous les termes de la béatitude.	À mes yeux apparut la glorieuse dame de mon esprit qui fut par beaucoup appelée Béatrice. Je la vis presque depuis la fin de mon année neuvième. Apparut vêtue de noble couleur, ornée à la manière qui convenait à son jeune âge. En ce point je dis véritablement que l'esprit de la vie commença à trembler si fort qu'il apparaissait dans les pouls minimes orriblement. Et je la voyais de si noble et louable portements que pouvait dire la parole du poète Homère : Elle ne semblait pas fille d'homme mortel mais de Dieu. Puisque furent passés tant de jours, dans le dernier de ceci, arriva que la mirabile dame apparut à moi vêtue de couleur blanc, en milieu de gentilles dames qui étaient de plus long âge ; et, passant par une rue, tourna les yeux vers moi et me salua très vertueusement, tant que sembla à moi voir tous les termes de la béatitude.

Tableau 1

Comparaison de l'extrait de *La Vita Nuova* de Dante, respectivement traduit par GPT-4o, Claude Sonnet 4 et Grok 3

J’ai commencé cette expérience en sélectionnant trois systèmes d’IA librement accessibles en ligne pour réaliser les tests, dont ChatGPT-4o et Grok 3. Cependant, le 7 août 2025, OpenAI a publié son dernier modèle d’IA, ChatGPT-5, et le 11 août 2025, xAI a mis gratuitement à disposition de tous les utilisateurs la version « Expert », qui utilise systématiquement le modèle Grok 4, quand bien même cet accès gratuit reste limité dans le temps et peut comporter des restrictions de volume d’utilisation pour les comptes non payants. D’où la nécessité de refaire les tests avec GPT-5 et Grok 4, en suivant la même méthodologie, et de comparer les nouveaux résultats entre eux d’une part, et avec les précédents de l’autre.

3.1.1 ChatGPT 5 et Grok 4

ChatGPT 5 fournit cette brève explication de son format :

- Chaque unité lexicale apparaît soit sous forme d’idéogramme (clé Pucci), soit comme radical neutre de dictionnaire (MAJUSCULES). Exemple : GLORIOS-f = adjectif « glorioso » marqué féminin ; OCCHI+ = yeux (pluriel).

- Les verbes apparaissent sous forme de radicaux à l’infinitif suivis de l’idéogramme du temps (ex. APPARIRE +ID4 = *apparve* / passé simple). Lorsqu’un verbe est employé comme participe/adjectif, on utilise +ID9 (participe passé) ou +ID8 (gérondif/participe présent).

- La voix passive chez Pucci serait indiquée par un marqueur passif plus l’agent : +PASS(DA-MOLTI) = « fut appelé par beaucoup ».

- Le flux a été maintenu compact car la « machine » de Pucci produisait une représentation brève et schématisée, qu’un lecteur de la langue cible (muni des dictionnaires) devait reconstruire et réorganiser pour obtenir un texte fluide.



Figure 9

Flux d’idéogrammes de style Pucci (sortie machine) et sortie française brute de ChatGPT 5

Le processus de traduction par Grok 4 simule directement la « sortie-machine » en français simplifié (mots basiques avec une structure approximative), comme si le destinataire l'avait en partie réarrangée. Mais pour en donner une explication détaillée, il la décompose phrase par phrase :

- Italien original
- Simplification de l'entrée (italien direct et réduit)
- Encodage avec idéogrammes (interlangue neutre, en utilisant des mots de base italo-français + symboles)
- Décodage/reconstruction en français (équivalents lexicaux via dictionnaires simulés, réagencement pour un résultat « acceptable »)
- Résultat final (comme dans la réponse précédente, avec explication des choix).

Le résultat commence par « Aux mes yeux », ce qui est très étrange puisque jusqu'ici toutes les traductions précédentes commençaient par « À mes yeux », en justifiant ce choix de la manière suivante :

- Articles/pronoms : « À » (préposition + article) → a. (article) + M. (possessif *mon*).
- « Aux mes yeux » : simplification de « a. M. occhi+ » → « Aux » (préposition + article pluriel) + « mes » (M. pour *mes* + pluriel).

Or il s'agit d'une erreur rudimentaire que Pucci lui-même avait explicitement rejetée. Comme il l'observa, même si l'utilisateur est incapable d'identifier précisément la cause du problème, il est immédiatement évident que « aux mes » n'est pas du français acceptable et que la faute provient de la forme « aux ». En consultant les tables différentielles, on voit que l'italien « a » disparaît devant un possessif et que les formes articulées se réduisent aux formes simples ; ainsi « aux » est corrigé en « à » (Les tables de Pucci ne s'appliquent toutefois qu'aux langues romanes).

Voici donc ci-après la traduction de Grok 4 appliquant les principes de la méthode Pucci (basés sur les idéogrammes et clés universelles fournies) :

Aux mes yeux apparut la glorieuse femme de ma mente, la quelle fut par beaucoup appelée Beatrice. Je la vis presque de la fin de mon année neuvième. Elle apparut vêtue de couleur très noble, ceinte et ornée à la manière qui à sa âge très jeune se convenait. En ce point je dis véritablement que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il apparait dans les moindres pulses de façon horrible. Et je la voyais de si nobles et louables comportements, que l'on pouvait dire cette parole du poète Homère : Elle ne paraissait pas fille d'homme mortel, mais de Dieu.

Puis que furent passés tant de jours, dans le dernier de ces, arriva que cette merveilleuse femme apparut à moi vêtue de couleur très blanche, au milieu de deux gentilles femmes, les quelles étaient de âge plus longue ; et, passant par une voie, tourna les yeux vers moi et me salua très vertueusement, tant que il me parut alors voir tous les termes de la béatitude.

Figure 10

Sortie française de style Pucci produite par Grok 4.

Dans l'ensemble, le nombre de suppressions et d'additions reste conforme à la moyenne des résultats précédents, ce que la carte thermique ci-dessous résume parfaitement.

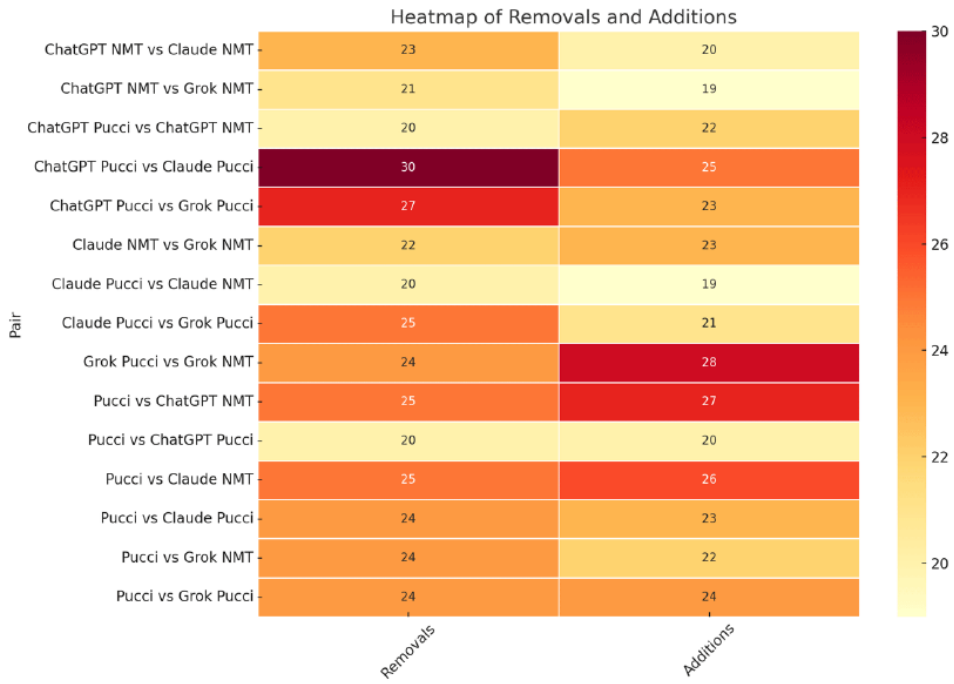


Figure 11

Carte thermique des suppressions et additions entre les versions A et B.

Dans le cadre de la comparaison textuelle entre les versions A et B, cette étude définit les *suppressions* comme des éléments linguistiques (un mot ou quelques mots) présents dans la version source A mais absents ou transformés dans la version B, et les *additions* comme des éléments présents dans la version B mais absents dans la version A, en reconnaissant que ces variations peuvent inclure des éléments aussi minimes que des signes de ponctuation.

3.2 Contrôle entre résultats produits par les premiers modèles d'IA testés et comparaison avec ceux de Pucci

Nous avions initialement quinze comparaisons possibles, réparties en trois groupes :

Groupe 1 — Systèmes NMT basés sur l'IA : IA NMT (1-3)

Pour les définitions de NMT (traduction automatique neuronale) et autres, consulter le glossaire (Voir l'**Annexe K**).

1. ChatGPT NMT vs. Claude NMT – 23 suppressions + 20 ajouts
2. ChatGPT NMT vs. Grok NMT – 21 suppressions + 19 ajouts
3. Claude NMT vs. Grok NMT – 22 suppressions + 23 ajouts

Groupe 2 — Modèles IA entraînés avec la méthode Pucci (IA Pucci) vs. IA NMT (4-9)

4. ChatGPT Pucci vs. Claude Pucci – 30 suppressions + 25 ajouts
5. ChatGPT Pucci vs. Grok Pucci – 27 suppressions + 23 ajouts
6. Claude Pucci vs. Grok Pucci – 25 suppressions + 21 ajouts
7. ChatGPT Pucci vs. ChatGPT NMT – 20 suppressions + 22 ajouts
8. Claude Pucci vs. Claude NMT – 20 suppressions + 19 ajouts
9. Grok Pucci vs. Grok NMT – 24 suppressions + 28 ajouts

Groupe 3 — Résultats originaux de Pucci vs. systèmes IA (IA Pucci + IA NMT) (10-15)

10. Pucci vs. ChatGPT Pucci – 20 suppressions + 20 ajouts
11. Pucci vs. Claude Pucci – 24 suppressions + 23 ajouts
12. Pucci vs. Grok Pucci – 24 suppressions + 24 ajouts
13. Pucci vs. ChatGPT NMT – 25 suppressions + 27 ajouts
14. Pucci vs. Claude NMT – 25 suppressions + 26 ajouts
15. Pucci vs. Grok NMT – 24 suppressions + 22 ajouts

(Détails et graphiques à l'**Annexe G**, Figure G.1).

☞ Puisque les comparaisons avec les versions de ChatGPT 5 et de Grok 4 confirment ces résultats et n'apportent aucun élément significatif d'information supplémentaire, j'ai estimé inutile de les détailler dans cet article.

Comparaison quantitative et interprétation des sorties de traduction

Divergences faibles à modérées entre IA appliquant la même méthode (IA NMT entre elles ou IA Pucci entre elles)

Lorsqu'on compare les sorties de différents systèmes d'IA appliquant la même stratégie (par ex., Claude NMT vs. Grok NMT), la divergence reste modeste. Par exemple, Claude NMT vs. Grok NMT présente 22 suppressions et 23 ajouts, tandis que Claude Pucci vs. Grok Pucci en présente 25 et 21. Ces résultats indiquent que, bien que la formulation diffère, la méthode partagée exerce un effet unificateur à travers les systèmes.

Divergences supérieures entre les IA entraînées à la méthode symbolique de Pucci et les LLM modernes

Les comparaisons entre la méthode symbolique de Pucci et la NMT standard au sein d'une même IA montrent des écarts légèrement plus élevés. Par exemple, ChatGPT Pucci vs. ChatGPT NMT compte 20 suppressions et 22 ajouts, tandis que Claude Pucci vs. Claude NMT en compte 20 et 19. Cela suggère que la méthodologie influence fortement la sortie traduite, même si chaque IA conserve une « signature » stylistique propre.

Divergences plus marquées entre les traductions originales de Pucci et les sorties NMT actuelles

Les différences les plus marquées apparaissent lorsque les traductions de 1931 de Pucci sont comparées avec les sorties NMT modernes : Pucci vs. ChatGPT NMT (25 + 27), Pucci vs. Claude NMT (25 + 26) et Pucci vs. Grok NMT (24 + 22). Chacune totalise environ 50 modifications, soulignant que le cadre symbolique de Pucci produit un schéma stylistique et structurel distinct, non reproduit par les méthodes neuronales.

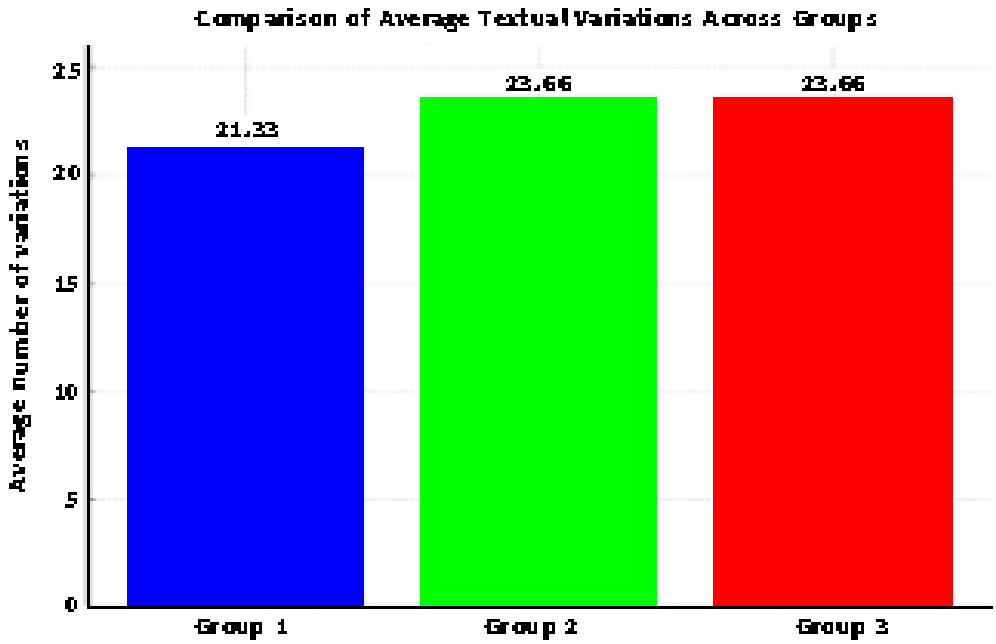


Figure 12

Comparaison des variations textuelles moyennes entre les groupes 1, 2 et 3

Résumé par type de comparaison

- **NMT vs. NMT entre IA** : ~45 modifications. Malgré une base commune, les modèles divergent dans le choix des mots, reflétant des différences architecturales subtiles.

- **Même IA, méthodes différentes (NMT vs. méthode Pucci)** : ~42 modifications. La méthodologie introduit une variation structurelle notable, même au sein d'un même modèle.

- **Même méthode, IA différentes (ex. Claude Pucci vs. Grok Pucci)** : ~45–50 modifications. La divergence reflète les différences dans la logique interne de chaque modèle.

- **Pucci original vs. toute traduction IA** : ~48–52 modifications. Le système symbolique de Pucci demeure distinct aussi bien des méthodes neuronales que des sorties IA simulant Pucci.

Interprétation

- **Groupe 1 (NMT uniquement, comparaisons 1–3)** : variation la plus faible, moyenne de 21,33, montrant une forte cohérence interne entre les systèmes neuronaux contemporains.

- **Groupes 2–3 (IA entraînées à la méthode Pucci et Pucci original, comparaisons 4–15)** : variation plus élevée, moyenne identique de 23,66.

Cette élévation systématique (+2,33, ≈11 %) montre que l'introduction du cadre de Pucci, qu'elle soit directe ou via l'IA, augmente de manière constante la divergence par rapport à la NMT standard.

L'effet est de taille moyenne (Cohen's $f = 0{,}29$, $\eta^2 = 0{,}077$), ce qui signifie que l'appartenance à un groupe explique environ 8 % de la variance dans les opérations d'édition. Bien que la différence ne soit pas dominante, elle est stable et mesurable, soulignant la spécificité méthodologique du système de Pucci.

Conclusion

Le cadre de Pucci, tel que détaillé dans la section 2.2, produit des sorties cohérentes et distinctes de la NMT standard, avec une réplication par l'IA (Groupes 2 et 3) qui en préserve les caractéristiques essentielles (voir l'**Annexe G**, Figure G.1 pour les métriques). Cela renforce sa portée historique, analysée plus en détail dans la section 3.3.3.

3.3 Scores BLEU et autres métriques (chrF, METEOR)

Le BLEU (*Bilingual Evaluation Understudy*) [12] étant conçu pour comparer des traductions avec un texte de référence considéré comme *gold standard*, la première étape a consisté à évaluer si la traduction de Pucci pouvait remplir ce rôle.

Un *gold standard* est une traduction jugée suffisamment fidèle, fluide et représentative du texte source pour servir de référence à une évaluation automatique. BLEU ne « connaît » ni le sens ni le style : il se contente de comparer les n-grammes entre une référence et une traduction candidate.

Afin de garantir la robustesse de l'évaluation de la traduction de Pucci, nous avons adopté une méthodologie en deux temps :

1. Analyse qualitative à l'aide d'une **grille d'évaluation de la traduction littéraire** (fidélité, clarté, style, respect du registre et créativité lexicale).

2. Comparaison avec **trois traductions libres de droits** du même passage de la *Vita Nuova* : Maxime Durand-Fardel (1898) [1], Hippolyte Godefroy (1901) [2] et Henry Cochin (1905) [3].

Cette approche est conforme aux principes de l'*open source*, étant donné que les versions françaises plus modernes produites par des traducteurs renommés tels que Jacqueline Risset, André Pézard ou Christian Bec restent protégées par le droit d'auteur et ne sont donc pas librement accessibles. Néanmoins, une comparaison entre ces traductions qui font référence et la version de Pucci présenterait un intérêt scientifique considérable.

Ainsi, chaque traduction possède ses propres spécificités, avec des forces et des limites distinctives ; la version « *good enough* » de Pucci, bien que non exempte d'imperfections, revendique légitimement sa place au sein du corpus plus large des traductions françaises de la *Vita Nuova* de Dante, et peut dès lors être considérée comme un étalon de référence (*gold standard*) pertinent pour des analyses ultérieures, en particulier par l'attribution d'un score BLEU aux différents textes.

Nous avons ensuite procédé au calcul et à la comparaison des **scores BLEU** de la version de Pucci et de trois traductions littéraires candidates. Comme nous l'avons déjà indiqué, le texte français traduit par Pucci se trouve en pages 15-16 (voir l'**Annexe H**, Figure H.1 pour l'extrait italien).

3.3.1 Grille d'évaluation de la traduction littéraire

Notation sur 10 pour chaque critère :

- Fidélité au sens
- Clarté et fluidité en français
- Style et musicalité
- Respect du texte source, du registre et du ton
- Créativité / choix lexicaux

Cela permet d'attribuer une note finale moyenne (qui correspond à la moyenne des cinq critères pour chaque traduction).

Traducteur	Fidélité au sens (/10)	Clarté et fluidité en français (/10)	Style et musicalité (/10)	Respect du texte source, du registre et du ton (/10)	Créativité / Choix lexicaux (/10)	Note finale moyenne (/10)
Durand-Fardel (1898)	**7** (prend plus de libertés, mais saisit l'essence)	**8** (français beaucoup plus fluide et idiomatique, lecture plus aisée)	**7** (rythme plus littéraire, cadences adoucies, et une certaine élégance)	**8** (maintient un registre élevé et solennel avec une certaine grâce, ex. « courtoisie infinie »)	**8** (fait des choix interprétatifs qui améliorent la lisibilité tout en restant proche de l'atmosphère de Dante)	**7,6**
Godefroy (1901)	**7** (globalement fidèle, mais avec des ajouts et omissions romantiques)	**8** (fluide, idiomatique, parfois alambiqué)	**7** (élégant mais trop orné ; cadence plus rhétorique que lyrique)	**7** (inflexion sentimentale et romantique moderne, moins contenue que celle de Dante)	**8** (choix lexicaux inventifs, mais éloignés de la texture originale, avec quelques omissions)	**7,4**
Cochin (1905)	**9** (très proche de Dante, très peu de libertés interprétatives)	**7** (formulations archaïques, parfois lourdes, mais toujours intelligibles)	**8** (conserve davantage de la solennité et de la cadence médiévales)	**9** (préserve avec succès le ton soutenu, presque sacré, de Dante)	**7** (fidèle, tantôt élégant, tantôt raide et daté)	**8,0**
Pucci (1931)	**9** (forte fidélité, omissions mineures ou traductions faibles, ex. « très petits pouls horriblement »)	**7** (fluide mais phrasé mécanique et daté, par ex. « comme il se convenait »)	**6** (manque de rythme, trop prosaïque, cadences plates)	**7** (maintient un ton respectueux mais sans la solennité poétique de Dante)	**6** (choix pratiques comme « pensée » pour « mente » ; fonctionnels mais peu inventifs)	**7,0**

Tableau 2

Comparaison des critères et des notes de chaque traducteur

Cochin : **8,0** ; Durand-Fardel : **7,6** ; Godefroy : **7,4** ; Pucci : **7,0**

La comparaison des quatre traductions révèle des priorités distinctes dans l'art de rendre la *Vita Nuova* en français. La version de Durand-Fardel privilégie la clarté et la fluidité, en adoptant une méthode plus libre et interprétative qui favorise l'élégance, la lisibilité et l'attrait littéraire, même si cela introduit parfois des nuances absentes du texte de Dante. Godefroy, en revanche, pousse encore plus loin l'embellissement, adoptant un registre romantisé et lyrique qui adoucit

l'austérité médiévale de l'original. Si ce choix risque d'atténuer la densité « théologique » et symbolique de Dante, il illustre aussi les potentialités créatives de la liberté interprétative, ouvrant le texte à des sensibilités contemporaines. Cochin, situé entre ces deux approches, atteint sans doute l'équilibre le plus accompli : fidèle au sens de Dante tout en préservant le ton auguste et la cadence solennelle qui transmettent l'intensité spirituelle de l'œuvre. Enfin, Pucci se distingue par son littéralisme, offrant un témoignage textuel précis des mots de Dante, mais au prix de la résonance stylistique et de la vitalité poétique.

L'analyse comparative suggère en effet qu'aucune traduction ne parvient à rendre pleinement le génie de Dante, mais que chacune éclaire différentes facettes du texte. Durand-Fardel met en valeur l'accessibilité et l'élégance ; Godefroy révèle le potentiel de la recréation imaginative ; Cochin insiste sur la fidélité et la solennité ; Pucci fournit un relevé textuel précis, quoique rigide. Ensemble, ces traductions soulignent la tension inhérente en traduction littéraire entre exactitude littérale et rendu esthétique ; elles mettent en lumière la multiplicité des choix interprétatifs qui façonnent la réception de Dante dans la tradition littéraire française.

De plus, si l'on considère que l'objectif de Pucci n'était pas l'excellence littéraire mais l'accessibilité pour des lecteurs ne connaissant pas la langue étrangère, le fait que sa traduction paraisse, d'un point de vue philologique, trop littérale, au rythme plat et maladroite stylistiquement, n'est certes pas un échec, mais une réussite d'un autre ordre. En privilégiant la transparence du sens sur l'éloquence poétique, son travail — qui anticipait déjà il y a près d'un siècle la distinction moderne entre traduction littéraire et traduction fonctionnelle, cette dernière mettant l'accent sur l'accessibilité, la facilité d'usage et la compréhension plutôt que sur la fidélité esthétique — s'avère aujourd'hui pleinement approprié comme traduction de référence.

3.3.2 Analyse comparative tenant compte des scores BLEU, des métriques chrF et des tests METEOR

En principe, le texte ayant obtenu le score de 8,0 selon la grille d'évaluation ci-dessus devrait servir de référence ; la présente étude adopte un choix méthodologique non conventionnel en retenant la version la moins bien notée comme point de comparaison, afin d'évaluer en priorité l'influence de la méthode pré-numérique de Pucci. Le BLEU, bien que largement utilisé comme métrique automatique en traduction automatique (TA), est rarement appliqué à la traduction humaine (TH). Néanmoins, comparer des sorties générées par machine avec des traductions humaines via le BLEU peut offrir des informations précieuses, notamment à des fins d'analyse et de recherche.

À l'aide de Grok 4, nous avons calculé les scores BLEU de la traduction « mécanique »de Pucci (la référence) et les avons comparés aux trois traductions littéraires candidates, en incluant également comme candidat le résultat de la traduction neuronale (NMT) générée par ChatGPT-5. Proposée initialement par Papineni et al. [12], la métrique BLEU mesure le degré de similarité entre une traduction candidate et un texte de référence en calculant le chevauchement des n-grammes (séquences contiguës d'un à quatre mots) et en appliquant une pénalité de brièveté. Un score BLEU élevé indique une forte correspondance lexicale avec le texte de référence. Cependant, la métrique privilégiant les correspondances exactes, elle peut sous-

évaluer les variations stylistiques ou les reformulations créatives, ce qui est particulièrement pertinent dans l'évaluation de traductions littéraires (voir l'**Annexe I** pour l'ensemble des traductions candidates).

En raison des limites du BLEU, les études de traduction adoptent de plus en plus une approche multidimensionnelle, complétant le BLEU par des métriques comme chrF (F-score basé sur les caractères) [18] et METEOR (*Metric for Evaluation with Explicit ORdering*) [17]. La métrique chrF fournit une perspective complémentaire en travaillant au niveau des caractères, où elle saisit l'exactitude morphologique et grammaticale. METEOR ajoute une dimension supplémentaire grâce à la reconnaissance des synonymes, à la racinisation (*stemming*) et aux pénalités liées à l'ordre des mots. Enfin, l'inclusion de ChatGPT-5 comme test de contrôle met en évidence la complémentarité de ces métriques et situe le travail de Pucci dans une perspective historique plus large. Les scores élevés entre Pucci et ChatGPT— 67,45 BLEU, 85,60 chrF et 82,62 METEOR — indiquent un fort alignement formel et sémantique. Ces résultats suggèrent que la traduction par l'IA moderne reproduit de manière frappante la méthode littéraliste de Pucci, tandis que des traducteurs humains comme Durand-Fardel et Godefroy s'en écartent sensiblement par leurs expansions interprétatives et interventions stylistiques. Cette observation enrichit l'analyse et affine notre compréhension de la place de Pucci dans l'histoire de la traduction. Voici le tableau mis à jour :

Méthode de traduction	Corpus BLEU	chrF	METEOR	1-gramme Précision (chrF)	6-grammes Précision (chrF)	Précision (METEOR)
Godefroy (1901) (~7,4) vs. Pucci (1931)	12,47	63,81	56,76	94,59%	64,86%	62,16%
Fardel (1898) (~7,6) vs. Pucci (1931)	17,34	66,87	59,85	95,45%	67,42%	65,45%
Cochin (1905) (~8,0) vs. Pucci (1931)	46,23	75,31	78,43	97,09%	74,20%	83,64%
ChatGPT 5 (2025) vs. Pucci (1931)	67,45	85,60	82,62	98,29%	81,77%	88,10%

Tableau 3

Comparaison des scores BLEU, chrF et METEOR

3.3.3 Interprétation

À ce stade, il convient de souligner que l'utilisation du score BLEU pour comparer des traductions humaines ne vise pas à en évaluer la qualité intrinsèque, mais *uniquement à mesurer leur proximité lexicale et syntaxique*. En effet, deux traductions de haute qualité peuvent obtenir un score BLEU faible si elles privilégient des choix stylistiques ou synonymiques différents, tandis qu'un score élevé signale seulement une convergence formelle des n-grammes employés. Dans notre corpus, les valeurs observées (12,47 ; 17,34 ; 46,23 ; 67,45) traduisent donc des degrés variables de similarité : de faible à très faible (<20), modérée (>40) et forte (>60). Ces résultats ne doivent pas être interprétés comme des jugements qualitatifs sur les traductions considérées, mais juste comme des indicateurs de distance ou de proximité textuelle, utiles pour contextualiser les écarts méthodologiques dans l'analyse comparative.

L'alignement marqué entre Pucci et ChatGPT-5 montre que, malgré des mécanismes très différents — apprentissage statistique pour l'IA et formalisme mécanique pour Pucci —, les deux approches aboutissent à une même logique conceptuelle. Cela révèle une forte affinité entre les intuitions théoriques de Pucci et la traduction automatique contemporaine.

Ensuite, la comparaison avec les traducteurs humains accentue encore cette divergence. Les scores relativement bas de Durand-Fardel et Godefroy, surtout face à Pucci et ChatGPT-5, confirment que leurs méthodes restaient solidement ancrées dans la tradition humaniste de la médiation interprétative et stylistique. Ces approches, littéraires en elles-mêmes, diffèrent fondamentalement du paradigme de la traduction mécanique ou quasi-automatique poursuivi par Pucci et repris, sous une autre forme, par les systèmes d'IA.

Cochin, en revanche, occupe une position intermédiaire. Son score BLEU de 46,23, combiné à un chrF élevé (75,31) et à un METEOR de 78,43, indique une méthode plus proche du littéralisme de Pucci. Cochin préserve plus régulièrement que ses contemporains les détails morphologiques et la clarté sémantique, tout en tolérant des variations stylistiques. Son travail montre que les tendances littéralistes n'étaient pas absentes de la traduction humaine du début du XXe siècle, mais son approche manquait de la rigueur systématique qui définit le dispositif quasi-mécanique de Pucci. En ce sens, Cochin fonctionne comme un pont : plus proche de Pucci que Fardel et Godefroy, mais toujours dans le paradigme humaniste de la traduction interprétative.

La preuve décisive vient de l'inclusion de ChatGPT-5 comme test de contrôle : ce modèle, sans avoir appris la méthode de Pucci, produit des résultats très proches de son approche *verbum pro verbo*. Cette valeur, la plus élevée de toutes, constitue le pivot de l'analyse et révèle une convergence conceptuelle : le système interlingua symbolique de Pucci, imaginé au début du XXe siècle, trouve un parallèle dans les approches statistiques et neuronales de la TA moderne, malgré des mécanismes différents. ChatGPT-5 génère en effet une sortie qui reflète le style, la structure et le vocabulaire de Pucci.

Les résultats comparatifs conduisent à trois conclusions. Premièrement, des traducteurs humains comme Fardel et Godefroy s'éloignent de Pucci par leur liberté interprétative, alors que Cochin garde une certaine proximité par son littéralisme. Deuxièmement, l'IA actuelle se rapproche davantage de Pucci que tout traducteur humain, confirmant la parenté entre sa méthode et la TA. Troisièmement, comme l'ont montré les sections 2.2 et 3.2, le système

symbolique de Pucci le place parmi les pionniers de la traduction automatique moderne, son interlingua anticipant de près d'un siècle les méthodes computationnelles.

En conclusion, la complémentarité des métriques BLEU, chrF et METEOR enrichit non seulement l'analyse technique, mais situe aussi Pucci dans l'histoire plus large de la traduction. Son œuvre apparaît moins comme une anomalie excentrique que comme une anticipation visionnaire des approches computationnelles — si rigoureusement structurée que, bien qu'aujourd'hui les modèles fondés sur les données ne soient pas à base de règles, ils peuvent néanmoins être orientés pour reproduire certains aspects de son système lorsqu'ils sont guidés par des entrées soigneusement conçues.

*

4. Discussion

La remarquable convergence entre les résultats originaux et reproduits — l'un généré par un traducteur humain en 1931 au moyen d'un système symbolique et manuel, l'autre produit par l'intelligence artificielle 94 ans plus tard selon ce même cadre méthodologique — représente un accomplissement significatif dans le domaine de la reconstitution historique, où la perte de détails techniques entrave fréquemment les tentatives de reproduction fidèle, en particulier dans les technologies linguistiques.

Bien que les formulations diffèrent légèrement dans le choix des mots ou dans la syntaxe, le noyau sémantique et la structure des phrases demeurent remarquablement similaires entre les deux traductions. Les variations observées concernent surtout des choix stylistiques ou des substitutions synonymiques, par exemple *nobilissimo* rendu par « très noble » ou « d'une noblesse extrême », ainsi que de légères différences dans le placement des pronoms, reflétant les conventions françaises contemporaines. Il est à noter que le marquage du genre et l'accord des adjectifs sont appliqués de manière constante dans les deux versions, témoignant d'une stricte fidélité aux principes grammaticaux.

L'alignement structurel global entre les traductions fournit une confirmation empirique convaincante que l'IA ne s'est pas contentée d'imiter des schémas généraux de traduction, mais a bel et bien reproduit le cadre logique sous-jacent de Pucci. Cette fidélité se manifeste par l'application rigoureuse de son approche systématique : interprétation phrase par phrase au moyen de clés symboliques et d'idéogrammes, génération de la sortie selon des règles symboliques plutôt que par recours à des traductions disponibles en ligne, et mise en œuvre de la séquence méthodologique complète — réduction morphologique de la langue source, transformation en idéogrammes et clés grammaticales, puis recomposition dans la langue cible selon le principe de flexibilité syntaxique de Pucci.

Les variations mineures constatées concernent de subtiles différences dans le choix des temps verbaux et l'ordre des mots — des phénomènes typiques des pratiques de traduction entre le français et l'italien — mais les deux versions conservent avec une fidélité exceptionnelle les noms propres, les effets rhétoriques et le rythme phrastique. Peut-être plus encore, cela suggère un niveau d'abstraction et de formalisme dans le système originel de Pucci qui rivalise avec les approches symboliques modernes en IA — et, surtout, montre que son travail anticipait des éléments fondamentaux de la traduction automatique, plus de deux décennies avant le mémorandum de Weaver et l'expérience Georgetown–IBM.

Dans un article de 1967, *The Georgetown–IBM Experiment of 1954: An Evaluation in Retrospect*, Paul Garvin [7] (linguiste de l'équipe de Georgetown) soulignait :

- l'enthousiasme disproportionné suscité par cette expérience,
- le caractère non représentatif de la démonstration,
- sa faible transférabilité à d'autres domaines ou langues,
- et son absence de réelle profondeur linguistique.

À la lumière de ces critiques, il devient plausible — et même historiquement crédible — d'imaginer une trajectoire différente pour la traduction automatique, fondée sur le système élaboré et rigoureux que Pucci avait publié 25 ans plus tôt.

Plutôt que de bâtir une démonstration artificielle sur quelques dizaines de phrases, IBM et Georgetown auraient pu développer un prototype interlinguistique véritablement généralisable, ouvrant la voie à une forme précoce de traduction automatique symbolique et explicable — modulaire, adaptable et extensible grâce à des dictionnaires spécialisés.

Si l'œuvre de Pucci avait été connue, elle aurait sans doute orienté différemment la recherche en traduction automatique. L'enjeu n'est pas de réécrire l'histoire, mais de compléter le récit et de rendre justice à une invention restée inexploitée, aujourd'hui validée empiriquement. Si sa méthode avait circulé avant les années 1950, la stagnation dénoncée dans les années 1960 (rapport ALPAC) [13] — qui a entraîné un fort désenchantement — aurait peut-être été évitée ou atténuée. Plutôt que d'abandonner les approches symboliques au profit exclusif des modèles statistiques ou neuronaux, la discipline aurait pu évoluer dès l'origine vers une base hybride, intégrant règles et logique interlingua. Ironie de l'histoire, ces principes ne furent redécouverts que dans les années 1990 et 2000.

L'IA moderne valide le système de Pucci en produisant des résultats extrêmement proches de ceux qu'il avait générés manuellement en 1931. Avec une divergence très faible entre les sorties humaine et artificielle, cette expérience démontre la stabilité, la reproductibilité et la cohérence formelle sous-jacente de la méthode de Pucci. Elle positionne son travail non pas comme obsolète, mais comme technologiquement pertinent — peut-être encore davantage aujourd'hui, à une époque en quête d'alternatives transparentes, explicables et symboliques aux réseaux neuronaux opaques.

Cette étude repositionne Federico Pucci non pas comme une figure marginale ou un échec, mais comme l'exemple même de l'inventeur « en avance sur son temps », dont la contribution a été effacée non en raison d'une infériorité technique, mais par négligence structurelle. Des facteurs tels que l'isolement géographique, l'absence de soutien institutionnel et une démarche non commerciale ont conduit à son exclusion systématique du canon historique de la traduction automatique.

L'histoire technologique n'est pas intrinsèquement méritocratique, mais façonnée par des forces sociales, économiques et institutionnelles. Pucci illustre comment la « sociologie de l'innovation » supprime souvent ceux qui innovent en dehors des centres de pouvoir dominants.

La redécouverte de la méthode de Pucci est présentée non seulement comme une correction historique, mais comme un appel à l'action. Elle pose des questions essentielles :

- Combien d'autres innovations ont-elles été perdues en raison d'angles morts systémiques ?
- Comment pouvons-nous les retrouver et les réévaluer ?
- Les systèmes symboliques, tels que celui de Pucci, peuvent-ils offrir des outils plus inclusifs et explicables dans l'IA contemporaine ?

Le texte ouvre aussi des pistes pour la recherche future : d'une part, dans la partie finale de son travail, Pucci propose une approche dérivée pour traduire le français sans connaissance préalable de la langue et esquisse une théorie générale jamais explorée depuis, un champ de recherche qui mériterait aujourd'hui d'être examiné ; d'autre part, il serait pertinent de tester l'adaptabilité de la méthode symbolique de Pucci aux langues non romanes, afin d'évaluer si elle peut constituer une approche universalisable de la traduction. Ce n'est pas seulement une question de récupération du passé — mais de réappropriation de futurs perdus, de promesses d'avenirs potentiels jamais tenues.

*

5. Réécrire les origines de la traduction automatique

Ainsi, l'histoire de Federico Pucci permet de réviser les origines de la traduction automatique en offrant un puissant contre-récit à l'histoire dominante et institutionnalisée de ce domaine.

La méthode de Pucci n'était pas seulement en avance, elle différait radicalement par son intention et sa conception. Il proposait une **interlingua idéographique universelle** pouvant servir de passerelle entre les langues romanes, et au-delà. Cette idée précédait les systèmes symboliques de traduction automatique et annonçait les architectures interlingua utilisées plus tard dans la TA à base de règles (RBMT).

Nous pouvons aujourd'hui en réécrire entièrement la chronologie. La traduction automatique n'a pas commencé dans les années 1950 avec les ordinateurs et les algorithmes modernes, ni avec IBM, mais silencieusement en Italie, en 1929, grâce à Federico Pucci qui sut habilement organiser des structures mentales en systèmes :

- **1929 (décembre)** : Federico Pucci présente pour la première fois à Salerne son étude sur le « traducteur mécanique ».
- **1930** : Participation de Pucci à la première Exposition nationale des Arts et Métiers de Bolzano – section littéraire, avec son concept de « traducteur mécanique », récompensé d'une médaille d'argent.
- **1931** : Publication à Salerne de ce que l'on peut considérer comme le premier ouvrage jamais publié au monde sur un « dispositif mécanique de traduction » : *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua : Parte I.*
- **1932** : Construction probable d'un prototype de « machine à traduire » par Georges Artsrouni, ultérieurement détruit. Aucun document ne subsiste à son sujet, hormis une photographie trop imprécise pour en permettre la description.
- **1932** : Warren Weaver devient directeur de la Fondation Rockefeller.
- **1933** : Dépôt de brevet et présentation aux autorités soviétiques de la machine de **Petr Petrovič Smirnov-Trojanskij**, probablement au stade de la conception et de la description.
- **1933–1935** : Dépôt (22 juillet 1933) puis obtention du brevet d'Artsrouni et construction de son « cerveau mécanique ».
- **1935** : Présentation par Federico Pucci de son « traducteur mécanique » au Concours des inventeurs, dans le cadre de la Foire de Paris, recevant une médaille d'argent pour « *une méthode de traduction des langues sans les connaître* » !
- **1937** : Artsrouni expose plusieurs machines à l'Exposition nationale de Paris ; selon l'inventeur, son principe reçoit un Grand Prix pour le traitement mécanique des données.
- **1939–1945** : Seconde Guerre mondiale.

- **1949** :
    - Vers le 10 mai, Pucci adresse sa première lettre recommandée à la présidence américaine, contenant un livret permettant de traduire l'italien dans toutes les langues, et sollicitant un financement pour son invention, sans rien savoir encore des « cerveaux électroniques ».
    - Vers le 31 mai, il lit dans un journal italien (non identifié) une dépêche de l'*Associated Press* annonçant la construction à l'Université de Californie (UCLA) d'un « cerveau électronique » par le Bureau of Standards, capable de traduire les langues étrangères.
    - Le 13 juin, Pucci envoie sa deuxième lettre recommandée au président Truman (reçue le 25 juillet), contenant un livret qui traduit le français et intitulé « la traduction électrique ».
    - Le 10 juillet, Pucci adresse sa première longue lettre au CNR italien, dans laquelle il détaille avec précision les circonstances qui l'ont amené à concevoir son invention et revendique son antériorité sur le « cerveau électronique » américain ; le CNR répond négativement le 20 juillet.
    - Le 15 juillet, Warren Weaver publie son célèbre mémorandum intitulé *Translation*.
    - Le 26 août, une autre dépêche *Associated Press* annonce l'invention de Pucci, 20 ans après sa première présentation publique (décembre 1929 !).
    - Au cours de l'année, Pucci publie 4 des 10 ouvrages qu'il consacre à son invention (voir l'**Annexe E**, Figure E.1).
- **1950** : Le 17 octobre, Pucci adresse sa deuxième lettre au CNR ; le CNR répond négativement le 27 octobre.
- **1954** : Le 7 janvier, l'expérience Georgetown–IBM a lieu au siège new-yorkais d'IBM.
- **1955** : William N. Locke et Andrew D. Booth publient *Machine Translation of Languages*, qui reproduit le mémorandum de Weaver [5].
- **1960** : Federico Pucci publie son dixième et dernier ouvrage, *Il traduttore dinamo-meccanico : Serie A. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario… Tedesco–Italiano*, 30 ans après le premier livre consacré à son invention (voir l'**Annexe E**, Figure E.1).
- **1997** : John Hutchins retrouve la trace de la deuxième dépêche *Associated Press* et mentionne le nom de Pucci dans deux documents distincts (voir l'**Annexe C**, Figure C.1).
- **2017** : Décision de réaliser une infographie sur l'histoire de la traduction automatique, au cours de laquelle je découvre ces deux extraits de Hutchins, à l'origine de la présente recherche.

*

Évolutions probables de la traduction automatique

En mars 2017[*], mon projet initial était modeste : concevoir une infographie retraçant l'histoire de la traduction automatique, limitée aux paradigmes classiques — traduction automatique à base de règles (**RBMT**), traduction automatique statistique (**SMT**) et traduction automatique neuronale (**NMT**). Huit ans plus tard, la ligne d'horizon de la TA a bien changé :

- **RBMT (1950–1990)** : approche dominante pendant 50 ans.
- **SMT (1990–2014)** : arrivée des modèles statistiques appris à partir de grands corpus bilingues alignés phrase par phrase ou mot par mot (IBM, Google).
- **NMT (2014–2017)** : révolution neuronale (et notamment les *transformers*).
- **LLM (2018–2025)** : montée en échelle, traduction intégrée dans des grands modèles de langage généralistes (LLM).
- **Futur (2026–…)** : multimodalité, personnalisation, **hybridation**, traduction zéro-shot et interlinguale, IA générale.

Où les transformations en cours et à venir sont les suivantes :

- **MT multimodale** : traductions texte–parole, texte–image, vidéo, intégrées dans les LLM multimodaux (GPT-4o, Gemini).
- **MT personnalisée** : systèmes qui adaptent la traduction au style, au domaine, ou à l'utilisateur.
- **Hybridation symbolique-neuronale** : retour d'intérêt pour des approches explicables (interlingua, règles) couplées aux LLM.
- **Traduction zéro-shot et interlinguale** : les LLM traduisent entre langues jamais vues ensemble en corpus (ex. swahili ↔ islandais).
- **MT intégrée à l'IA générale** : la traduction devient un **cas particulier** d'une IA plus vaste (raisonnement, dialogue, recherche).

---

[*] Cette partie a été rajoutée par rapport à la version anglaise de mon étude : https://arxiv.org/pdf/2509.02506. De même, la section **6. Conclusion**, a été totalement remaniée.
Idem pour l'ajout de certains autres passages et autres nouvelles références biographiques, ainsi que d'un glossaire (voir l'**Annexe K**) rassemblant les termes et sigles techniques utilisés dans ce texte.

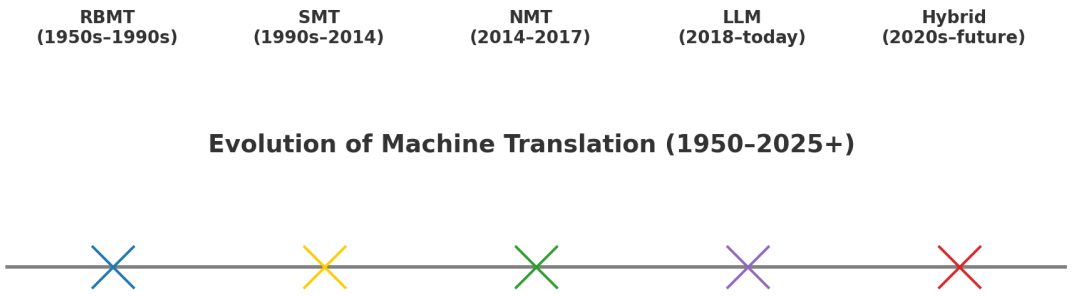


Figure 13

Évolutions de la traduction automatique

Pour autant, au fil de mes recherches préparatoires, un détail a tout changé : deux brèves mentions de Federico Pucci, de Salerne, dans des textes de John Hutchins. Ce nom, oublié de tous, et cette ville, ont éveillé ma curiosité, d'où le lancement d'un chantier de recherche qui allait m'occuper bien au-delà de ce que j'imaginais, et me conduire vers des voies d'investigation totalement imprévisibles à l'origine. Ce qui devait rester une simple infographie est devenu peu à peu une enquête à part entière, passionnante, où je me suis retrouvé à explorer l'histoire oubliée de Pucci, à croiser son parcours avec ceux de Trojanskij et d'Artsrouni, et à tester sa méthode avec les outils d'intelligence artificielle les plus récents.

Ainsi, dans la première moitié des années 1930, trois initiatives distinctes mais convergentes marquent l'histoire naissante de la traduction automatique : la méthode idéographique et interlingua de Federico Pucci (**1931**), le prototype de « cerveau mécanique » d'Artsrouni (**1932–1933**) fondé sur un dispositif de recherche lexicale, et le système interlingua en trois étapes de Trojanskij (**1933–1935**). Leur contemporanéité est remarquable : dans des contextes et des pays différents, chacun à sa manière, ces trois pionniers explorent la possibilité de déléguer à une machine, symbolique ou mécanique, une part essentielle du travail de traduction.

Aujourd'hui, le contraste est frappant : l'infographie initiale est devenue un outil historiographique, voire un graphe de connaissances (voir l'**Annexe L**, Figure L.1), reliant les paradigmes contemporains de la TA à leurs prémices oubliées d'une part, et à leurs potentialités futures de l'autre. Plus encore, elle met en évidence comment les intuitions symboliques du passé peuvent éclairer l'avenir de la discipline, à l'heure où l'émergence d'une hybridation neuro-symbolique est envisagée comme une « troisième vague » de l'intelligence artificielle [19].

L'histoire oubliée de Pucci prend ici une dimension nouvelle. Son projet d'interlingua symbolique, jugé abstrait et hors de portée en 1931, ne pouvait être compris ni opérationnalisé par ses contemporains. Faute d'outils techniques, mais aussi faute de paradigme conceptuel pour accueillir une telle proposition, Pucci est resté incompris, effacé de la mémoire disciplinaire. Aujourd'hui, cependant, ses intuitions résonnent avec des enjeux centraux de la recherche en IA : explicabilité, contrôle, fiabilité, hybridation.

Son absence de la représentation « officielle », qui part toujours des années 1950 (projets Georgetown-IBM, TA militaire, etc.), doit donc être revue, en rajoutant la *ressource conceptuelle Pucci* à la fois en amont et en aval :

Pucci (années 1930) : précurseur — conceptualisation pionnière de la traduction mécanisée.

Pucci réactivé (années 2030) : redécouverte de son **apport théorique** comme matrice conceptuelle de l'hybridation neuro-symbolique :

- ses intuitions des années 1930 (correspondances explicites, idéographie, interlingua) trouvent une nouvelle actualité : explicabilité et traçabilité (héritées des systèmes à règles) ;

- **de figure oubliée du passé, Pucci devient une figure en vue de l'avenir :** la traduction automatique ne peut plus être uniquement statistique ou probabiliste, elle doit intégrer une dimension structurelle et rationnelle lui donnant plus de fluidité, de transparence et de fiabilité. Car si Pucci avait déjà formulé cette intuition en son temps, elle restait hors d'atteinte à l'époque, faute de ressources computationnelles, de corpus massifs et de modèles hybrides capables d'articuler règles et réseaux neuronaux. Mais avec la puissance de calcul moderne, les grands modèles de langage et la recherche en hybridation neuro-symbolique, son projet, pensé dans les années 1930, est désormais rendu possible un siècle plus tard.

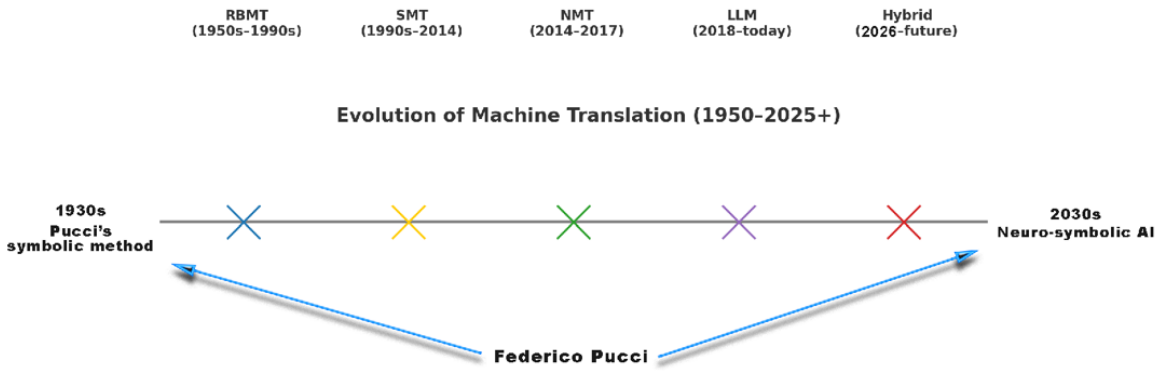


Figure 14

Infographie mise à jour

Si des outils symboliques de contrôle de langage existent, en dehors des outils de contrôle orthographique/syntaxe de base, il est indubitablement possible de les faire utiliser aux LLM. Toutefois, un spécialiste de l'IA me faisait part de certaines perplexités :

- Les hallucinations résiduelles actuelles en traduction automatique proviennent-elles vraiment de problèmes de maîtrise de la langue ?
- Les règles symboliques du langage sont-elles suffisamment « dures » pour les corriger quand c'est le cas ?
- Est-ce qu'un peu de ***prompt engineering*** et/ou de techniques de raisonnement spécifiques ne suffiraient pas pour gérer une bonne partie de ces cas ?

Je n'ai certes pas les réponses. J'imagine juste que tout est question de dosages, de pondérations, de mélanges. Cela me rappelle un très beau texte de Valery Larbaud [20], qui disait des traducteurs dans *Sous l'invocation de saint Jérôme* : [chacun de nous a] « *près de soi, sur sa table ou son bureau, un jeu d'invisibles, d'intellectuelles balances aux plateaux d'argent, au fléau d'or, à l'arbre de platine, à l'aiguille de diamant, capables de marquer des écarts de fractions de milligrammes, capables de peser les impondérables*» ! il doit en aller de même en matière d'ingénierie de la requête, ***prompt engineering*** pour les intimes.

La traduction automatique est ainsi un terrain privilégié pour la « troisième vague » neuro-symbolique [19]. Les systèmes neuronaux (NMT, LLM) offrent puissance et fluidité, mais fonctionnent comme des boîtes noires : ils produisent des résultats sans dévoiler leurs mécanismes internes, ce qui soulève la question centrale de l'explicabilité. Leur opacité, déjà largement critiquée, explique à la fois leur efficacité et leurs dérives — hallucinations, incohérences, imprévisibilité. Les systèmes symboliques, eux, apportent règles explicables, interlinguas structurées et traçabilité, mais manquent de la souplesse des réseaux neuronaux. Leur association semble donc être la voie la plus prometteuse pour l'avenir.

En définitive, la boucle est bouclée : la méthode de Pucci, redécouverte à près d'un siècle de distance, incarne une ressource conceptuelle précieuse qui anticipe de façon remarquable les défis actuels et futurs de la traduction automatique.

Federico Pucci n'est pas que le passé !

C'est aussi l'avenir…

*

6. Conclusion

Si l'intuition de Pucci nous apparaît à présent comme étonnamment visionnaire, elle était, dans les années 1930, presque impossible à recevoir dans toute sa portée. La difficulté n'était pas seulement d'ordre technique : certes, aucun dispositif matériel n'existait pour rendre sa méthode opérationnelle. Plus fondamentalement, il manquait à l'époque un système de pensée adéquat pour accueillir ce type de projet.

C'est ainsi que Pucci révèle une triple clairvoyance, à la fois technique, sociale et conceptuelle :

- **Clairvoyance technique**

  Pucci ne se contente pas de proposer une méthode abstraite de traduction : il conçoit un dispositif matériel simple, portable et peu coûteux. Le fait qu'il ait évalué le coût de fabrication à l'équivalent d'une dizaine d'euros d'aujourd'hui montre qu'il visait l'accessibilité pratique. À son époque, où la technologie mécanique et électromécanique restait coûteuse et réservée à des usages institutionnels ou militaires, imaginer une machine de traduction « de poche » relève d'une projection quasi futuriste. Pucci avait donc anticipé l'idée de la miniaturisation des dispositifs et autres appareils universels que nous connaissons aujourd'hui (smartphones, traducteurs portables, etc.).

- **Clairvoyance sociale**

  La volonté de rendre la machine accessible aux moins instruits et aux moins fortunés constitue un élément radicalement moderne. Alors que ses contemporains concevaient des outils linguistiques comme réservés aux savants, diplomates ou militaires, Pucci imagine une technologie inclusive et démocratisée, au service de la communication universelle. Cette intuition rejoint ce que nous appellerions aujourd'hui l'*universal design* [21] : concevoir une technologie utilisable par le plus grand nombre, indépendamment du capital culturel ou économique de ses destinataires, ce qui traduit une vision éthique et humaniste de l'innovation, où l'enjeu consiste à ouvrir un nouvel horizon de circulation des savoirs.

- **Clairvoyance conceptuelle**

  Sur le plan intellectuel, en introduisant une interlingua symbolique, explicite et systématique, élaborée à la main, composée d'idéogrammes et de « clés universelles » encodant le sens grammatical et sémantique d'une phrase avant sa réexpression dans la langue cible, Pucci anticipe à la fois les systèmes de traduction automatique à base de règles, les approches interlingua des années 1950–60, voire certaines réflexions contemporaines sur l'IA explicable. Il a ainsi proposé un cadre de pensée inédit, sans précédent dans les sciences de son époque, qui témoigne d'une remarquable profondeur théorique et d'une cohérence méthodologique indéniable.

En ce sens, l'œuvre de Pucci illustre pleinement le concept d'invention prématurée tel que défini par Gunther Stent [22, 23] : une idée qui ne peut être reconnue qu'a posteriori, dont les implications dépassent les cadres techniques et intellectuels de son époque. Pucci est victime

d'une vision – et d'un récit – linéaire du progrès, décrit comme une trajectoire rectiligne, comme une succession continue, cumulative et inévitable d'avancées, où chaque découverte semble découler naturellement de la précédente. Dans le récit « officiel » de la TA, les figures reconnues sont celles qui s'inscrivent dans cette continuité : Artsrouni, Smirnov-Trojanskij, puis les chercheurs américains des années 1950. Pucci, en revanche, n'entre pas dans ce schéma. Son projet ne prolonge pas un état antérieur de la discipline : il surgit comme une innovation sans filiation ni contexte préparatoire.

C'est précisément cette discontinuité qui fait aujourd'hui la force de son projet : loin d'être une anomalie, il constitue un point de bifurcation désormais lisible à la lumière de l'IA explicable et de l'hybridation neuro-symbolique.

Ses intuitions, formulées noir sur blanc en 1931, trouvent en effet une résonance directe dans les débats contemporains sur la nécessité d'articuler la puissance générative des modèles neuronaux à des structures symboliques garantissant la cohérence, l'explicabilité et le contrôle des processus de traduction automatique.

Donc dans ce monde saturé de technologies linguistiques et de systèmes de traduction en temps réel accessibles librement en ligne, il est paradoxal que l'un des tout premiers concepteurs d'un tel système — Federico Pucci — demeure totalement inconnu. Le silence historique entourant sa contribution fondatrice soulève deux questions cruciales : comment un tel oubli a-t-il pu se produire et persister ? Que révèle-t-il de la manière dont nous écrivons l'histoire de l'innovation ?

L'apport central de cette étude est de valider empiriquement ce projet visionnaire, en l'abordant comme une *preuve de concept* (voir l'**Annexe M**). La question fondatrice étant de savoir si un système de traduction mécanique ancien, jamais réalisé, pouvait être suffisamment robuste pour être reproduit et validé par l'intelligence artificielle moderne. En guise de démonstration, nous avons mobilisé plusieurs IA pour retraduire un passage de Dante selon les règles détaillées de Pucci. La réussite de cette expérience, illustrée par la convergence remarquable entre les traductions générées par l'IA et celle attendue par Pucci, en constitue la preuve. Elle montre que sa méthode n'était pas une simple curiosité théorique, mais bien un système cohérent, formalisable et reproductible — un siècle avant que la technologie n'existe pour la mettre en œuvre.

Ce système fortement structuré a préfiguré non seulement les architectures de traduction automatique à base de règles (RBMT), mais aussi anticipé certains modèles contemporains d'interlingua computationnelle — représentations abstraites utilisées dans les systèmes symboliques ou hybrides de TA pour assurer la médiation entre langues source et cible. Il s'agit déjà d'un *workflow* hybride traduction humaine/machine + post-édition (MTPE) en avance sur son temps, démontrant la prescience du projet de Pucci près d'un siècle avant que l'IA moderne ne lui redonne vie.

L'histoire de Federico Pucci — loin d'être une simple curiosité vieillotte — interpelle notre responsabilité collective de chercheurs, d'ingénieurs, de linguistes et d'historiens. Comment mieux préserver, explorer et revaloriser les savoirs oubliés ? Alors que l'IA contemporaine tend vers la convergence et l'uniformisation, n'est-il pas temps de rouvrir des voies délaissées, de revisiter les systèmes symboliques et de repenser notre approche des technologies du langage ?

Son invention prématurément abandonnée, profondément inclusive et universaliste, rompait avec un élitisme linguistique encore bien présent aujourd'hui. Grâce à l'IA moderne, elle retrouve une pertinence nouvelle et inattendue : nous pouvons désormais expérimenter la traduction telle qu'elle avait été imaginée il y a un siècle. Ce n'est pas de la nostalgie, mais une source d'innovation.

Malgré cela, plus de cinquante ans après sa mort, Pucci demeure encore totalement ignoré du monde académique — objet de l'exclusion systémique des innovations sans adossement institutionnel. Sa redécouverte en 2017, déclenchée par une double mention dans les archives de John Hutchins, incite à une réévaluation critique de son absence dans l'histoire de la TA et ouvre la voie à un récit plus large et plus inclusif.

Ramener Pucci dans la conversation n'est pas seulement un acte de justice épistémique [24] destiné à combattre une triple injustice : testimoniale (déficit de crédibilité), herméneutique (manque de ressources interprétatives partagées pour situer sa méthode) et contributive (au sens de Dotson [25]), ses ressources n'ayant jamais été intégrées par la communauté de la TA. C'est également une occasion de repenser comment nous valorisons l'innovation technologique — et de veiller à ce que l'avenir que nous construisons inclue les nombreuses voix que l'histoire a trop souvent laissées de côté.

* * *

7. Remerciements

L'auteur remercie chaleureusement **Oriana de Majo**, petite-fille de Federico Pucci, pour ses encouragements et pour l'aide précieuse qu'elle m'a apportée afin de poursuivre ce travail chaque fois que je me trouvais dans une impasse, le plus souvent en raison du manque de documentation, ainsi que pour sa relecture attentive de mon article.

L'auteur exprime également sa gratitude à **John Hutchins**, qui fut le premier — et demeure le seul — à avoir mentionné Federico Pucci dans l'un de ses nombreux travaux de recherche. J'ai tenté à deux reprises (le 11 avril 2018 et le 12 mars 2019) de le contacter par courrier électronique (@hutchinsweb.me.uk) afin de lui faire part de la grande aventure humaine qui se cache derrière l'histoire de Federico Pucci, mais j'imagine qu'il n'a jamais pris connaissance de mes messages.

Ce travail est issu d'une recherche entièrement indépendante, sans aucune affiliation institutionnelle, entreprise le 12 mars 2017. Ce n'est que le 26 juillet 2025 — plus de huit ans plus tard — que j'ai découvert le potentiel d'opérationnalisation de la méthode de Pucci au sein des systèmes contemporains d'intelligence artificielle pour produire des traductions précises, sur la base de son invention datant des années 1930. Cette compréhension a émergé lorsqu'un système d'IA a relevé : « *L'absence d'accès aux documents originaux de Pucci et à ses schémas, ou à un prototype complet de "livre-machine", ainsi que le manque de détails sur le codage des idéogrammes, l'application des règles et la structure des tableaux, compliquent la mise en œuvre…* »

L'auteur exprime sa reconnaissance envers les systèmes d'IA en libre accès et les ressources de traduction disponibles publiquement, qui ont rendu cette enquête possible.

Il souhaite également remercier la **Truman Presidential Library** pour son aide dans la confirmation qu'elle avait bien reçu une lettre recommandée de « Frederic [sic] Pucci ».

Enfin, l'auteur adresse ses remerciements à **Geoffrey Dorne**, graphiste, pour la création d'une police unique, *« Pucci's ideograms »*, représentant les idéogrammes conçus par leur inventeur dans les années 1930.

8. Références

[1] Durand-Fardel, M. 1898. *La Vie Nouvelle (La Vita Nuova) de Dante Alighieri*. Paris : Ernest Leroux.

[2] Godefroy, H. 1901. *La Vie Nouvelle de Dante*. Paris : A. Fontemoing.

[3] Cochin, H. 1905. *La Vie Nouvelle de Dante*. Paris : Champion.

[4] Pucci, F. 1931. *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra Europei conoscendo ciascuno solo la propria lingua : Parte I*. Salerno : Typ. L. Jovane.

[5] Weaver, W. 1949. « Translation ». Réimprimé dans *Machine Translation of Languages: Fourteen Essays*, édité par W. N. Locke et A. D. Booth, 15-23. Cambridge (MA) : MIT Press, 1955.

[6] Reifler, E. 1952. « The first conference on mechanical translation ». Dans *Proceedings of the Conference on Mechanical Translation*, Massachusetts Institute of Technology, [pages non précisées].

[7] Garvin, P. L. 1967. *The Georgetown–IBM Experiment of 1954: An Evaluation in Retrospect.* Rapport financé par l'Air Force Office of Scientific Research, Office of Aerospace Research, sous contrat n° AF 49(638)-1128.

[8] Hutchins, W. J. 1993. « The First MT Patents ». *MT News International* 5 :14-15, mai.

[9] Hutchins, W. J. 1997a. « First Steps in Mechanical Translation. » Version élargie d'une communication présentée à MT Summit VI, 1997.

[10] Hutchins, W. J. 1997b. « From First Conception to First Demonstration: The Nascent Years of Machine Translation, 1947–1954. A Chronology. » *Machine Translation*, 12(3):195-252.

[11] Hutchins, W. J. 1997c. « Warren Weaver Memorandum, July 1949. » *MT News International* 22 (juillet) : 5-6, 15.

[12] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. J. 2002. « BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation ». Dans *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (pp. 311-318). Philadelphie (PA) : Association for Computational Linguistics.

[13] Hutchins, W. J. 2003. « ALPAC: The (In)Famous Report ». Dans S. Nirenburg et al. (dir.), *Readings in Machine Translation*, 131-136. Cambridge (MA) ; Londres : MIT Press.

[14] Hutchins, W. J. 2004a. « Two precursors of machine translation: Artsrouni and Trojanskij. » *International Journal of Translation* 16(1):11-31, janv.–juin.

[15] Hutchins, W. J. 2004b. « The First Public Demonstration of Machine Translation: The Georgetown–IBM System, 7 January 1954. » Version élargie d'une communication présentée à la conférence AMTA, sept. 2004.

[16] Hutchins, W. J. 2005. « From First Conception to First Demonstration: The Nascent Years of Machine Translation, 1947–1954. A Chronology. » Version corrigée d'un article initialement publié dans *Machine Translation* 12(3):195-252, 1997.

[17] Banerjee, S. et Lavie, A. 2005. « METEOR: An Automatic Metric for MT Evaluation with High-Level Correlation with Human Judgments ». Dans *Proceedings of the ACL*

Workshop on Intrinsic and Extrinsic Evaluation Measures for Machine Translation and/or Summarization (pp. 65-72). Ann Arbor (MI) : Association for Computational Linguistics.

[18] Popović, M. 2015. « chrF: An automatic metric for the evaluation of machine translation based on character n-grams ». Dans *Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation* (pp. 392-398). Lisbonne, Portugal : Association for Computational Linguistics.

Références ajoutées par rapport à la version anglaise de mon étude.

[19] d'Avila Garcez, A., & Lamb, L. C. 2020. *Neurosymbolic AI: The 3rd Wave*. arXiv:2012.05876.

- d'Avila Garcez, A., & Lamb, L. C. 2023. « Neurosymbolic AI: the 3rd wave ». *Artificial Intelligence Review* 56(11): 12387-12406. doi:10.1007/s10462-023-10448-w.

[20] Larbaud, V. *Sous l'invocation de Saint Jérôme*. Paris : Gallimard, 1946 (NRF, « Blanche »). Rééd. Gallimard, 1997, ISBN 2070749924.

[21] Mace, R. L. 1985, novembre. « Universal Design: Barrier Free Environments for Everyone. » *Designers West* 33(1): 147-152.

- Mace, R. L.; Hardie, G. J.; Place, J. P. 1991. « Accessible Environments: Toward Universal Design ». Dans W. E. Preiser, J. C. Vischer & E. T. White (dir.), *Design Intervention: Toward a More Humane Architecture*, pp. 155-176. New York : Van Nostrand Reinhold.

[22] Stent, G. S. 1972. « Prematurity and Uniqueness in Scientific Discovery. » *Scientific American* 227(6): 84-93 (déc.). https://doi.org/10.1038/scientificamerican1272-84.

[23] Hook, E. B. (ed.). *Prematurity in Scientific Discovery: On Resistance and Neglect*. Berkeley–Los Angeles–London : University of California Press, 2002. ISBN 978-0520231061 ; eISBN 978-0520927735.

[24] Fricker, M. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford : Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-823790-7 ; Online ISBN 978-0-19-170684-4.

[25] Dotson, K. 2012. « A Cautionary Tale: On Limiting Epistemic Oppression. » *Frontiers: A Journal of Women Studies* 33(1): 24-47.

[26] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. 2017. « Attention Is All You Need ». Dans *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*, p. 5998-6008. arXiv:1706.03762.

[27] Sundararajan, T., Taly, A., & Yan, Q. 2017. « Axiomatic Attribution for Deep Networks ». Dans *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017)*, [pages non précisées].

[28] Mill, J. S. 1843. *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive* (Book III, ch. 8-10 : méthodes d'accord et de différence). London: John W. Parker.

[29] Popper, K. 1963. *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul (rééd. Routledge).

[30] Lakatos, I. 1970. « Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. » Dans I. Lakatos & A. Musgrave (dir.) *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge : Cambridge University Press.

9. Annexes / Matériaux complémentaires

Annexe A. Lettres de Federico Pucci

Annexe B. Couverture du livre de Federico Pucci daté 1931 (An IX de l'ère fasciste)

Annexe C. Mentions de Federico Pucci par John Hutchins

Annexe D. Les concepts de « *Plain Language* » et de « *Good Enough* »

Annexe E. Autres livres et textes de Federico Pucci

Annexe F. Le « livre-machine » de Federico Pucci

Annexe G. Comparaison quantitative entre suppressions et additions

Annexe H. Composition de l'extrait de La Vita Nuova, de Dante, choisi par Pucci

Annexe I. Traductions candidates avant segmentation en tokens

Annexe J. Codage et traduction du texte de Voltaire par Pucci

Annexe K. Glossaire des termes et sigles techniques utilisés

Annexe L. Graphe de connaissances sur la traduction automatique

Annexe M. Note méthodologique sur la preuve de concept

Annexe A. Lettres de Federico Pucci

À notre connaissance, Federico Pucci a rédigé quatre lettres recommandées d'une grande importance historique : deux adressées au président américain Harry S. Truman, et deux au Conseil national de la recherche italien (CNR). Ces lettres constituent de rares preuves documentaires des tentatives de Pucci pour obtenir une reconnaissance et un soutien à son invention, précisément au moment où l'informatique commençait à être publiquement associée à la traduction automatique.

1. La première lettre de Pucci au président Truman, envoyée vers le 10 mai 1949, recherchait explicitement un soutien financier pour le développement de son invention.

2. Sa seconde lettre, expédiée le 13 juin et dont la réception a été enregistrée le 25 juillet 1949, semble avoir été écrite principalement pour affirmer la priorité de sa méthode, en anticipant d'éventuelles revendications sur son originalité.

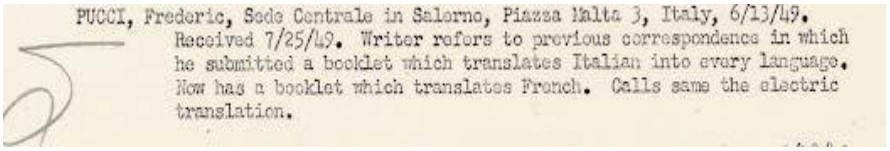

PUCCI, Frederic, Sede Centrale in Salerno, Piazza Malta 3, Italy, 6/13/49.
Received 7/25/49. Writer refers to previous correspondence in which
he submitted a booklet which translates Italian into every language.
Now has a booklet which translates French. Calls same the electric
translation.

Figure A.1

Confirmation officielle de la Bibliothèque présidentielle Truman attestant que la correspondance d'un « Frederic [sic] Pucci » a bien été reçue.

Transcription :

Pucci, Frederic, Sede centrale in Salerno, Piazza Malta 3, Italy, 6/13/49. Received 7/25/49. Writer refers to previous correspondence in which he submitted a booklet which translates Italian into every language. Now has a booklet which translates French. Calls same the electric translation.[*]

[*] Traduction :
Pucci, Frederic, Siège central de Salerne, Piazza Malta 3, Italie, 13/06/1949. Reçu le 25/07/1949. L'auteur fait référence à une correspondance antérieure dans laquelle il soumettait un livret traduisant l'italien dans toutes les langues. Il transmet maintenant un livret pour traduire le français. Il appelle cela la traduction électrique.

3. Le 10 juillet 1949, Pucci a envoyé une lettre recommandée au CNR dans le même but d'établir l'antériorité de son invention. Cette démarche faisait suite à la lecture d'une dépêche d'*Associated Press*, datée approximativement du 31 mai 1949, publiée dans un journal italien (non identifié), ayant circulé dans de nombreux médias américains et internationaux au début du mois de juin. Cette dépêche annonçait la construction, à l'Université de Californie à Los Angeles, d'un « cerveau électrique » développé par le Bureau of Standards et capable de traduire des langues étrangères. Pucci a réagi promptement, en voulant positionner son propre système contre ces approches informatiques nouvelles. Le CNR a répondu négativement dix jours plus tard, le 20 juillet 1949.

4. Une autre lettre au CNR, datée du 17 octobre 1950, réitérait la revendication d'antériorité de Pucci, mais une fois de plus, la réponse du 27 octobre 1950 a rejeté sa revendication.

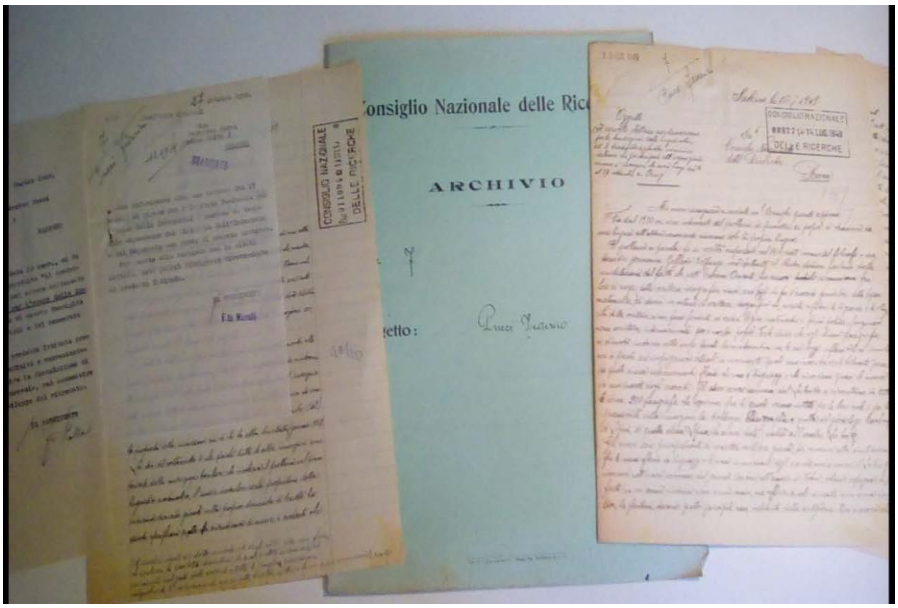


Figure A.2

La correspondance entre Federico Pucci et le CNR est conservée auprès des Archives centrales de l'État italien

Annexe B. Couverture du livre de Federico Pucci daté 1931 (An IX de l'ère fasciste)



Figure B.1

Ce livre fondateur de Pucci est conservé auprès de la Bibliothèque nationale centrale de Florence

Auteur : Pucci, Federico

Titre : *Il traduttore meccanico ed il metodo per corrispondersi fra europei conoscendo Ciascuno solo la propria Lingua : Parte I*

Traduction *: Le Traducteur mécanique et la Méthode pour que correspondent les Européens en ne connaissant que leur propre langue : Partie I*

Publication : Salerne, Typ. L. Jovane, 1931 Description
physique : in-octavo, 68 pages

BNI Numéro : BN 1932 1107

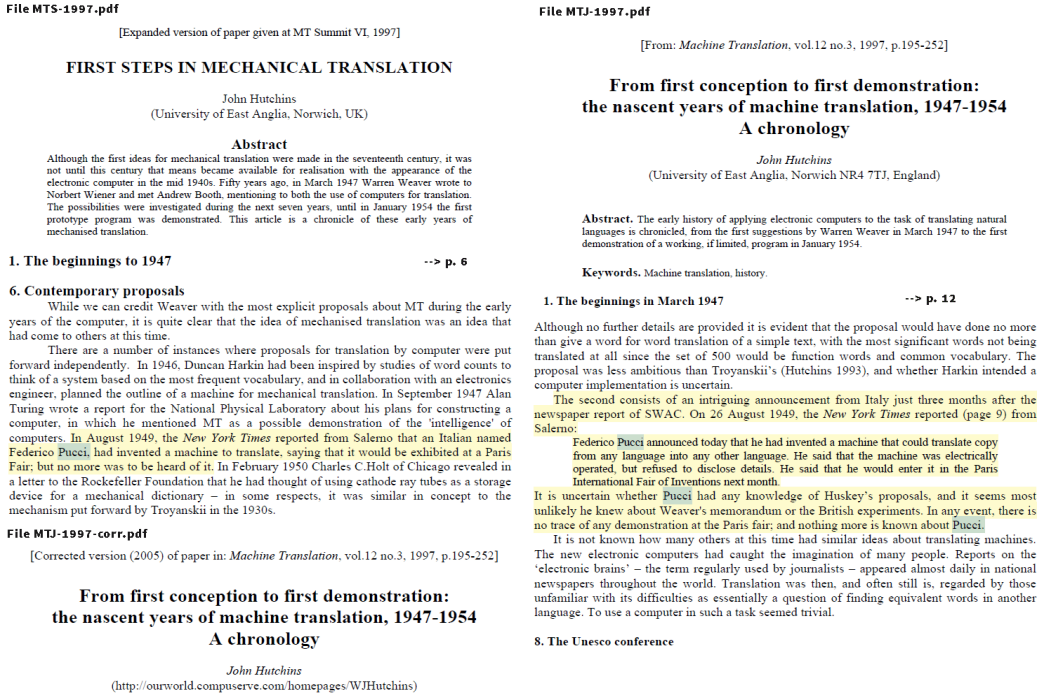
Classification : 1 vol. | V.CON F.1.441 | Livre rare ou monographie antique | Disponible
https://opac.bncf.firenze.sbn.it/Record/CUB0526966

Pour celles et ceux qui souhaiteraient savoir qui était vraiment Federico Pucci : Oriana de Majo, Emanuele Farruggia. 2019. *Federico Pucci censuré par Wikipedia*

https://adscriptum.blogspot.com/2020/05/federico-pucci-censure-par-wikipediait.html

Annexe C. Mentions de Federico Pucci par John Hutchins

Vu que les brèves mentions faites par John Hutchins dans deux de ses écrits de 1997 ont disparu du Web, je publie les captures d'écran des références originales :



File MTS-1997.pdf

[Expanded version of paper given at MT Summit VI, 1997]

FIRST STEPS IN MECHANICAL TRANSLATION

John Hutchins
(University of East Anglia, Norwich, UK)

Abstract

Although the first ideas for mechanical translation were made in the seventeenth century, it was not until this century that means became available for realisation with the appearance of the electronic computer in the mid 1940s. Fifty years ago, in March 1947 Warren Weaver wrote to Norbert Wiener and met Andrew Booth, mentioning to both the use of computers for translation. The possibilities were investigated during the next seven years, until in January 1954 the first prototype program was demonstrated. This article is a chronicle of these early years of mechanised translation.

1. The beginnings to 1947 --> p. 6

6. Contemporary proposals

While we can credit Weaver with the most explicit proposals about MT during the early years of the computer, it is quite clear that the idea of mechanised translation was an idea that had come to others at this time.

There are a number of instances where proposals for translation by computer were put forward independently. In 1946, Duncan Harkin had been inspired by studies of word counts to think of a system based on the most frequent vocabulary, and in collaboration with an electronics engineer, planned the outline of a machine for mechanical translation. In September 1947 Alan Turing wrote a report for the National Physical Laboratory about his plans for constructing a computer, in which he mentioned MT as a possible demonstration of the 'intelligence' of computers. In August 1949, the *New York Times* reported from Salerno that an Italian named Federico Pucci, had invented a machine to translate, saying that it would be exhibited at a Paris Fair; but no more was to be heard of it. In February 1950 Charles C.Holt of Chicago revealed in a letter to the Rockefeller Foundation that he had thought of using cathode ray tubes as a storage device for a mechanical dictionary – in some respects, it was similar in concept to the mechanism put forward by Troyanskii in the 1930s.

File MTJ-1997-corr.pdf

[Corrected version (2005) of paper in: *Machine Translation*, vol.12 no.3, 1997, p.195-252]

From first conception to first demonstration:
the nascent years of machine translation, 1947-1954
A chronology

John Hutchins
(http://ourworld.compuserve.com/homepages/WJHutchins)

File MTJ-1997.pdf

[From: *Machine Translation*, vol.12 no.3, 1997, p.195-252]

From first conception to first demonstration:
the nascent years of machine translation, 1947-1954
A chronology

John Hutchins
(University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, England)

Abstract. The early history of applying electronic computers to the task of translating natural languages is chronicled, from the first suggestions by Warren Weaver in March 1947 to the first demonstration of a working, if limited, program in January 1954.

Keywords. Machine translation, history.

1. The beginnings in March 1947 --> p. 12

Although no further details are provided it is evident that the proposal would have done no more than give a word for word translation of a simple text, with the most significant words not being translated at all since the set of 500 would be function words and common vocabulary. The proposal was less ambitious than Troyanskii's (Hutchins 1993), and whether Harkin intended a computer implementation is uncertain.

The second consists of an intriguing announcement from Italy just three months after the newspaper report of SWAC. On 26 August 1949, the *New York Times* reported (page 9) from Salerno:

> Federico Pucci announced today that he had invented a machine that could translate copy from any language into any other language. He said that the machine was electrically operated, but refused to disclose details. He said that he would enter it in the Paris International Fair of Inventions next month.

It is uncertain whether Pucci had any knowledge of Huskey's proposals, and it seems most unlikely he knew about Weaver's memorandum or the British experiments. In any event, there is no trace of any demonstration at the Paris fair; and nothing more is known about Pucci.

It is not known how many others at this time had similar ideas about translating machines. The new electronic computers had caught the imagination of many people. Reports on the 'electronic brains' – the term regularly used by journalists – appeared almost daily in national newspapers throughout the world. Translation was then, and often still is, regarded by those unfamiliar with its difficulties as essentially a question of finding equivalent words in another language. To use a computer in such a task seemed trivial.

8. The Unesco conference

Figure C.1

Captures d'écran des références originales faites par John Hutchins sur Federico Pucci

Le premier document (MTS-1997.pdf) s'intitule :

[Expanded version of paper given at MT Summit VI, 1997]
First Steps in Mechanical Translation

John Hutchins (University of East Anglia, Norwich, UK)

Le titre du second document (MTJ-1997.pdf) est le suivant :

[From: Machine Translation, vol. 12, no. 3, 1997, pp. 195–252]

From First Conception to First Demonstration: The Nascent Years of Machine Translation, 1947– 1954. A Chronology

John Hutchins (University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, England)

Un troisième document (MTJ-1997-corr.pdf) correspond à une version corrigée du second, publiée en 2005, qui reproduit mot pour mot la référence à Pucci :

[Corrected version (2005) of paper in: Machine Translation, vol. 12, no. 3, 1997, pp. 195–252] From First Conception to First Demonstration: The Nascent Years of Machine Translation, 1947– 1954. A Chronology

John Hutchins

Le *Machine Translation Summit VI*, tenu auprès du Catamaran Resort Hotel à San Diego, en Californie, du 19 octobre au 1er novembre 1997, fut un événement d'envergure pour célébrer le cinquantenaire de la « traduction mécanique » ; le panel d'ouverture s'intitulait « *Les Pionniers de la Traduction Automatique* ». De fait, Hutchins situe les débuts de la TA en 1947, soit seize (16 !) ans après la publication du livre de Pucci. C'est quand même très probablement en préparant son intervention pour cette Conférence que John Hutchins à repéré la dépêche de l'Associated Press mentionnant Federico Pucci…

Annexe D. Les concepts de « *Plain Language* » et de « *Good Enough* »

Dans les flux de travail modernes en post-édition de traduction automatique (MTPE), le *plain language*, soit une rédaction claire et simplifiée du texte source, améliore la sortie de la traduction automatique, alors que le *good enough* de la post-édition fournit une version « suffisamment bonne » pour consentir une livraison plus économique et rapide en évitant des retouches superflues là où seule l'exactitude de nature fonctionnelle est nécessaire (par exemple pour un usage interne, une production de résumés ou une veille sur des contenus d'intérêt). Associés l'un à l'autre, ces deux concepts complémentaires permettent d'alléger un flux de travail MTPE pour le rendre adapté à l'usage et plus rentable :

- Le *plain language* fonctionne comme un facilitateur en amont : il améliore la qualité de l'entrée (réduction des erreurs), accroît ainsi la précision de la traduction automatique et simplifie le processus de post-édition.
- Le *good enough* agit comme un filtre en aval : il ajuste le niveau d'effort éditorial aux besoins réels du client tout en réduisant les coûts.

Bien que dans d'autres termes, Pucci avait déjà formulé ces deux principes en 1931 : (1) la simplification du texte en entrée et (2) la simplification du texte en sortie.

1. <u>La simplification du texte en entrée</u>

Dans sa façon d'aborder *La Vita Nuova*, Pucci proposait de simplifier les expressions rares ou complexes avant la traduction en proposant des équivalents plus accessibles. Il en résulte une phrase source plus transparente : *appariva vestita di un colore molto nobile, cinta e adorna come conveniva alla sua giovanissima età* (extrait original : *Apparve vestita di nobilissimo colore, cinta ed ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si conveniva)*, — soit une forme structurellement simplifiée pour faciliter la traduction :

- *Apparve* est le passé simple d'*apparire*: Règle n° 5, qui recommande de remplacer les formes rares par des formes plus simples, ce qui reste valable aujourd'hui avec ce temps verbal peu usité.
- *Nobilissimo* devient *molto nobile* en vertu de la Règle n° 4, qui conseille de remplacer les diminutifs et les superlatifs par des modificateurs simples.
- La phrase *alla guisa che alla sua giovanissima età si conveniva* est simplifiée en remplaçant *alla guisa* par *come* et en rendant explicites certains éléments implicites (ou l'inverse), conformément à la Règle n°3, qui recommande d'exprimer les propositions de manière directe.

En amont, la simplification consiste à exprimer les phrases sous une forme directe, à éliminer les ellipses et à réduire chaque message à ses unités sémantiques minimales. Cette approche est en réalité un précurseur du principe moderne de *plain langage* : en réduisant la complexité linguistique, les textes deviennent plus faciles à traduire, traiter et comprendre.

2. La simplification du texte en sortie

Côté sortie, Pucci privilégie explicitement la compréhension sur la finesse stylistique, soulignant que « *la traduction est plutôt correcte, et que… de toute façon il ne s'agit pas d'avoir une traduction parfaite, mais simplement de comprendre* ».

En aval, son modèle fonctionnait comme un processus de post-édition : le destinataire en langue cible reconstruit le texte simplifié grâce à des idéogrammes standardisés et des clés internationales. En tant que locuteur natif, le destinataire réorganise les « mots produits par la machine » dans leur ordre habituel, en produisant des phrases cohérentes et en retrouvant facilement les équivalents de termes inconnus. Ainsi, Pucci privilégiait la compréhension fonctionnelle plutôt que la perfection stylistique.

Ce système favorisait l'accessibilité et la communication pratique au détriment de la précision absolue. Bien que jamais réalisée, sa « machine à traduire » combinait déjà deux principes qui fondent l'usage actuel : la simplification de l'entrée (*plain language*) et la production d'une sortie suffisamment bonne plutôt que parfaite (*good enough*). Ensemble, ces deux aspects constituent un cadre qui équilibre précision, utilisabilité et efficacité, tout en anticipant deux paradigmes qui définissent aujourd'hui les pratiques efficaces de post-édition en traduction automatique (MTPE).

Annexe E. Autres livres et textes de Federico Pucci

Pour autant que l'on sache, Pucci a rédigé dix ouvrages dédiés à son invention sur une période allant de 1931 à 1960. À l'exception des deux livres discutés ailleurs dans cette étude, les huit autres sont les suivants :

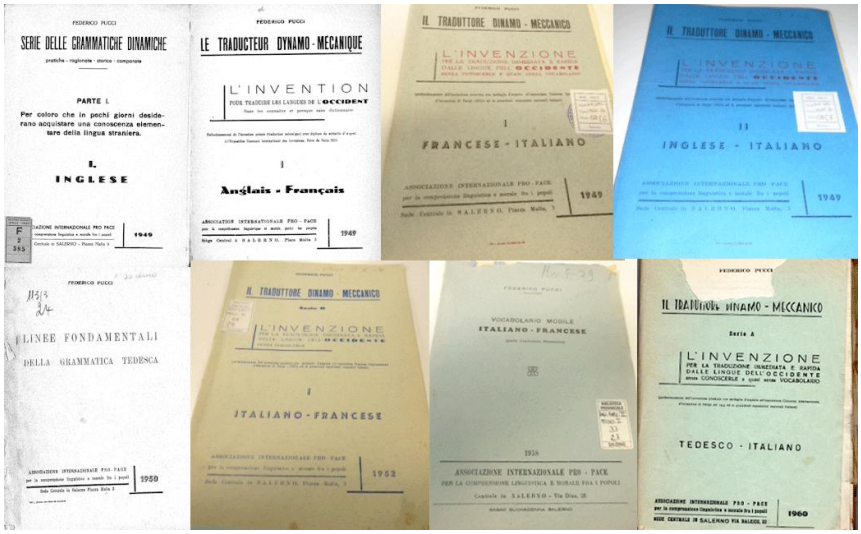


Figure E.1

Huit des 10 livres écrits par Federico Pucci sur son invention pendant 30 ans

1. **Florence, 1931 (Voir l'Annexe B)**

2. Florence, 1949: "Serie delle grammatiche dinamiche, pratiche, ragionate, storico-comparate: Parte I. Per coloro che in pochi giorni desiderano acquistare una conoscenza elementare della lingua straniera. [fasc. I.] Inglese";

3. Salerne, mars 1949 : « Il traduttore dinamo-meccanico : Serie A. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... [fasc.] 1. Français - Italien

4. Salerne, mai 1949 : « Il traduttore dinamo-meccanico : Serie A. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... [fasc.] 2. Anglais - Italien

5. Florence, juin 1949 (publié en français) : Le traducteur dynamo-mécanique : L'invention pour traduire les langues de l'Occident sans les connaître et presque sans dictionnaire. Vol. I : Anglais – Français (*sic*) (sous-titre : *Perfectionnement de l'invention primée (traduction mécanique) avec diplôme de médaille d'argent à l'Exposition Concours International des Inventions, Foire de Paris 1935*)

6. Florence, 1950 : Grammatica dinamica della Lingua tedesca : (linee fondamentali)

7. **Salerne, Florence, 1950 (Voir l'Annexe F)**

8. Salerne, 1952 : « Il traduttore dinamo-meccanico : Serie B. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... [fasc.] 1. Italien - Français

9. Salerne, 1958 : Vocabolario mobile italiano - francese (parte Traduttore Meccanico)

10. Anna Pucci, 1960 : « Il traduttore dinamo-meccanico : Serie A. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario... Allemand - Italien

Un exemplaire de ce dernier ouvrage, absent de toutes les bibliothèques consultées jusqu'à présent (y compris celles de Salerne et de Florence), m'a très aimablement été remis par la fille de M. Federico Pucci, Anna, qui m'a également montré de nombreuses grammaires annotées de la main de son père, couvrant un éventail extraordinaire de langues : de l'albanais au catalan, de l'arménien au somali, en passant par l'hébreu et l'araméen, entre autres. Les dix livres publiés par Pucci sur son invention couvrent seulement quatre langues : italien, français, anglais et allemand.

*

Deux de ces dix livres (**1** et **7**) (**Annexes B** et **F**) font partie des **trois textes fondamentaux de Federico Pucci**. Le troisième est contenu dans sa première lettre au Conseil National de la Recherche italien (Voir l'**Annexe A**, Figure A.2), un long mémoire (environ 4 000 mots) adressé au CNR dans lequel il éclaire la genèse de ses travaux et récapitule ses idées de prototypes de traduction mécanique/électromécanique (1930-1949), critique des approches concurrentes (dont le « cerveau électrique » américain) et sollicite une reconnaissance ainsi qu'une attention institutionnelle en faveur d'une antériorité italienne et du développement de ses dispositifs.

Annexe F. Le « livre-machine » de Federico Pucci

Nous avons trace de deux exemplaires originaux du livre-machine, portant cette couverture :



Figure F.1

Le livre-machine de Pucci est conservé auprès de 1) la Bibliothèque nationale centrale de Florence, et 2) la Bibliothèque provinciale de Salerne

1) Auteur : Pucci, Federico

Titre : *Il traduttore dinamo-meccanico : Tipo libro macchina. Serie a. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario. [fasc.] I. Italiano-Inglese*

Traduction : *Le traducteur dynamo-mécanique : Type livre-machine. Série A. L'invention pour traduire les langues de l'occident sans les connaitre presque sans dictionnaire. [Vol.] I. Italien-Anglais*

Publication : Salerne : Ed. Ass. Internaz. Pro-Pace, 1950

Description physique : In-octavo, (64) pages Numéro BNI : BN 1951 1794

Classification : 1 vol. | V.CON F.6.246.1 | Document uniquement destiné à la consultation | Disponible https://opac.bncf.firenze.sbn.it/Record/CUB0526965

Biblioteca	Consistenza	Collocazione	Inventario	Info	Servizi
Biblioteca Provinciale di Salerno		DIV.SAL.IIIMISC.I 33 22	000007887	solo consultazione	Richiesta

Nr. 3
Aggiungi ai preferiti

Livello bibliografico: Monografia
Tipo di documento: Testo a stampa
Autore: Pucci, Federico
Titolo: Il *traduttore dinamo-meccanico : Tipo libro macchina. Serie a. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario. [fasc.] 1. Italiano-Inglese / Federico Pucci
Pubblicazione: Salerno : Ed. Ass. Internaz. Pro-Pace , 1950
Descrizione fisica: 64 p. ; 27 cm.
Nomi: Pucci, Federico
Soggetti: INVENZIONI - PARIGI -1935
Supporto: volume monografico
Paese di pubblicazione: Italia
Lingua di pubblicazione: Italiano
Codice del documento: CAM0053518

Figure F.2

Monographie de Pucci conservée auprès de la Bibliothèque provinciale de Salerne : Objet : INVENTIONS - PARIS - 1935

2) [M] Pucci, Federico - Il *traduttore dinamo-meccanico : Tipo libro macchina. Serie a. L'invenzione per la traduzione immediata e rapida nelle lingue dell'Occidente senza conoscerle e quasi senza vocabolario. [fasc.] 1. Italiano-Inglese / Federico Pucci. - Salerno : Ed. Ass. Internaz. Pro-Pace, 1950 [Document Code: CAM0053518]

Comme nous pouvons le voir sur la Figure F.1, Pucci avait conçu son traducteur comme un dispositif abordable (prix de 450 lires selon lui, soit trois fois le prix du livre sans la machine, moins de 12 € aujourd'hui) et envisageait diverses formes de son appareil, y compris des versions mécaniques, électriques, phono-électriques, photo-électriques et télé-électriques, ainsi qu'un « *interprète électro-mécanique portable* ». Ces descriptions apparaissent dans son livre.

Il ne s'agissait cependant que de modèles conceptuels, souvent accompagnés de plans ou de diagrammes théoriques plutôt que d'appareils fonctionnels. Par exemple, une petite maquette en carton, annotée de sa main, a été trouvée à la Bibliothèque provinciale de Salerno et à la Bibliothèque nationale centrale de Florence, définie comme « livre-machine » pour une traduction immédiate sans dictionnaire, quand bien même le dispositif n'était pas fonctionnel :

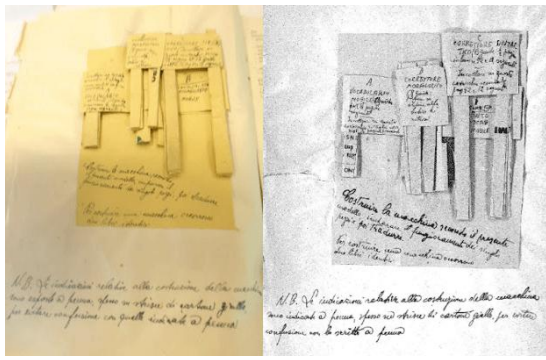


Figure F.3

Maquette en carton annotée de la main de Pucci, conservée auprès de 1) la Bibliothèque provinciale de Salerne (à gauche), et 2) la Bibliothèque centrale de Florence (à droite)

Les idéogrammes et les clés de Pucci faisaient partie de ce système modulaire de « livre-machine », qui incluait :

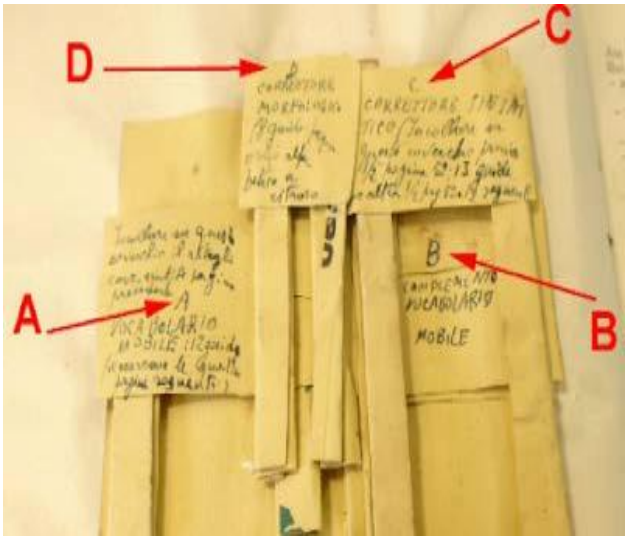


Figure F.4

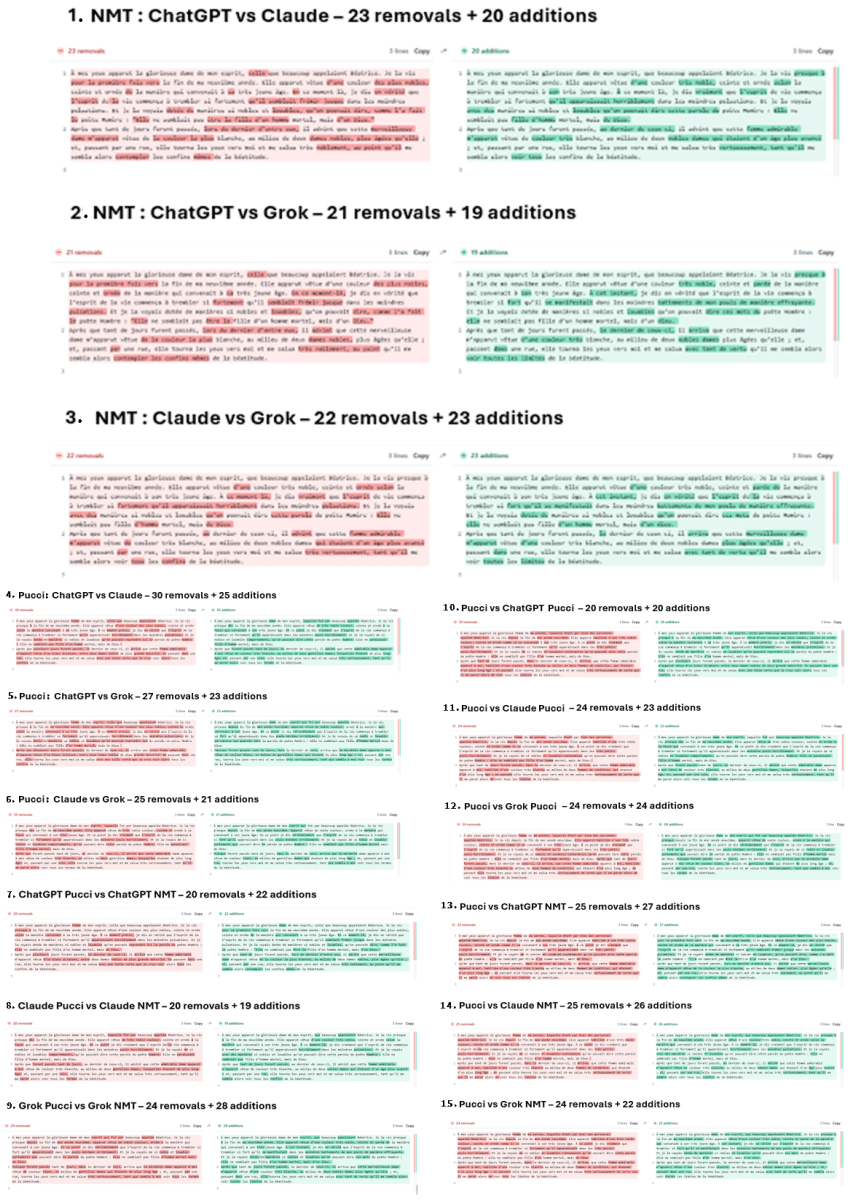
Description manuscrite de ses modules par Pucci

- Vocabulaire mobile (A) : un dictionnaire regroupant les mots de base.
- Supplément au vocabulaire mobile (B) : termes supplémentaires ou variations.
- Correcteur syntaxique (C) : règles de réordonnancement des mots selon la syntaxe de la langue cible.
- Correcteur morphologique (D) : Ajustements en fonction des inflexions (comme conjugaisons, déclinaisons).

Le tirage de cet ouvrage reste inconnu ; toutefois, étant donné que chaque maquette était produite et annotée manuellement avec minutie par Pucci, on peut facilement en déduire la quantité considérable de temps qu'a dû représenter une telle entreprise.

Annexe G. Comparaison quantitative entre suppressions et additions

Comparaison entre suppressions et additions, où les suppressions désignent des unités linguistiques (un mot ou une courte séquence) présentes dans la version A mais absentes ou modifiées dans la version B, tandis que les additions se réfèrent à des unités apparaissant dans la version B mais ne se trouvant pas dans la version A.



Source : https://www.diffchecker.com/text-compare/

Figure G.1

Source des comparaisons : https://www.diffchecker.com/

Annexe H. Composition de l'extrait de *La Vita Nuova*, de Dante, choisi par Pucci

https://digitaldante.columbia.edu/text/library/la-vita-nuova/#cap2

II

[I] Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto, che ne lo suo tempo lo cielo stellato era mosso verso la parte d'oriente de le dodici parti l'una d'un grado, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito de la vita, lo quale dimora ne la secretissima camera de lo cuore, cominciò a tremare sì fortemente che apparia ne li mènimi polsi orribilmente; e tremando, disse queste parole: «Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi». In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora ne l'alta camera ne la quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando spezialmente a li spiriti del viso, sì disse queste parole: «Apparuit iam beatitudo vestra». In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo, disse queste parole: «Heu miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!». D'allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. Elli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima; onde io ne la mia puerizia molte volte l'andai cercando, e vedèala di sì nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola del poeta Omero: *Ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Deo*. E avegna che la sua imagine, la quale continuamente meco stava, fosse baldanza d'Amore a segnoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima vertù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire. E però che soprastare a le passioni e atti di tanta gioventudine pare alcuno parlare fabuloso, mi partirò da esse; e trapassando molte cose, le quali si potrebbero trarre de l'esemplo onde nascono queste, verrò a quelle parole le quali sono scritte ne la mia memoria sotto maggiori paragrafi.

https://digitaldante.columbia.edu/text/library/la-vita-nuova/#cap3

III

[II] Poi che furono passati tanti die, che appunto erano compiuti li nove anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, ne l'ultimo di questi die avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne, le quali erano di più lunga etade; e passando per una via, volse li occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi saluto e molto virtuosamente, tanto che me parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine.

Figure H.1

Morceaux de phrases assemblés par Pucci pour construire son extrait.

Source : https://digitaldante.columbia.edu/text/library/la-vita-nuova/

Extrait de Dante choisi par Pucci :

Ai miei occhi apparve la gloriosa donna della mia mente, la quale fu da molti chiamata Beatrice. Io la vidi quasi dalla fine del mio anno nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, cinta ed ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si conveniva. In quel punto dico veramente che lo spirito della vita cominciò a tremar si fortemente che apparia nei menomi polsi orribilmente.

E vedeala di si nobili e laudabili portamenti, che si potea dire quella parola del poeta Omero: Ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Dio.

Poi che furono passati tanti dì,

nell'ultimo di questi, avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più lunga età; e, passando per una via, volse gli occhi verso me

e mi salutò molto virtuosamente, tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine.

Annexe I. Traductions candidates avant segmentation en tokens

1. Maxime Durand-Fardel (1898)

Quand apparut à mes yeux pour la première fois la glorieuse dame de mes pensées, que beaucoup nommèrent Béatrice. De sorte qu'elle était au commencement de sa neuvième année, quand elle m'apparut, et moi à la fin de la mienne. Je la vis vêtue … d'une façon simple et modeste, et parée comme il convenait à un âge aussi tendre. À ce moment, je puis dire véritablement que le principe de la vie … se mit à trembler si fortement en moi que je le sentis battre dans toutes les parties de mon corps d'une façon terrible. Et je lui voyais une apparence si noble et si belle que certes on pouvait lui appliquer cette parole d'Homère. « Elle paraissait non la fille d'un homme mais celle d'un Dieu. »

Après que furent passées neuf années … le dernier jour, je la rencontrai vêtue de blanc, entre deux dames plus âgées. Comme elle passait dans une rue, elle jeta les yeux du côté où je me trouvais … et, avec une courtoisie infinie, … , elle me salua si gracieusement qu'il me sembla avoir atteint l'extrémité de la Béatitude.

2. Godefroy (1901)

Quand à mes yeux apparut la glorieuse dame de mon esprit qui, par beaucoup de personnes … fut appelée Béatrice, et je l'ai vue presque à la fin de ma neuvième année. Elle m'apparut vêtue d'une très noble couleur, … rose et ornée comme il convenait à un âge aussi délicieux d'une aussi grande jeunesse, mais de telle sorte que je commençais à frissonner si fortement que, dans ses moindres mouvements, elle m'apparut terriblement… C'est ainsi que j'ai pu voir des maintiens si nobles et si admirables, que l'on pouvait pour elle prononcer sans crainte la parole du poète Homère : « Elle paraissait non la fille d'un homme, mais celle d'un Dieu. »

Une fois passés tant de jours, … ce fut le dernier jour que cette Dame m'apparut, vêtue de couleur blanche, entre deux autres nobles dames qui étaient d'un bien plus grand âge. Tout en passant par un chemin, … elle me salua si gracieusement qu'il me sembla surpasser tous les confins de la Béatitude.

3. Cochin (1905)

Lorsqu'à mes yeux apparut premièrement la glorieuse Dame de mon âme, laquelle fut nommée Béatrice par bien des gens. Et moi je la vis à peu près à la fin de ma neuvième [année]. Et elle m'apparut vêtue de très noble couleur, … ceinte et parée en la manière qui était convenable à son très jeune âge. En ce moment, je dis véritablement que l'Esprit de la Vie, … commença à trembler si fortement, qu'il se faisait sentir en les plus petites veines terriblement; et je voyais en elle des façons si nobles et si louables que certes on pouvait dire d'elle cette parole du poète Homère : « Elle ne paraissait pas fille d'un homme mortel, mais de Dieu. »

Après que se furent passés assez de jours … en le dernier de ces jours, il advint que cette admirable Dame m'apparut, vêtue de couleur très blanche, au milieu de deux, gentilles dames, qui étaient d'âge plus avancé ; et, passant par une rue, elle tourna les yeux du côté où je me trouvais, … elle me salua d'une telle grâce qu'il me sembla voir alors toutes les limites de la béatitude.

4. ChatGPT 5 (2025)

À mes yeux apparut la glorieuse dame de mon esprit, que beaucoup nommaient Béatrice. Je la vis presque à la fin de ma neuvième année. Elle apparut vêtue d'une couleur très noble, ceinte et ornée de la manière qui convenait à son très jeune âge. En ce moment, je dis en vérité que l'esprit de la vie commença à trembler si fortement qu'il se manifestait jusque dans les moindres pulsations, horriblement. Et je la voyais douée de si nobles et louables manières, qu'on pouvait répéter ce mot du poète Homère : Elle ne paraissait pas fille d'un homme mortel, mais de Dieu.

Après que tant de jours se furent écoulés, le dernier d'entre eux, il advint que cette admirable dame m'apparut vêtue d'une blancheur éclatante, au milieu de deux nobles dames plus âgées qu'elle ; et, passant par une rue, elle tourna les yeux vers moi et me salua avec une grande vertu, de sorte qu'il me sembla alors contempler toutes les limites de la béatitude.

Annexe J. Codage et traduction du texte de Voltaire par Pucci

Original, extrait de Zadig

Le nez d'un mari.

Un jour Azora revint d'une promenade tout en colère, et faisant de grandes exclamations : Qu'avez-vous ? lui dit-il ?, ma chère épouse ? Qui peut vous mettre ainsi hors de vous-même? – Hélas ! dit-elle, vous seriez indigné comme moi, si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consoler la jeune veuve Cosrue, qui vient d'élever depuis deux jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux dans sa douleur de demeurer auprès de ce tombeau, tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès.

Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en des reproches si violents contre la jeune veuve, que ce faste de vertus ne plut pas à Zadig.

Il avrait un ami, nommé Cador, était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres, il le mit dans sa confidence et s'assura autant qu'il le put de sa fidélité par des présent considérables.

A [1] nez 1 [2] mari.

1 jour Azora revenir 〓 de promenade tout en colère & faire X〓 de grand - f + exclamation +: « Que avoir 〓 II + ? IIIf[3] dire 〓 III, M. cher f épouse ? Qui pouvoir 〓 II + [4] mettre ainsi hors de II + même ? – Hélas! dire 〓, III f, II + être 〓[K] indigner X〓 comme 1 [4], si II + avoir 〓 voir X〓 a [4] spectacle r [2] I venir 〓 de être témoin. Je avoir 〓 être X〓 consoler 〓 a [4] jeune veuve Cosrue, R [1] venir 〓 de élever depuis 2 jour + 1 [4] tombeau S. [3] jeune époux auprès a [2] ruisseau- r [1] border 〓 d [4] prairie. IIIf avoir 〓 promettre X〓 a [3] Dieu + dans S. [4] douleur de demeurer auprès de d. [4] tombeau tant que à eau d. [2] ruisseau couler 〓[K] auprès.

Azora se répandre 〓 en a [2] invective + si long – f + éclater 〓 en reproche + si violent + contre a [4] jeune veuve que d. faste de vertu + ne plaire 〓 pas à Zadig.

III avoir 〓 1 [4] ami nommer X〓 Cador, R [1] être 1 d [2] jeune m + gens, R [3] S. femme trouver 〓 plus de probité & de mérite que a [3] autre + :

III III [4] mettre 〓 dans s. confidence & se assurer 〓, autant que III III [4] pouvoir 〓, s. [2] fidélité par a[2] présent+ considérable+.

Figure J. 1

Codage de l'extrait de Voltaire selon les clés idéographiques et grammaticales inventées par Pucci

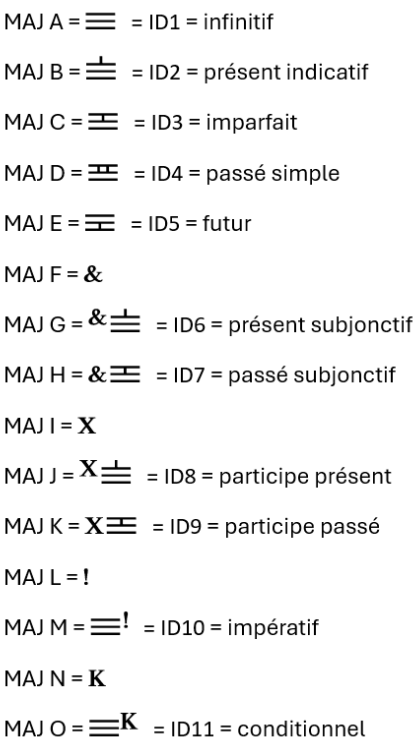


Figure J.2

Valeur des caractères de la famille *Pucci's ideograms*

Traduction « automatique » obtenue par Pucci

Il naso di un marito

Un giorno Azora ritornò da una passeggiata tutta in collera, e facendo di grandi esclamazioni. Che avete voi? Le/gli disse Zadig, mia cara sposa? Chi può voi mettere così fuori di voi stessa? Ahimè disse ella, voi sareste indignata come me, se voi avevate visto lo spettacolo di cui io vengo da essere testimone. Io ho stato consolare la giovane vedova Cosrue, che viene da elevare da due giorni una tomba a suo giovane sposo presso il ruscello che costeggia questa prateria. Ella ha promesso agli dei in suo dolore di dimorare (restare) presso quella tomba, finché l'acqua di quel ruscello scorrerebbe presso.

(…)

Eli aveva un amico, chiamato Cador, che era uno di quelle giovani genti a chi sua moglie trovava più di probità e di merito che agli altri, egli lo mise in sua confidenza e si assicurò, tanto che egli lo poteva, di sua fedeltà con un dono considerevole.

Une analyse comparative plus détaillée de cette traduction est disponible dans ce document : *Traduction mécanique d'un extrait de Zadig par Federico Pucci (1931)*

Annexe K. Glossaire des termes et sigles techniques utilisés

Le présent glossaire regroupe les principaux termes et sigles techniques afin de faciliter la lecture et d'assurer une compréhension uniforme des concepts mentionnés. Particulièrement utile dans les versions française et italienne de cette étude, il permet d'expliciter des notions techniques souvent laissées implicites dans la littérature anglophone, où la plupart de ces termes sont déjà établis et appartiennent au vocabulaire scientifique courant.

La version brève présente un tableau bilingue EN/FR des termes et sigles utilisés ; la version longue les 28 entrées détaillées de chaque concept en liaison avec le contexte du présent document.

1. Version brève

Attention mechanism	Mécanisme d'attention
Baseline	Niveau de qualité de référence
Black box	Boîte noire
BLEU (*Gold Standard & Candidate*)	Score BLEU (*Référence et traductions candidates*)
chrF (*character n-gram F-score*)	Score chrF
Epistemic justice	Justice épistémique
Esperanto	Espéranto
Explainable AI (XAI)	IA explicable
Ideogram	Idéogramme
Interlingua	Interlingua
LLM - Large Language Model	Grand modèle de langage
METEOR	Métrique METEOR
MT - Machine Translation	Traduction automatique
MTPE - Machine Translation Post-Edition	Post-édition de traduction automatique
Multi-Head Attention (layer)	Attention multi-têtes (couche d')
NLP - Natural Language Processing	TALN – Traitement automatique du langage naturel
NMT - Neural Machine Translation	Traduction automatique neuronale
Premature invention / Prematurity	Invention prématurée
Proof of Concept (PoC)	Preuve de concept (PdC)
RBMT - Rule-Based Machine Translation	Traduction automatique à base de règles
SMT - Statistical Machine Translation	Traduction automatique statistique
Stemming	Lemmatisation / Racinisation
Third Wave	Troisième vague
Token / Tokenization	Token / Tokénisation
Transformer	Transformer
Universal Design	Conception universelle
Workflow	Flux de travail
Zero-shot / Few-shot	Zéro-shot / Few-shot

2. Version longue (classée selon l'ordre alphabétique français)

1. Architecture ***Transformer*** (*Transformer*)

Architecture centrale de **GPT** (***G**enerative **P**re-trained **T**ransformer*), introduite par Vaswani et al. [26], reposant sur le mécanisme d'auto-attention. À la base des modèles de langage actuels (BERT, GPT, etc.), elle a remplacé par des *mécanismes d'attention* (**entrée 13)** les anciennes familles de réseaux neuronaux ayant initialement servi à faire fonctionner la traduction automatique neuronale (NMT) (**entrée 26)**. Deux réseaux récurrents, dont l'un qui lisait la phrase source mot après mot en gardant une petite mémoire, et l'autre qui écrivait la traduction pas à pas, d'où un processus plus lent et moins efficace avec les longues phrases.

Par rapport à la traduction neuronale classique, le *Transformer* apporte davantage de qualité linguistique et de meilleures performances générales en termes de rapidité et de scalabilité, une prise en compte multilingue et « interlingua » (**entrée 10)** bien plus efficace, des capacités d'adaptation et de pré-entraînement sur d'énormes corpus, ainsi qu'un contrôle et une robustesse remarquables.

Dans la relation NMT/*Transformer*, disons que la NMT est le cadre d'apprentissage, et le *Transformer* le moteur : le moteur d'*attention* (**entrée 2)** qui permet à GPT (et, donc, aux NMT modernes) de modéliser plus finement le contexte, de s'entraîner vite à grande échelle et de généraliser entre langues, ce qui a élevé la qualité et la portée de la traduction automatique, jusqu'au *zéro-shot* (**entrée 28)** multilingue. Désormais, la plupart des LLM (**entrée 7)** modernes sont capables de produire des traductions automatiques générées par la technologie *Transformer*.

2. Attention multi-têtes (couche d') (*Multi-Head Attention [layer]*)

Plusieurs *mécanismes d'attention* (**entrée 14)** « en parallèle » sont appliqués à la même séquence, chacun apprenant à regarder le contexte sous un angle différent (positions, dépendances, types d'informations, accords, coréférences, alignements, etc.), d'où meilleure qualité et stabilité d'apprentissage.

En bref, chaque tête se focalise sur un aspect du contexte, que la couche regroupe (concatène puis reprojette) pour donner au *Transformer* une vision plus riche et précise de la séquence. Sur les séquences longues, le multi-têtes ne change pas l'ordre mais il répartit la capacité.

3. Boîte noire (*Black box*)

On parle de *boîte noire* quand un système d'IA donne des décisions ou des prédictions sans que l'on puisse en comprendre clairement le « pourquoi », ce qui rend difficile d'en mesurer la fiabilité, de l'auditer, le corriger, voire de contester ses décisions ; d'où la nécessité de l'IA explicable (XAI) (**entrée 8)** pour rendre ces modèles compréhensibles, vérifiables et gouvernables.

La boîte noire n'est pas forcément la cause des hallucinations, mais elle aggrave le problème : lorsqu'on ne voit ni sur quoi le modèle s'appuie, ni pourquoi il a choisi une réponse plutôt qu'une autre, on ne sait pas si l'IA « devine », sa force de persuasion affichée peut masquer les faiblesses factuelles.

4. Conception universelle (*Universal Design*)

Comme le montre cette étude, Federico Pucci a anticipé une logique de conception universelle au sens de Ronald Mace [21] : une technologie pensée « pour tous », peu coûteuse et robuste, utilisable par le plus grand nombre sans adaptation particulière et indépendamment du capital culturel ou économique de chacun(e), en privilégiant des formats simples, compréhensibles et tolérants à l'erreur, afin d'élargir l'accès et la circulation des savoirs : une vision éthique et humaniste de l'innovation.

5. Espéranto (*Esperanto*)

Élaborée en 1887 par Ludwik Lejzer Zamenhof pour la communication internationale, elle est la langue auxiliaire la plus pratiquée au monde. D'origine artificielle mais devenue vivante grâce à son usage, avec une forte transmission et dotée de sa propre communauté et littérature. Envisagée par Smirnov-

Trojanskij (première moitié des années 1930) comme interlingua (**entrée 10)** pour la traduction automatique (**entrée 25)**.

6. Flux de travail (*Workflow*)

En traduction automatique (TA) (**entrée 25)**, le *workflow* représente une chaîne ordonnée d'étapes humaines et automatiques allant de la saisie initiale (texte/parole source) jusqu'à la livraison d'une traduction validée, en passant par la préparation des données, l'exécution du moteur, le contrôle qualité et l'intégration dans les outils métiers.

Les LLM (**entrée 7)** interviennent à toutes les étapes de la chaîne : en amont (données & préparation), pendant (traduction directe : *zéro-shot/few-shot*) (**entrée 28)** et en aval (qualité & livraison).

7. Grand modèle de langage (*LLM - Large Language Model*)

La grande révolution neuronale ! Les LLM sont des modèles neuronaux de très grande taille, entraînés sur d'immenses corpus textuels (ou autres…), capables de produire, analyser et traiter du langage naturel (**entrée 21)**, dont la TA (**entrée 25)**, avec une très grande pertinence et flexibilité.

À l'heure actuelle, les LLM plus performants en traduction automatique sont surtout **GPT-4.1** (OpenAI) et **Gemini 2.5/1.5** (Google), qui dominent les classements WMT récents (évaluations annuelles 2024 et 2025 du *Workshop on Machine Translation*). **Claude 3.7** (Anthropic) est généralement compétitif sur les paires à fortes ressources ; côté sinophone, **Qwen** (notamment le modèle dédié **Qwen-MT**) et **DeepSeek-V3** obtiennent d'excellents résultats sur **zh↔en**. Les modèles ouverts **Llama 3.x** ou **Mistral Large** sont solides mais, en TA généraliste, restent en retrait des deux leaders.

8. IA explicable (*Explainable AI [XAI]*)

Parmi les transformations qui révolutionnent déjà notre secteur, et afin d'obtenir des systèmes de TA industrielle toujours plus fiables, auditables et explicables, l'hybridation neuro-symbolique se propose de marier la puissance générative des LLM (apprentissage neuronal) à la précision, la traçabilité et l'éthique d'approches symboliques (règles, grammaires, graphes terminologiques, interlingua) (**entrée 10)**, tout en s'appuyant, côté explicabilité, sur des méthodes d'attribution comme *Integrated Gradients*, qui relient les sorties aux éléments sources et se prêtent à l'audit [27].

En somme, le sillon tracé par Pucci — règles claires, normalisation « interlinguale », traçabilité pas à pas — préfigure l'ossature « symbolique et explicable » du pont qu'il a jeté, il y a un siècle, vers les systèmes actuels (voir la **Figure 14** en page 39).

9. Idéogramme (*Ideogram*)

Signe graphique représentant directement une idée ou un concept, indépendamment de sa prononciation. Utilisé par Pucci dans sa méthode de traduction, qui a essentiellement inventé dans la seconde moitié des années 1920 onze idéogrammes pour décrire les temps verbaux (voir page 16 du présent document).

Les idéogrammes de Pucci, complétés par ses clés verbo-temporelles, ses règles d'assemblage et ses dictionnaires, constituent une proto-interlingua très structurée, explicite et fonctionnelle, pour les langues romanes. Sa construction partielle de l'époque peut aujourd'hui être étendue par l'IA moderne vers une interlingua plus complète (rôles sémantiques, portée, coréférences, pragmatique).

10. Interlingua (*Interlingua*)

L'interlingua est une représentation abstraite du sens vers laquelle on encode un énoncé (en langue source), décodé ensuite lors de la traduction (en langue cible).

Dans l'histoire de la TA, l'espéranto (**entrée 5)** fut envisagé comme interlingua par Trojanskij. Ou mieux, comme langue pivot, à savoir une langue intermédiaire (habituellement une langue naturelle, mais l'espéranto ne doit-il pas être considéré comme une langue naturelle, pour le moins au sens fonctionnel de « langue construite naturalisée » au regard de sa nativisation attestée, de ses usages spontanés variés et de ses évolutions endogènes ?).

Dans une époque de machines comme la nôtre, l'interlingua n'est plus forcément interprétable par l'humain. En NMT (**entrée 26)** moderne, elle est implicite et continue (vecteurs), la structure symbolique faite à la main n'étant plus qu'un vestige de l'histoire.

En conclusion, des interlinguas lisibles par l'humain — jusqu'à l'espéranto-pivot envisagé par Trojanskij — à l'interlingua latente des NMT, l'ambition consiste toujours à dissocier le sens et la forme pour traduire d'une langue à une autre, mais le passage des symboles explicites aux vecteurs opaques déplace désormais l'enjeu vers l'explicabilité (**entrée 8)** et le contrôle.

11. Invention prématurée (*Premature invention / Prematurity*)

J'imagine Pucci qui lance un appel du haut de sa montagne, où seul lui répond l'écho de sa propre voix. Dans les années 1930, sa démarche ne disposait ni du paradigme, ni des outils, ni d'un marché capables de le hisser au rang des innovateurs reconnus. Son « invention prématurée » au sens de Stent [22], n'était pas une idée erronée mais juste privée des conditions nécessaires (cadres théoriques, infrastructures, incitations, communautés d'usage) pour acquérir visibilité dans le régime de preuves alors dominant. Un siècle plus tard, dès lors que la TA industrielle réclame traçabilité, explicabilité et contrôle et que l'hybridation neuro-symbolique s'impose, la proposition de Pucci peut enfin y trouver sa place : c'est la dynamique décrite par Hook [23], celle de la reconnaissance différée d'une idée trop en avance sur son temps pour être comprise dans le contexte où elle a vu le jour.

12. Justice épistémique (*Epistemic justice*)

La justice épistémique est le principe selon lequel toute personne doit être reconnue, écoutée et outillée équitablement dans sa capacité à connaître, transmettre et produire du savoir. L'injustice épistémique désigne des torts subis en tant que sujet de connaissance (être discrédité, rendu inaudible, privé d'outils pour se faire comprendre), ce qui est le cas précis de Federico Pucci.

Donc comment réparer cette injustice, sinon par un acte de justice épistémique ? En réparation des injustices testimoniale et herméneutique selon Fricker [24], mais aussi contributive selon Dotson [25] :

- Injustice testimoniale : on accorde moins (ou pas) de crédibilité à un locuteur pour des raisons sociales (genre, origine, statut), ce qui fausse l'évaluation de son témoignage.
- Injustice herméneutique : un groupe social manque d'outils collectifs d'interprétation (mots, cadres) pour rendre intelligibles ses expériences ; il ne peut donc ni les nommer ni les faire reconnaître.
- Injustice contributive : les schèmes et contributions d'une personne ne sont pas intégrés au dispositif dominant de production de savoir (revues, curricula, normes), ce qui marginalise sa participation.

Autrement dit il serait temps de rendre visible (crédits), intelligible (cadres & pédagogie) et opératoire (outils & standards) l'apport de Pucci, pour que sa place soit enfin reconnue dans l'histoire de la TA.

13. Lemmatisation / Racinisation (*Stemming*)

Avant les LLM (**entrée 7)**, le *stemming* s'appliquait après la tokénisation (**entrée 22)**, qui consiste à découper le texte en unités appelées *tokens* (mots, sous-mots, caractères) et, souvent, à normaliser l'ensemble (casse, accents, ponctuation). Avec les *Transformers* (**entrée 1)**, le *stemming* est devenu inutile, voire nocif. Il reste toutefois utilisé pour certaines métriques, comme METEOR (**entrée 17)**.

Je mentionne ce terme dans mon glossaire parce que la première phase de l'invention de Pucci découpait les phrases en unités sémantiques minimales (*morphèmes*). Or la lemmatisation consiste à ramener un mot à sa forme canonique du dictionnaire (*lemme*) en s'appuyant sur l'analyse morphologique et souvent sur les catégories grammaticales. La racinisation coupe les suffixes selon des règles heuristiques pour obtenir un radical (forme tronquée qui n'est pas forcément un mot valide). On pourrait plus justement parler de radicalisation si le terme français n'était pas si connoté négativement en raison des extrémismes de toute sorte, et donc ambigu et souvent mal perçu, y compris dans une documentation technique.

14. Mécanisme d'attention (*Attention mechanism*)

Technique clé des réseaux neuronaux qui permet de pondérer dynamiquement les parties pertinentes d'une séquence lors de la génération de sortie. Fondement de la traduction neuronale et du *Transformer*.

L'idée de base est de savoir où regarder dans un contexte. À chaque position, le modèle calcule combien il doit prêter attention aux autres positions d'une séquence ou d'une autre. Il en résulte différents « poids » qui composent une somme pondérée d'informations pertinentes. Ainsi, l'attention du *Transformer* pondère dynamiquement quelles sont les parties du contexte qui comptent pour chaque token (**entrée 22)** ; en *multi-têtes* (**entrée 2)**, plusieurs « regards » complémentaires sont agrégés pour offrir une compréhension riche et efficace de la séquence.

Dans un *Transformer*, les deux formes d'attention sont l'auto-attention (*self-attention*) et l'attention croisée (*cross-attention*).

Le but de la première est de faire en sorte que chaque position d'une même séquence (une même phrase, par exemple) « regarde » les autres pour se contextualiser (désambiguïsation, dépendances longues, accords…). Chaque token (**entrée 22)** ré-pondère les autres pour former une représentation enrichie de lui-même. Quant à l'auto-attention masquée (ou attention causale), elle correspond à l'auto-attention du décodeur, où chaque position n'a le droit de regarder que le passé (les tokens déjà générés), jamais le futur. Cela permet de maintenir la cohérence avec ce qui a déjà été généré.

L'encodeur lit toute la séquence source – par ex. la phrase à traduire – et produit une mémoire contextualisée où chaque token est enrichi par l'auto-attention, alors que le décodeur génère la séquence cible token par token.

En revanche, l'attention croisée fait dialoguer cible et source pour récupérer l'info pertinente au moment de générer la sortie. En multi-têtes, cette association des deux types d'attention donnent au *Transformer* une vision riche et alignée du contexte. Pour garder une image mentale de ces interactions : l'encodeur fabrique une carte riche de la phrase source ; le décodeur avance pas à pas en consultant cette carte (attention croisée) tout en gardant en tête ce qu'il a déjà écrit (auto-attention masquée).

15. Métrique METEOR (*METEOR - Metric for Evaluation with Explicit ORdering*)

L'idée est d'aligner les unigrammes « candidat ↔ référence » en donnant du crédit partiel (exact, lemme/stem, synonymes, parfois paraphrases), puis de combiner précision et rappel (rappel souvent plus pondéré) avec une pénalité de fragmentation (pour l'ordre/discontinuités).

Gère morphologie et synonymie, avec une meilleure corrélation humaine que BLEU dans plusieurs contextes. Utile pour évaluer le sens quand la surface diffère (paraphrases).

En bref, sous réserve de compléter le tout par un échantillon d'évaluation humaine (voir le point **3.3.1 Grille d'évaluation de la traduction littéraire**), la pratique recommandée est de mobiliser METEOR pour le sens lexical (synonymes/lemmes), chrF **(entrée 20)** pour la forme/morphologie, et BLEU **(entrée 19)** pour la comparabilité historique.

16. Niveau de qualité de référence (*Baseline*)

Établir un niveau de qualité de référence (*baseline*, différent du *benchmark*, un jeu/protocole de comparaison, à ne pas confondre) a d'abord obéi à une logique de prudence méthodologique : si un niveau « suffisant » est atteignable avec des systèmes de base, ce socle gratuit sert aussi de point d'appui. Il rend visibles les gains déjà obtenus sans moyens lourds et indique explicitement ce que l'on peut espérer en passant, lorsque les ressources le permettront, à des réalisations de niveau supérieur (modèles premium, RAG documenté, contraintes terminologiques, *fine-tuning* léger, etc.).

17. Post-édition de traduction automatique (*MTPE - Machine Translation Post-Edition*)

Dans les flux de travail **(entrée 6)** modernes, la post-édition de traduction automatique (MTPE) est la phase finale, qui correspond aujourd'hui encore au *workflow* hybride traduction humaine/machine + post-édition imaginé par Pucci ! Selon la norme ISO 18587, il devrait y avoir une distinction – **théorique** – entre *post-édition légère* (qualité visée : « *good enough* »…, voir l'**Annexe D**) et *post-édition complète,* **aucune en réalité** ! L'IA change tout, mais les principes demeurent. Juste une référence…

18. Preuve de concept (*Proof of Concept [PoC]*)

La présente étude a été conçue comme une preuve de concept (PdC) : pour vérifier empiriquement la validité opérationnelle de l'intuition de Federico Pucci, reconstruire sa méthode interlinguale, la faire

exécuter par des LLM sur les mêmes extraits, puis mesurer l'écart avec les traductions d'origine. Les résultats — écarts moyens faibles et réplicables sur d'autres langues — montrent que c'est bien la méthode qui tient, et qu'elle peut jouer le rôle de volet symbolique explicable dans une architecture neuro-symbolique moderne. En tant que PoC à périmètre volontairement restreint, la suite consiste à élargir les corpus et les domaines, puis à mener un pilote avec post-édition humaine et métriques contemporaines (BLEU/chrF/METEOR) pour en évaluer la valeur conceptuelle (voir l'**Annexe M**).

19. Score BLEU (*BLEU - Bilingual Evaluation Understudy*)

BLEU est une métrique automatique qui compare une ou plusieurs traductions candidates à un ou plusieurs textes de référence (*gold standard*) en mesurant le recouvrement d'expressions (*n-grammes* de 1 à 4 mots). Une pénalité de brièveté s'applique si la candidate est trop courte. Plus le recouvrement est élevé, plus le score BLEU est haut.

Toutefois, BLEU n'évalue pas le sens : une bonne paraphrase peut être sous-notée ; il est fiable au niveau corpus, moins à la phrase. Ce projet n'utilise qu'une seule référence : la traduction « mécanique » de Federico Pucci de l'extrait de *La Vita Nuova* de Dante. Les scores reportés sont calculés uniquement par rapport à cette référence, ils ne donnent aucune indication sur la qualité intrinsèque des traductions.

On complète souvent le BLEU par chrF (**entrée 20)**, METEOR (**entrée 15)**, etc.

20. Score chrF (*chrF - character n-gram F-score*)

Compare candidat et référence par n-grammes de caractères (souvent 1–6), puis calcule un F-score (précision/rappel), le rappel mesurant la part du contenu de la référence effectivement retrouvée dans la traduction candidate.

Peu sensible à la tokénisation et robuste aux variations morphologiques (pluriels, flexions, agglutination), donc très utile pour des langues riches ou des textes bruités, il est plus stable que BLEU au niveau phrase. Cette métrique reste toutefois une mesure de surface (pas de compréhension sémantique), sensible aux détails typographiques/diacritiques. Plus le score est élevé, plus la sortie ressemble aux références.

La métrique chrF capte des correspondances là où BLEU (**entrée 19)** pénalise inutilement, alors que METEOR (**entrée 15)** reconnaît lemmes/synonymes et pénalise l'ordre de façon plus souple.

21. TALN – Traitement automatique du langage naturel (*NLP - Natural Language Processing*)

Aujourd'hui, on classe généralement la traduction automatique comme une sous-discipline du TALN. Mais ce n'était pas le cas à l'origine : dans les années 1950 (Georgetown-IBM, etc., et a fortiori Pucci) la TA précède l'essor du TALN tel qu'on l'entend aujourd'hui et a même contribué à structurer la linguistique computationnelle, d'où ALPAC 1966 [13], RBMT (**entrée 23)**, SMT (**entrée 24)**, NMT (**entrée 26)**. Autrement dit, la TA (**entrée 25)** a d'abord été le moteur fondateur du domaine, alors qu'à présent c'est une application majeure du TALN qui mobilise presque toute la chaîne NLP—de l'analyse linguistique à la génération—et, en retour, tire le progrès du domaine.

22. Token / Tokénisation (*Token / Tokenization*)

Le *token* est une unité minimale de traitement (voir **entrée 13.** en référence à Pucci) pour le modèle : mot, sous-mot (morphème ou fragment appris), caractère ou byte. La *tokénisation* est l'opération qui découpe le texte source/cible en ces unités et applique, au besoin, une normalisation (casse, accents, ponctuation, espaces). En RBMT/SMT (avant 2016), la tokénisation s'appliquait surtout aux mots + règles (clitiques, ponctuation), parfois lemmatisation/*stemming* (**entrée 13)** pour réduire la variabilité. Pour les NMT/LLM modernes (Transformer) (**entrée 1)**, la *tokénisation* concerne les sous-mots ou bytes mais ne lemmatise pas : cela fausserait l'alignement par rapport au pré-entraînement et créerait un décalage de distribution. Le modèle verrait des formes quasi jamais vues pendant l'apprentissage, d'où une baisse de confiance et de qualité.

23. Traduction automatique à base de règles (*RBMT - Rule-Based Machine Translation*)

Méthode de traduction automatique à base de règles, qui a été le système dominant utilisé pendant plus d'un demi-siècle, dont Federico Pucci est le précurseur absolu.

24. Traduction automatique statistique (*SMT - Statistical Machine Translation*)

Méthode fondée sur des modèles probabilistes appris à partir de corpus parallèles. Selon moi, depuis la première moitié des années 2000, Google est l'acteur déterminant qui a popularisé, mis à l'échelle et stabilisé la SMT au niveau industriel — données, modèles, infrastructures — au point d'en faire la norme de facto jusqu'au basculement vers la NMT (**entrée 26)**. En rendant la SMT fiable, rapide et disponible pour *des milliards de requêtes*, Google a normalisé l'usage de la TA et structuré la décennie SMT (avant de la clore en 2016 avec GNMT, son passage à la NMT). Sans oublier Moses/IBM/Microsoft/ISI…

25. Traduction automatique (TA) (*MT - Machine Translation*)

Processus par lequel un texte ou un discours est traduit automatiquement d'une langue à une autre, via règles (**entrée 23)**, statistiques (**entrée 24)**, réseaux neuronaux (**entrée 26)** ou *Transformers* (**entrée 1)**. Comme vous l'aurez compris, en 2025, intégrée aux grands modèles de langage généralistes (LLM) (**entrée 7)**, la TA est un processus extrêmement complexe et de très haute technicité, à des années-lumière de la méthode inventée par Pucci il y a un siècle !

Il n'empêche, la proximité de résultats produits à 94 ans de distance, en passant du papier-crayon à une sophistication technologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité, nous rappelle que la traduction demeure un art de sens et de jugement : les invariants restent les mêmes, et le meilleur naît de l'alliance entre intuition humaine et puissance des LLM. Sous contrôle méthodologique et éthique… Désormais, en TA – mais pas seulement –, il y a un **avant** et un **après** *Transformer* (**entrée 1)**.

26. Traduction automatique neuronale (*NMT - Neural Machine Translation*)

Troisième grande époque de la TA (**entrée 25)**, après RBMT (**entrée 23)**, et SMT (**entrée 24)**, la NMT marque une rupture technologique et qualitative par rapport aux systèmes prédécesseurs. Son approche basée sur des réseaux de neurones a fait passer la TA d'un assemblage modulaire (SMT) à un apprentissage de bout en bout, ouvrant le multilingue et le *zéro-shot* (**entrée 28)**. La nouvelle frontière consiste à contrôler et expliquer cette puissance (RAG, contraintes, neuro-symbolique) pour la fiabilité à l'échelle (**entrée 8)**. Aujourd'hui la NMT moderne s'appuie sur l'architecture *Transformer* (**entrée 1)**, dont la technologie est le standard de la TA neuronale.

27. Troisième vague (*Third Wave*)

En combinant puissance générative et contrôle explicable, cette troisième vague neuro-symbolique au sens de d'Avila Garcez & Lamb [19] associe apprentissage connexionniste (réseaux profonds/LLM) et raisonnement symbolique (logique, règles, graphes de connaissances), d'où le gigantesque potentiel de faire franchir un (nouveau !) cap majeur à la TA (**entrée 25)**… Exactement le bond qualitatif attendu pour passer du stade « *good enough* » à la dimension industrielle.

Elle n'abolira pas pour autant la boucle humaine : aucune TA n'atteint 100 %, les derniers « 5 % » — choix stylistiques, ambiguïtés, implicites culturels, risques juridiques — de finition restant confiés à l'humain, mais désormais de façon ciblée et instrumentée, c'est tout l'enjeu de la MTPE (**entrée 17)** d'aujourd'hui et de demain…

28. Zéro-shot / Few-shot (*Zero-shot / Few-shot*)

En clair, en *zéro-shot*, le LLM (**entrée 7)** résout une nouvelle tâche sans recevoir d'exemples de cette tâche, juste en s'appuyant sur son pré-entraînement / sur d'autres tâches ; en *few-shot*, le modèle apprend à partir de quelques exemples (souvent 2-20) fournis dans le prompt ou via un petit jeu d'entraînement.

Dans la décennie à venir, les évolutions annoncées de la TA prévoient des traductions *zéro-shot* et interlinguale : autrement dit, la TA devient interlinguale par défaut et *zéro-shot* à large échelle.

Le *zéro-shot* permet de traduire des paires jamais vues en parallèle à l'entraînement (p. ex. swahili ↔ islandais), en s'appuyant sur un modèle multilingue pré-entraîné. Puis un moteur multilingue unique encode le sens dans une interlingua (**entrée 10)** latente, indépendante des langues naturelles et sans structures explicites (elle émerge dans les couches du réseau), pour faire passer le message par une représentation sémantique commune : le moteur s'alimente en temps réel de vos ressources (TM, glossaires, documents) et contrôle style et terminologie pour étendre la couverture tout en fiabilisant les résultats.

Annexe L. Graphe de connaissances sur la traduction automatique

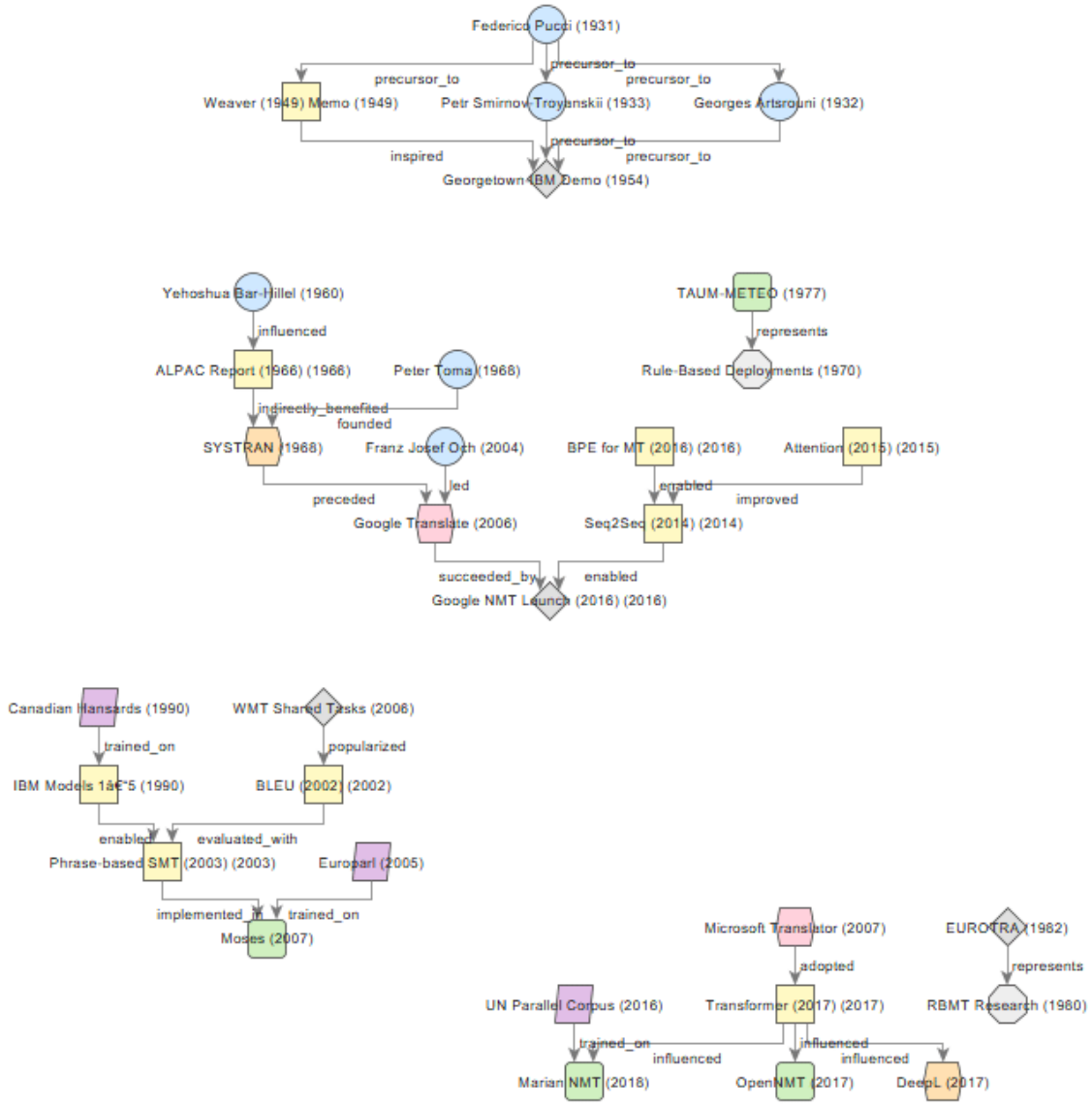


Figure L.1

Graphe de connaissances sommaire sur la traduction automatique (Création du graphe : yEd Graph Editor)

Où nous avons les relations suivantes :

- Personnes : cercle bleu clair
- Papiers/Rapports : carré jaune
- Événements : losange gris
- Déploiements : octogone gris
- Entreprises : hexagone orangé
- Technologies : carré vert
- Jeux de données : parallélogramme violet

Annexe M. Note méthodologique sur la preuve de concept

Dans l'entrée 18 du glossaire, je définis ainsi la *preuve de concept* :

> **18. Preuve de concept** (*Proof of Concept [PoC]*)
>
> La présente étude a été conçue comme une preuve de concept : pour vérifier empiriquement la validité opérationnelle de l'intuition de Federico Pucci, reconstruire sa méthode interlinguale, la faire exécuter par des LLM sur les mêmes extraits, puis mesurer l'écart avec les traductions d'origine. Les résultats — écarts moyens faibles et réplicables sur d'autres langues — montrent que c'est bien la méthode qui tient, et qu'elle peut jouer le rôle de volet symbolique explicable dans une architecture neuro-symbolique moderne. En tant que PoC à périmètre volontairement restreint, la suite consiste à élargir les corpus et les domaines, puis à mener un pilote avec post-édition humaine et métriques contemporaines (BLEU/chrF/METEOR) pour en évaluer la valeur conceptuelle (voir l'**Annexe M**).

Figure M.1

Définition de la *preuve de concept* dans le cadre de cette étude

En fait, il ne s'agit pas de fournir un benchmark ni une évaluation de performance généraliste, mais juste une preuve d'existence historico-conceptuelle, ou, si vous préférez, une preuve de faisabilité : une procédure RBMT « avant la lettre » qui fonctionne un siècle plus tard, de manière traçable.

Aucune prétention de robustesse multi-genres/multi-langues. D'où la restriction délibérée de l'expérience aux deux extraits canoniques de Pucci (Dante, it→fr ; Voltaire, fr→it), visant à répondre à la seule question posée : la procédure de Pucci, telle qu'énoncée en 1931, est-elle opératoire et réplicable aujourd'hui ? L'étude qui précède répond par l'affirmative.

En termes de rigueur du raisonnement, la méthode retenue est légère, et l'inférence volontairement restreinte au domaine d'origine :

- la traduction « mécanique » originale de Pucci (1931) n'est pas une sortie d'IA, mais la référence (nommée **R**, le *gold standard*, voir l'**entrée 19)** servant uniquement à calculer les distances à la référence $\mathbf{D(C_i \rightarrow R)}$;
- un contraste contrôlé C_0/C_1, où C_0 est l'IA NMT sans règles, et C_1 l'IA instruite selon la méthode de Pucci ;
- un test d'ablation intra-modèle constitué par les comparaisons de 7 à 9 (**Groupe 2, point 3.2**) : en ôtant les règles de Pucci (C_0) puis en les réactivant (C_1), on obtient des sorties différentes, ce qui isole l'effet causal propre des règles — sans elles, on n'obtient pas le même résultat.

Dans ce contraste « *même IA, sans règles vs avec règles de Pucci* », nous obtenons :

- ChatGPT : 20 suppressions + 22 ajouts (= 42 modifications)
- Claude : 20 + 19 (= 39)
- Grok : 24 + 28 (= 52)

Autrement dit, le simple fait d'activer les règles change substantiellement la sortie (de 39 à 52 opérations), ce n'est donc pas un « coup de chance ». En clair, à entrée et modèle constants, nous avons appliqué la méthode des différences selon Mill [28] en ne faisant varier qu'un seul facteur : l'activation des règles de Pucci. L'effet observé leur est donc attribuable.

Hors du périmètre de cette PdC, toute extension de cette étude est explicitement reportée à des travaux ultérieurs, d'autres projets, d'autres équipes — laboratoires académiques, unités R&D, collectifs open source, initiatives de reproductibilité — susceptibles d'explorer des corpus élargis (au-delà des extraits canoniques), des paires de langues supplémentaires, des contrôles (règles placebo, ablations) et des évaluations complémentaires.

Nous mettrons à disposition règles, prompts, scripts et protocoles sur GitHub afin que des expérimentations externes puissent tester — voire réfuter — l'hypothèse « les règles de Pucci impactent la sortie » : ce dispositif expérimental devrait permettre de construire un test poppérien [29], notre hypothèse étant falsifiable. Elle serait réfutée si, à modèle identique, l'activation des règles n'entraînait aucun effet stable ($C_1 \approx C_0$), si les ablations ne produisaient pas les erreurs spécifiques attendues, ou si la procédure n'était pas traçable — à savoir s'il était impossible de relier chaque modification à une règle précise et de rejouer la même séquence avec le même résultat.

Un programme progressif au sens de Lakatos [30] pourrait être élaboré et mis en place, en lien avec sa méthodologie des programmes de recherche scientifique (MSRP), consistant à établir une structure d'idées évolutives et testables, ce qui permettrait probablement de produire des progrès théoriques et empiriques, des faits nouveaux, des prédictions corroborées, tout en maintenant des objectifs mesurables et réalisables. Sans préjuger de futurs choix techniques, des ateliers de reproductibilité pourraient utilement expérimenter une chaîne FST (*transducteur à états finis*) documentée (analyse → transfert → génération), propice aux comparaisons inter-équipes, afin de mieux expliciter, consigner, tester, (in)valider.

Un projet de cette nature, mais s'inscrivant dans un cadre plus ample, a été proposé au CNR italien, plus de 75 ans après la première prise de contact de Federico Pucci avec le CNR de l'époque, l'institution pouvant désormais revisiter son héritage et promouvoir, le cas échéant, la reconnaissance et l'exploration des pistes ouvertes par Pucci, en encourageant des répliques coordonnées et divers échanges fructueux au sein de la communauté.

Une excellente opportunité de favoriser un cadre d'enquête ouvert (partage de jeux de données, laboratoires de réplication, recommandations méthodologiques), où l'hypothèse « Pucci » pourrait être éprouvée, précisée, voire écartée, à l'échelle de différents textes, registres, et de langues variées.

Ainsi, après un long détour, la lettre de 1949 trouve enfin son prolongement naturel, en renouant le fil interrompu, et en refermant progressivement la boucle ouverte par Pucci, qui commençait sa lettre par ces mots : « *Dès 1930, je me suis intéressé à la question de permettre aux gens ne connaissant que leur propre langue de traduire d'une langue à l'autre.* »

Près d'un siècle plus tard, son utopie s'est avérée…